Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Decreto 57

APRUEBA REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y NOTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEZCLAS PELIGROSAS

MINISTERIO DE SALUD; SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Publicación: 09-FEB-2021 | Promulgación: 26-NOV-2019
Versión: Única De : 09-FEB-2021
Url Corta: https://bcn.cl/3layz

APRUEBA REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y NOTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEZCLAS PELIGROSAS

Núm. 57.- Santiago, 26 de noviembre de 2019.

Visto:

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República; en los artículos 1º, 2º, 3º, 90º y 92º, del Código Sanitario, aprobado por decreto con fuerza de ley Nº 725, de 1967, del Ministerio de Salud; en los artículos 4º, 6º y 7º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763 de 1979 y de las leyes N° 18.933 y 18.469; en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el decreto supremo N° 1, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC; en la Resolución N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República; y

Considerando:

Que, resulta necesario velar por el manejo adecuado de las sustancias químicas y mezclas peligrosas, a través de una comunicación común y efectiva de los peligros asociados a ellas, de manera de resguardar la salud y seguridad de las personas que las manipulan, fabrican, importan, transportan, usan, distribuyen y/o almacenan, de proteger las condiciones naturales del medio ambiente, y prevenir los efectos negativos que puedan derivar del peligro intrínseco de dichos productos.

Que, asimismo, resulta necesario proteger los derechos de los consumidores en cuanto a ser informados del peligro de las sustancias y mezclas peligrosas asociado a la salud de las personas y la protección del medio ambiente.

Que, en atención a los compromisos internacionales adquiridos con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económic (OCDE), de la cual nuestro país es miembro.

Que, para facilitar el comercio internacional y proteger la salud humana y el medio ambiente, la Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado criterios armonizados de clasificación y etiquetado de productos químicos, dando lugar al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, en adelante "GHS", por sus siglas en inglés.

Que, para facilitar el comercio internacional de sustancias químicas y mezclas peligrosas se requiere de reglas de clasificación y etiquetado de armonización mundial.

Que, el presente reglamento contribuye al cumplimiento del Enfoque Estratégico

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

para la Gestión de los Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM), adoptado en Dubái el 6 de febrero de 2006, y al cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad Química, aprobada en septiembre de 2017 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Decreto:

Artículo primero: Apruébese el siguiente Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente reglamento establece los criterios y obligaciones relativas a la clasificación, etiquetado, notificación y evaluación de riesgo de sustancias y mezclas peligrosas, que deberán cumplir los fabricantes e importadores de ellas, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Para clasificar como peligrosas las sustancias y mezclas se considerarán los peligros físicos, los peligros para la salud y los peligros para el medio ambiente, descritos en el Título III "De las características y criterios de peligrosidad para la clasificación de sustancias y mezclas" del presente reglamento.

Este reglamento se aplica a las sustancias y mezclas clasificadas como peligrosas de acuerdo a esta normativa, y que no estén reguladas por normativas especiales.

Artículo 2.- Se excluyen de la aplicación del presente reglamento:

a) sustancias nucleares (definidas en la ley Nº 18.302, de seguridad nuclear).

b) productos farmacéuticos (definidos en el Código Sanitario), exceptuándose las materias primas utilizadas para su fabricación o preparación.

c) productos farmacéuticos de uso veterinario (definidos en el decreto supremo Nº 25, del 2005, del Ministerio de Agricultura, que aprueba reglamento de productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario), exceptuándose los aditivos y materias primas utilizados para su fabricación o preparación.

d) productos alimenticios de consumo humano (regulados en el Código Sanitario y en el decreto supremo Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento Sanitario de los Alimentos), exceptuándose los aditivos alimentarios y materias primas utilizados para la fabricación o preparación de productos alimenticios.

e) productos alimenticios de consumo animal (definidos en el decreto supremo N° 4, de 2016, del Ministerio de Agricultura, que aprueba Reglamento de Alimento para Animales), exceptuándose los aditivos y materias primas utilizados para su fabricación o preparación.

f) productos cosméticos (definidos en el decreto supremo Nº 239, del 2002, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento del Sistema Nacional de Control de Cosméticos).

g) residuos de plaguicidas en los alimentos (definidos en la Resolución Exenta N° 762 del 2011 del Ministerio de Salud, que fija tolerancias máximas de residuos de plaguicidas en alimentos).

h) residuos peligrosos (definidos en el decreto supremo Nº 148, del 2003, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos).

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

i) los artículos que contengan sustancias o mezclas peligrosas, exceptuando los artículos explosivos, en conformidad a lo definido en el título III del presente reglamento.

j) las sustancias y mezclas sometidas a supervisión aduanera, conforme a la normativa pertinente, siempre que no sean objeto de ningún tipo de tratamiento o transformación, y que se mantengan en depósito temporal con el fin de exportarse o en tránsito.

k) las sustancias y mezclas destinadas a la investigación y el desarrollo científico, no comercializadas, siempre que se usen en condiciones controladas de conformidad con la normativa vigente.

l) las sustancias intermedias no aisladas, conforme a lo que se establece en este reglamento.

m) los dispositivos médicos (definidos en el decreto supremo N° 825, de 1998, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento de control de productos y elementos de uso médico).

n) minerales de origen natural, cuya composición no ha experimentado modificaciones químicas, extraídos de forma mecánica y que son transportados directamente a donde serán procesados, siempre que su extracción no supere las 5.000 Toneladas Métricas Secas de mineral por mes.

o) fertilizantes regulados por el decreto ley N° 3.557, de 1981, emitido por el Ministerio de Agricultura.

Artículo 3.- Para efectos del presente reglamento, las expresiones que aquí se señalan tendrán el significado que a continuación se indica:

Aerosoles, o generadores de aerosoles: son recipientes no recargables fabricados en metal, vidrio o plástico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto a presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y dotados de un dispositivo de descarga que permite expulsar el contenido en forma de partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, en forma de espuma, pasta o polvo, o en estado líquido o gaseoso.

Artículos: objetos que, durante su fabricación, reciben una forma, superficie o diseño especial que determinan su función en mayor medida que su composición química.

Artículo explosivo: es aquel que contiene una o varias sustancias o mezclas explosivas, conforme a lo establecido en título III del presente reglamento.

Artículo pirotécnico: es aquel que contiene una o varias sustancias o mezclas pirotécnicas.

Aspiración: es la entrada de una sustancia o de una mezcla, líquida o sólida, directamente por la boca o la nariz, o indirectamente por regurgitación, en la tráquea o en las vías respiratorias inferiores.

Autoridad Sanitaria: Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.

Autoridad Ambiental: Ministerio del Medio Ambiente.

Bioacumulación: es el resultado neto de la absorción, transformación y eliminación de una sustancia por un organismo a través de todas las vías de exposición (aire, agua, sedimento o suelo y alimentación).

Bioconcentración: es el resultado neto de la absorción, transformación y eliminación de una sustancia por un organismo debida a la exposición a través del agua.

Biodisponibilidad (o disponibilidad biológica): indica en qué medida una

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

sustancia es absorbida por un organismo, en el que se propaga. Depende de las propiedades fisicoquímicas de la sustancia, de la anatomía y la fisiología del organismo, de la farmacocinética o toxicocinética y de la vía de exposición.

Carcinogenicidad: capacidad para inducir el cáncer o aumentar su incidencia, tras la exposición a una sustancia o mezcla.

CE x (concentración efectiva x): es la concentración a la cual se produce un x% del efecto.

CL50 (concentración letal 50): es la concentración de un producto químico en el aire o en el agua que provoca la muerte del 50% de un grupo de animales sometidos a ensayo.

Comercialización: suministro de un producto o puesta a disposición de un tercero, ya sea mediante pago o de forma gratuita. Concentración sin efecto observado (CSEO, NOEC por sus siglas en inglés): es la concentración de ensayo inmediatamente inferior a la concentración mínima con efecto adverso observado estadísticamente significativo. La NOEC en comparación con el control, no tiene efectos adversos estadísticamente significativos.

°C: Grados Celsius.

DBO: Demanda bioquímica de oxígeno.

DQO: Demanda química de oxígeno.

Degradación: es la descomposición de moléculas orgánicas en moléculas más pequeñas y finalmente en dióxido de carbono, agua y sales.

Disponibilidad de una sustancia: indica en qué medida esa sustancia se convierte en una especie soluble o desagregada. Para los metales indica en qué medida la parte de iones metálicos de un compuesto metálico puede separarse del resto del compuesto (molécula).

Distribuidor: persona natural o jurídica, que únicamente almacena y/o comercializa una sustancia o mezcla, destinada a terceros.

DL50 (dosis letal 50): cantidad de un producto químico administrada en una sola dosis que provoca la muerte del 50% de los animales que han sido expuestos en los ensayos a esas cantidades.

Embalaje: protección exterior de un envase. El embalaje puede incluir materiales absorbentes, materiales amortiguadores, y todos los demás elementos necesarios para contener y/o proteger los envases. En ocasiones el embalaje puede constituir el envase.

Envasador: persona natural o jurídica, que introduce una sustancia o mezcla al interior de un envase distinto del envase original.

Envase: recipiente que se usa para contener una sustancia o mezcla, el cual está en contacto directo con ésta.

Fabricante: persona natural o jurídica que elabora, fracciona o diluye una sustancia o mezcla para obtener un producto en Chile.

Factor M: es un factor multiplicador que se aplica a la concentración de una sustancia clasificada como peligrosa para el medio ambiente acuático en las categorías aguda 1 o crónica 1, conforme a lo establecido en el título III del

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

presente reglamento, y se utiliza para obtener, mediante el método de la suma, regulado en el título antes referido, la clasificación de una mezcla en la que se halla presente la sustancia.

G: Gramo

Gas: Se entiende por gas una sustancia que:

i) a 50ºC tiene una presión de vapor de más de 300 kPa (absolutos); o
ii) es completamente gaseosa a 20ºC y a una presión de referencia de 101,3 kPa.

Hr: Hora

HTM (Human Maximisation Test): ensayos de maximización en seres humanos.

HRIPT (Human Repeat Insult Patch Testing): test para medir reacciones alérgicas.

Importación: Introducción legal de mercancía extranjera para su uso, consumo o comercio en el territorio nacional.

Importador: persona natural o jurídica, responsable de la introducción de una sustancia o mezcla en el territorio nacional, con el objetivo de comercialización o uso.

J: Joule

KJ: Kilo-Joule

Kpa: Kilo pascal

L: Litro

Líquido: sustancia o una mezcla que a 50ºC tiene una presión de vapor de no más de 300 kPa (3 bar), no es completamente gaseosa a 20ºC y a una presión de referencia de 101,3 kPa, y que tiene un punto de fusión o un punto de fusión inicial de 20ºC o menos a una presión de referencia de 101,3 kPa.

Líquido comburente: es un líquido que, sin ser necesariamente combustible en sí, puede, por lo general al desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otros materiales.

Libro Púrpura de las Naciones Unidas: es la publicación en la cual se presenta el texto oficial del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

Manual de Pruebas y Normas de las Naciones Unidas: Manual que contiene criterios, métodos de prueba y procedimientos que se utilizarán para la clasificación de mercancías peligrosas de acuerdo con las disposiciones de las Partes I, II y III de las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas, reglamentos modelo, así como de productos químicos que presentan riesgos físicos de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS).

Medio acuático: Es aquel en el que el componente líquido es dominante sobre otros (sólido o gaseoso), y que, de acuerdo a características fisicoquímicas, puede ser marino o continental.
Mezcla: es una combinación o solución compuesta por dos o más sustancias.

mm: milímetro.

mPa: mili Pascal.

Mutagenicidad en células germinales: corresponde a mutaciones genéticas hereditarias, incluidas las aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas hereditarias en las células germinales.

Órgano diana: Corresponde a un órgano específico del cuerpo humano sobre el cual una o más sustancias químicas ejercen sus efectos dañinos cuando estas sustancias químicas alcanzan la concentración biológicamente efectiva para tal efecto.

pH: potencial de hidrógeno, indica cantidad de hidrógeno en una sustancia o mezcla.

Peróxido orgánico: es una sustancia o una mezcla orgánica líquida o sólida que contiene la estructura bivalente -O-O-, y puede considerarse derivada del peróxido de hidrógeno en el que uno o ambos átomos de hidrógeno se hayan sustituido por radicales orgánicos. El término también comprende las mezclas de peróxidos orgánicos (formulados) que contengan al menos un peróxido orgánico.

Polímero: una sustancia que consiste en moléculas caracterizadas por la secuencia de uno o más tipos de unidades monoméricas y que comprende una mayoría de peso simple de moléculas que contienen al menos tres unidades monoméricas que están unidas covalentemente a al menos otra unidad monomérica u otro reactivo y consiste en menos de una simple mayoría de peso de moléculas del mismo peso molecular. Tales moléculas se deben distribuir en un intervalo de pesos moleculares en donde las diferencias en el peso molecular son atribuibles principalmente a las diferencias en el número de unidades monoméricas. En el contexto de esta definición, una "unidad monomérica" significa la forma reaccionada de un monómero en un polímero".

Producto de consumo: sustancia o mezcla para su uso por parte de los consumidores y que se encuentra disponible en el mercado para ser adquirido por cualquier usuario o público, para uso general.

Proveedor: todo fabricante, importador, envasador o distribuidor que comercializa una sustancia o mezcla.

QSAR: Relación cuantitativa actividad - estructura de una sustancia.

s: segundo

Sensibilizante respiratorio: es una sustancia cuya inhalación induce hipersensibilidad de las vías respiratorias.

Sensibilizante cutáneo: es una sustancia que induce una respuesta alérgica por contacto con la piel.

Sólido: sustancia o una mezcla que no cabe en las definiciones de líquido o de gas.

Sólido comburente: es una sustancia o mezcla sólida que, sin ser necesariamente combustible en sí, puede por lo general, al desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras sustancias.

Sustancia: elemento o compuesto químico, en estado natural o los obtenidos por algún proceso industrial, incluidos los aditivos necesarios para conservar su

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

estabilidad y las impurezas que inevitablemente se produzcan, con exclusión de todos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición.

Sustancia intermedia: sustancia que se fabrica y consume o usa para procesos químicos de transformación en otra sustancia, proceso denominado en adelante como "síntesis".

Sustancia intermedia no aislada: la sustancia intermedia que, durante la síntesis, no se extrae intencionalmente (excepto para tomar muestras) del equipo en el que tiene lugar la síntesis.

Sustancia o mezcla de uso industrial: aquella o aquellas cuyo uso y aplicación prevista se realiza en la actividad manufacturera y procesos productivos.

Sustancia o mezcla explosiva: es una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que de manera espontánea, por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños a su entorno. En esta definición quedan comprendidas las sustancias pirotécnicas, aun cuando no desprendan gases.

Sustancia o mezcla pirotécnica: es una sustancia (o mezcla de sustancias) destinada a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una combinación de tales efectos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas auto sostenidas no detonantes.

Sustancia o mezcla corrosiva para metales: aquella sustancia o mezcla cuya acción química puede dañarlo, incluso destruir metales.

Temperatura crítica: es la temperatura por encima de la cual un gas puro no puede licuarse, con independencia del grado de compresión.

Toxicidad acuática aguda: es la propiedad intrínseca de una sustancia de provocar efectos nocivos en los organismos acuáticos tras una breve exposición a esa sustancia en el medio acuático.

Toxicidad acuática crónica: es la propiedad intrínseca que tiene una sustancia de provocar efectos nocivos en los organismos acuáticos durante exposiciones determinadas en relación con el ciclo de vida del organismo.

Toxicidad aguda: efectos adversos que se manifiestan, en seres humanos o animales, tras la administración, por vía oral o cutánea, de: una sola dosis de una sustancia o mezcla, de dosis múltiples administradas a lo largo de 24 horas, o como consecuencia de una exposición por inhalación durante 4 horas.

Uso: toda transformación, formulación, consumo, tratamiento, envasado, trasvasije, mezcla, producción o cualquier otra actividad que involucre la manipulación de una sustancia o mezcla;

Usuario: toda persona natural o jurídica, distinta del fabricante o el importador, que use una sustancia o mezcla, como consumidor general o en el transcurso de sus actividades industriales o profesionales.

UVCB: sustancias de composición desconocida o variable, productos de reacción compleja y materiales biológicos.

Artículo 4.- Los fabricantes o importadores de sustancias y mezclas, deberán identificar los peligros de éstas, clasificarlas y etiquetarlas de acuerdo al

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

presente reglamento, previo a la comercialización o uso, independiente de la cantidad fabricada o importada.

TÍTULO II
DE LA CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

PÁRRAFO I
De la clasificación de sustancias y mezclas

Artículo 5.- Los fabricantes o importadores de sustancias químicas o mezclas que presenten peligros físicos, peligros para la salud o peligros para el medio ambiente, de acuerdo a lo establecido en el Título III del presente reglamento, deberán someterse a las obligaciones de esta normativa

Artículo 6.- El Ministerio de Salud aprobará, mediante resolución, un listado oficial de clasificación de sustancias, en adelante "el Listado", que contendrá sus clases y categorías de peligro. Dicho listado será revisado, al menos cada dos años, de lo cual deberá dejarse constancia.

El Listado será la referencia mínima para la clasificación, sin embargo, cuando los fabricantes o importadores deseen aplicar otras clasificaciones menos restrictivas a las indicadas en el Listado, deberán presentar previamente a la comercialización, los antecedentes técnicos, ensayos y/o pruebas, de acuerdo a las metodologías referidas en este reglamento, ante el Ministerio de Salud, quien evaluará y se pronunciará al respecto, en un plazo no superior a 90 días hábiles. Dichos ensayos deberán ser realizados por laboratorios certificados bajo el estándar ISO 17025 que establece los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

En el caso que el fabricante o importador aplique clases o categorías más restrictivas o adicionales a las indicadas en el Listado, no será necesario el pronunciamiento del Ministerio de Salud, sin perjuicio de las atribuciones de control de la Autoridad Sanitaria.

Artículo 7.- En el caso que las sustancias no se encuentren en el Listado, los fabricantes o importadores deberán evaluar si la sustancia o mezcla conlleva algún peligro físico, para la salud o para el medio ambiente, según lo establecido en el Título III. La información que deberá considerar será la siguiente:

a)■datos existentes a partir de la aplicación de ensayos o pruebas con métodos validados internacionalmente;

b)■datos epidemiológicos y la experiencia sobre los efectos en los seres humanos, como datos laborales, datos extraídos de bases de datos de accidentes, datos históricos en seres humanos procedentes de estudios epidemiológicos en poblaciones expuestas, y de estudios clínicos que cumplan con los criterios correspondientes a las distintas clases y peligros;

c)■información generada en el marco de programas químicos reconocidos internacionalmente;

d)■información de la literatura científica;

e)■nuevos datos generados a partir de la aplicación de ensayos o pruebas con métodos validados internacionalmente; siempre que se hayan agotado todos los demás

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

medios de generar información.

Artículo 8.- En los nuevos datos generados, conforme a lo señalado en el literal e) del artículo anterior, deberán considerar la aplicación de ensayos según métodos validados internacionalmente, preferentemente de acuerdo a las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Artículo 9.- En la evaluación de la información disponible para efectos de la clasificación, el fabricante o importador de sustancias o mezclas, deberá considerar las formas o los estados físicos en que aquellas se comercialice o se use.

Artículo 10.- Cuando se lleven a cabo ensayos para determinar las características de peligrosidad de sustancias y mezclas, y no se disponga de otras alternativas que ofrezcan suficiente fiabilidad y calidad de los datos, de conformidad a lo establecido en el artículo 7° del presente reglamento, se podrá recurrir a la experimentación animal, bajo las condiciones establecidas en la Ley Nº20.380 del Ministerio de Salud sobre protección de animales.

Artículo 11.- Cuando no se disponga de datos de ensayos o pruebas sobre mezclas, se podrá utilizar información disponible sobre sustancias y mezclas similares sometidas a ensayo que pueda considerarse pertinente, de acuerdo a los principios de extrapolación señalados en el Título III, según corresponda, para determinar si la mezcla es peligrosa.

Artículo 12.- Cuando en el Título III se diferencien las clases de peligro, según la vía de exposición o la naturaleza de los efectos, la sustancia o mezcla se clasificará de acuerdo con la categoría señalada en dicho título.

Artículo 13.- Si producto de la evaluación, se demuestra que los peligros asociados con la sustancia o mezcla cumplen los criterios de clasificación en una o más de las clases o categorías de peligro establecidas en el Título III, el fabricante o importador, deberá clasificar la sustancia o mezcla, según las correspondientes clases o categorías de peligro, determinadas en dicha evaluación.

Artículo 14.- La Autoridad Sanitaria o Ambiental, podrá solicitar a los fabricantes o importadores los antecedentes utilizados para determinar la clasificación de los peligros de sustancias o mezclas, conforme al presente reglamento.

Artículo 15.- El fabricante o importador deberá estar en conocimiento de la nueva información científica o técnica que pueda afectar a la clasificación de las sustancias o mezclas, de manera que cuando la información esté disponible y se considere adecuada y fiable, de acuerdo a lo señalado en el artículo 7, deberá efectuar una nueva evaluación de conformidad con el presente reglamento.

El fabricante o importador, deberá mantenerse informado de las actualizaciones del listado, de manera de evaluar si corresponde modificar la clasificación de la sustancia o mezcla. En caso de ser necesaria la modificación, ésta deberá efectuarse en el plazo de 6 meses contado desde la publicación del listado en el Diario Oficial.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Artículo 16.- Cuando el fabricante o importador introduzca un cambio en la composición de una sustancia o mezcla deberá efectuar una nueva evaluación de clasificación y adaptar la clasificación a los resultados de la nueva evaluación, cuando el cambio se trate de:

a)■modificación en la composición de la concentración inicial de uno o varios de los componentes peligrosos;

b)■modificación en la composición que conlleve la sustitución o adición de uno o más componentes, en concentraciones iguales o superiores a los valores de corte o límites de concentración genéricos o específicos según corresponda, definidos en el Párrafo II siguiente.

PÁRRAFO II
De los valores de corte o límites de concentración para la clasificación de sustancias y mezclas

Artículo 17.- Los valores de corte son aquellos umbrales desde los cuales la presencia de una sustancia en una mezcla o en otra sustancia, al encontrarse como impureza, aditivo o componente individual, debe considerarse para clasificar la sustancia o mezcla como peligrosa.

Los límites de concentración genéricos son aquellos que se asignan a una sustancia para indicar el umbral desde el cual la presencia de esta sustancia en una mezcla (o en otra sustancia) al encontrarse como impureza, aditivo o componente individual, hace que la sustancia o mezcla sea clasificada como peligrosa.

Artículo 18.- Existen sustancias que en concentraciones inferiores a los límites de concentración genéricos presentan un peligro identificable. En estos casos, se hablará de límites concentraciones específicos, los cuales se encontrarán señalados en el Listado.

Los límites de concentración específicos deben prevalecer sobre los límites de concentración genéricos.

Artículo 19.- El fabricante o importador podrá definir los límites de concentración, cuando información científica, concluyente y validada internacionalmente, en conformidad con lo establecido en el artículo 7° del presente reglamento, ponga de manifiesto que el peligro de una sustancia es evidente, cuando ésta se encuentra en niveles inferiores a límites de concentraciones genéricos.

Artículo 20.- Los valores de corte, los límites de concentración genéricos, y los específicos, se utilizarán sólo para la clasificación de los peligros para la salud y el medio ambiente.

Los valores de corte que se refiere el presente reglamento son los indicados en la Tabla Nº1:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N°1
Valores de corte

Clase de Peligro	Valor de corte
Toxicidad aguda	≥1,0%
Corrosión/Irritación cutánea	≥1,0%
Lesiones oculares graves/Irritación de los ojos	≥ 1,0%
Sensibilización respiratoria/cutánea	≥ 0,1%
Mutagenicidad en células germinales: Categoría 1	≥ 0,1%
Mutagenicidad en células germinales: Categoría 2	≥ 1,0%
Carcinogenicidad	≥ 0,1%
Toxicidad para la reproducción	≥ 0,1%
Toxicidad específica de órganos diana (exposición única)	≥1,0%
Toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas)	≥1,0%
Peligro por aspiración: Categoría 1	≥1,0%
Peligro por aspiración: Categoría 2	≥1,0%
Toxicidad para el medio ambiente acuático	≥1,0%

Los valores de corte se expresan en porcentajes de peso, excepto los de las mezclas gaseosas de aquellas clases de peligro en que se puedan expresar en porcentajes de volumen.

TÍTULO III
DE LAS CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE PELIGROSIDAD PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS

Artículo 21.- Para los efectos de la clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas las características y criterios de peligrosidad que se establecen en el presente reglamento se clasifican de la siguiente forma:

I.■Peligros Físicos

II.■Peligros para la Salud

III.■Peligros para el Medio Ambiente

PÁRRAFO I
Peligros Físicos

SECCIÓN A: EXPLOSIVOS

Artículo 22.- La clase de explosivos comprende:

a)■Las sustancias y mezclas explosivas;

b)■Los artículos explosivos, excepto los artefactos que contengan sustancias explosivas en cantidad o de naturaleza tal que su inflamación o cebado de modo inadvertido o por accidente no implique ninguna manifestación en el exterior del artefacto causada por proyección, incendio, desprendimiento de humo o calor o un ruido fuerte; y,

c)■Las sustancias, mezclas y artículos no mencionados en las letras a) y b) precedentes, fabricados con el fin de producir un efecto práctico explosivo o pirotécnico.

Artículo 23.- Las sustancias, mezclas y artículos de esta clase se clasifican

como explosivos inestables de acuerdo al diagrama de la Figura Nº1, "Esquema general del procedimiento de clasificación de una sustancia, una mezcla o un artículo como explosivo (Clase 1 para el transporte)". Los métodos de prueba se describen en la Parte I del Manual de Pruebas y Criterios de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, de las Naciones Unidas.

Artículo 24.- Las sustancias, mezclas y artículos de esta clase que no están clasificados como explosivos inestables, se clasificarán en una de las seis divisiones siguientes de acuerdo al tipo de peligro que presentan:

a)■División 1.1. Sustancias, mezclas y artículos que presentan un peligro de explosión en masa (se entiende por explosión en masa la que afecta de manera instantánea a casi toda la cantidad de sustancia presente);

b)■División 1.2. Sustancias, mezclas y artículos que presentan un peligro de proyección sin riesgo de explosión en masa;

c)■División 1.3. Sustancias, mezclas y artículos que pueden provocar un incendio con peligro de que se produzcan pequeños efectos de onda expansiva o de proyección, o ambos efectos, pero sin peligro de explosión en masa:

i)■cuya combustión da lugar a una radiación térmica considerable, o
ii)■que arden unos a continuación de otros con efectos mínimos de onda expansiva o de proyección, o ambos efectos.

d)■División 1.4. Sustancias, mezclas y artículos que no presentan un riesgo significativo:

Sustancias, mezclas y artículos que presentan peligro de ignición o cebado, que se limita al envase, y no dan lugar a la proyección de fragmentos a gran distancia. Los incendios exteriores no deberán provocar la explosión instantánea de todo el contenido del envase;

e)■División 1.5. Sustancias y mezclas que presentan un peligro de explosión en masa, pero que son tan insensibles que presentan una probabilidad muy reducida de cebado o de que su combustión se transforme en detonación en condiciones normales;

f)■División 1.6. Artículos extremadamente insensibles que no presentan peligro de explosión en masa.
Son artículos que contienen solamente sustancias o mezclas detonantes sumamente insensibles y que presentan una probabilidad ínfima de cebado o de propagación accidental.

Artículo 25.- Los explosivos que no están clasificados como explosivos inestables, se clasifican en una de las seis divisiones mencionadas precedentemente basándose en las series de pruebas desde el número 2 hasta el número 8, de la Parte I de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de las Naciones Unidas, de acuerdo a la Tabla Nº 2:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 2
Criterios de clasificación de explosivos

Categoría	Criterios
Explosivos inestables o explosivos de las divisiones 1.1 a 1.6	En los explosivos de las Divisiones 1.1 a 1.6, las pruebas fundamentales que hay que hacer, para clasificar los explosivos son las siguientes: **Posibilidad de explosión**: serie de pruebas 2 (Sección 12 de las Recomendaciones de las Naciones Unidas, Manual de Pruebas y Criterios). Los explosivos intencionales (1) no están sujetos a la serie de pruebas 2. **Sensibilidad**: serie de pruebas 3 (sección 13 de las Recomendaciones de las Naciones Unidas, Manual de Pruebas y Criterios). **Estabilidad térmica**: serie 3 c) (subsección 13.6.1 de las Recomendaciones de las Naciones Unidas, Manual de Pruebas y Criterios). Son necesarias más pruebas para asignar la división correcta.
(1) Se incluyen aquí sustancias, mezclas y artículos fabricados con intención de producir un efecto práctico explosivo o pirotécnico.	

Si los explosivos no están envasados, o han vuelto a envasarse en envases que no sean el original o similares, deben someterse a pruebas nuevamente.

Artículo 26.- La clasificación de las sustancias, mezclas y artículos en la clase de explosivos y su posterior asignación a una división debe seguir el siguiente procedimiento:

Primero se determina si la sustancia o mezcla tiene efectos explosivos, para lo cual deberá aplicarse la serie de pruebas número 1, del Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, Parte I. Posteriormente, se utilizará el procedimiento de aceptación, mediante la aplicación de las series de pruebas desde el número 2 hasta el número 4, del referido manual; Finalmente, se asignará a una división de peligro, aplicando las series de pruebas desde el número 5 hasta el número 7, del mencionado manual.

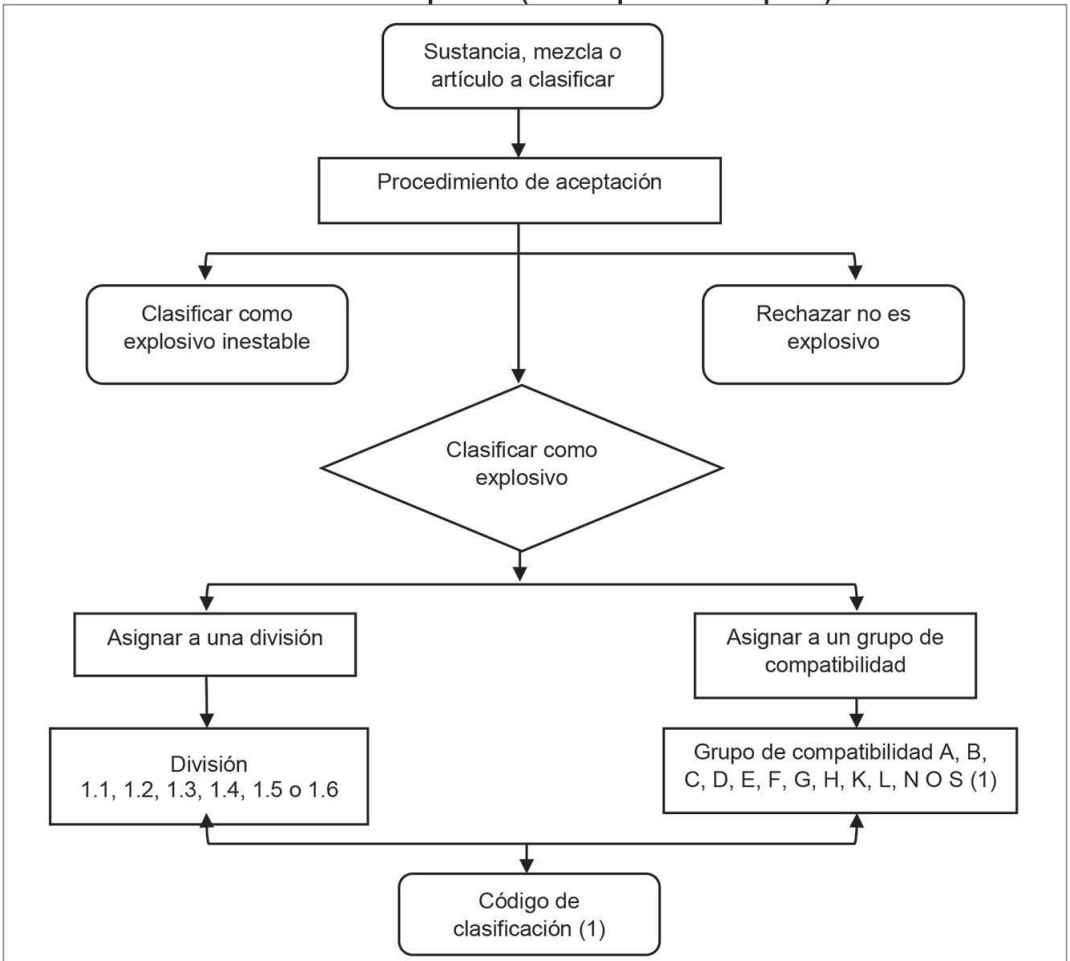
La evaluación de si una sustancia o mezcla para (la emulsión, suspensión o gel de nitrato amónico, intermedio como carga de explosivo (NAE)) no es suficientemente sensible para ser considerado como un líquido (líquido comburente sección M) o sólido (sólido comburente sección N) oxidante viene dada por la serie de pruebas número 8, del Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, Parte I.

El procedimiento de detección sirve para identificar la presencia en una molécula de determinados grupos químicos que pueden reaccionar produciendo acelerados aumentos de temperatura o presión y las posibilidades que otorgan una rápida liberación de energía. Si esto permite definir que la sustancia o mezcla es un posible explosivo, deberá aplicarse la sección 10.3, correspondiente al procedimiento de aceptación de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, del Manual de Pruebas y Criterios, Parte I.

El procedimiento de clasificación se expone en los siguientes diagramas de decisión (figuras N° 1, 2, 3 y 4).

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

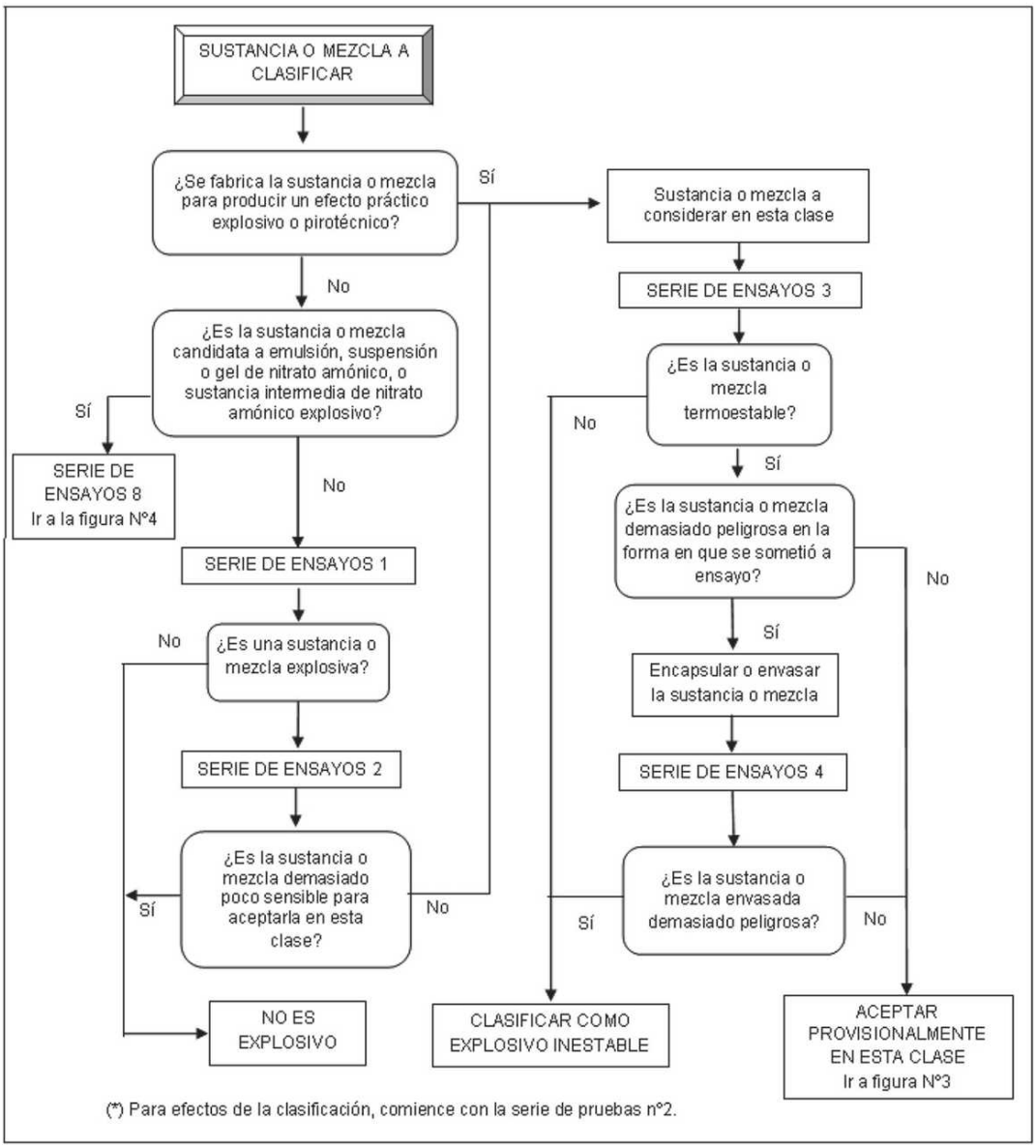
Figura N°1
Esquema general del procedimiento de clasificación de una sustancia, una mezcla o un artículo como explosivo (clase 1 para el transporte).



(1) Véase las Recomendaciones de las Naciones Unidas de la Reglamentación modelo.

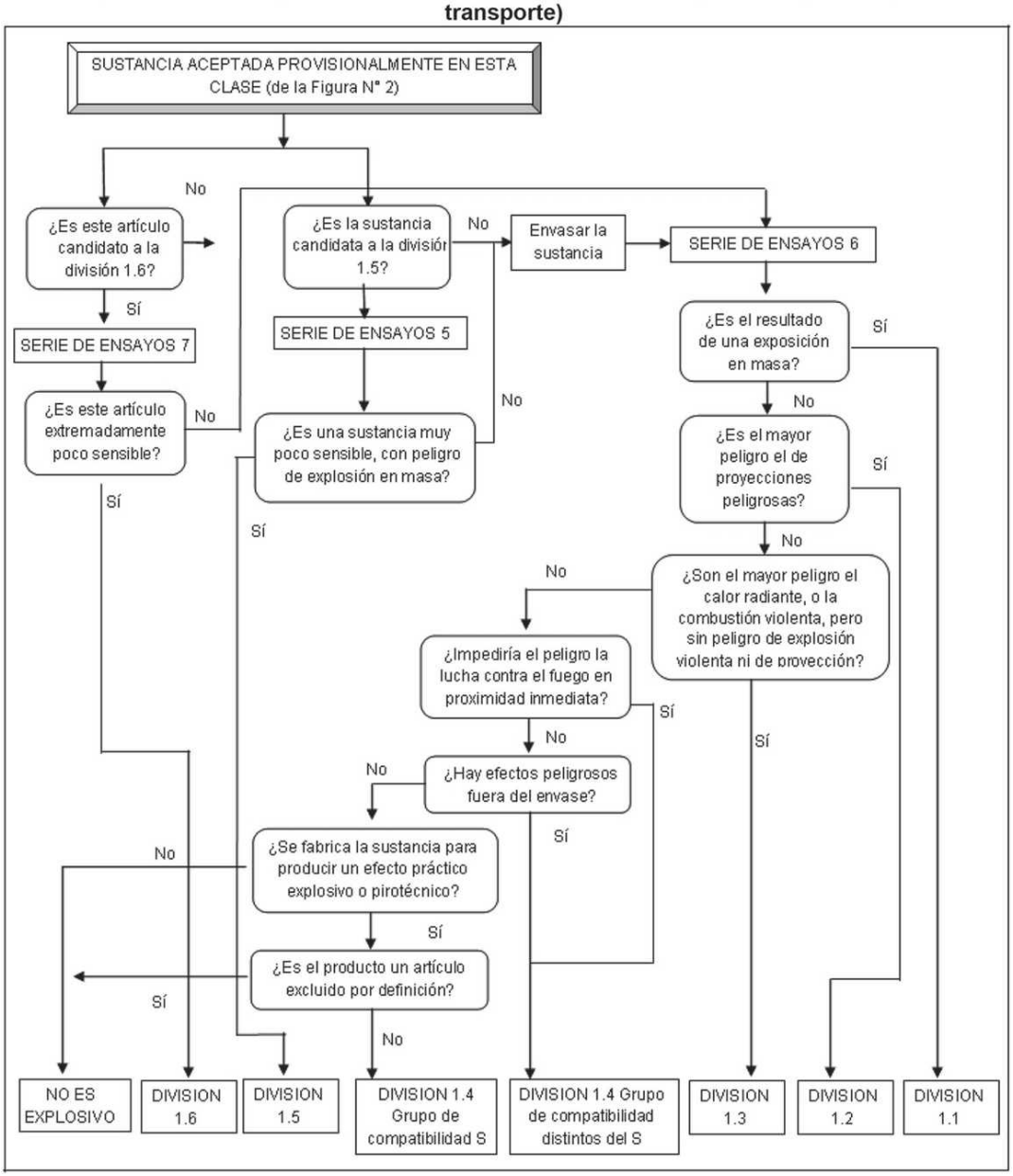
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Figura N°2
Procedimiento de aceptación provisional de una sustancia, una mezcla o un artículo como explosivo (clase 1 para el transporte)



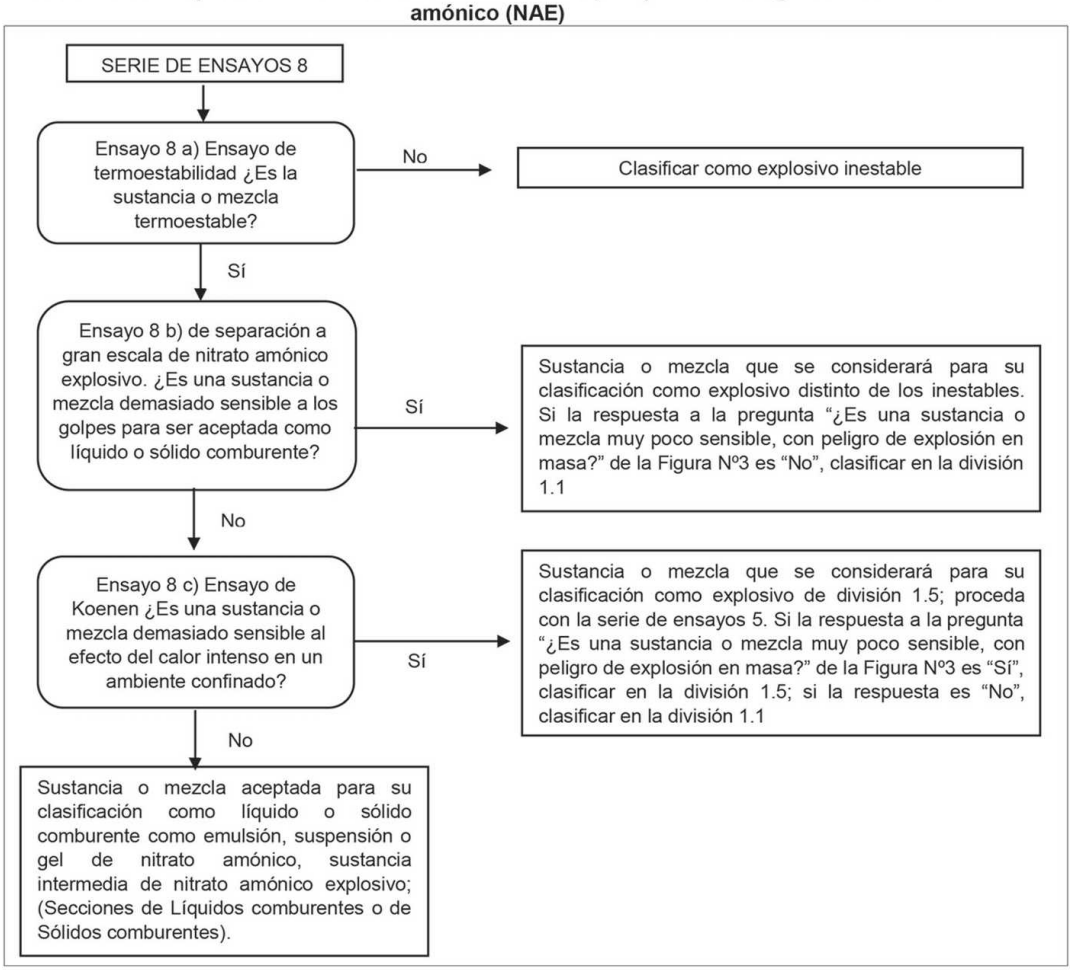
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Figura N°3
Procedimiento de asignación a una división de la clase de explosivos (Clase 1 para el transporte)



Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Figura N°4
Procedimiento para la clasificación de las emulsiones, suspensiones o geles de nitrato amónico (NAE)



Artículo 27.- Cuando la energía exotérmica de descomposición de los compuestos orgánicos sea inferior a 800 J/g no será necesario realizar la prueba de propagación de la detonación de la serie 1, tipo a), ni tampoco la prueba de sensibilidad a la onda de choque de la detonación de la serie 2, tipo a), prueba de sensibilidad al choque de la detonación. En el caso de sustancias orgánicas y de mezclas de sustancias orgánicas cuya energía de descomposición sea igual o superior a 800 J/g, no es necesario realizar las pruebas 1 tipo a) y 2, tipo a).

Si el resultado de la prueba del mortero balístico Mk.IIId (F.1), de la prueba del mortero balístico (F.2) o de la prueba Trauzl (BAM) (F.3), con iniciación por un detonador normalizado nº 8, es (negativo) (véase el apéndice 1 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de las Naciones Unidas, Parte I) se considera (negativo) el resultado de las pruebas 1, tipo a), y 2, tipo a).

Artículo 28.- Una sustancia o mezcla no se clasificará como explosiva:

a)■Cuando la molécula no tenga grupos químicos asociados a propiedades explosivas;

b)■Cuando la sustancia contiene grupos químicos asociados a propiedades explosivas que incluyen oxígeno, y el balance de oxígeno calculado es inferior a -

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

200;

Se calcula el balance de oxígeno de la reacción química siguiente:

$$C_xH_yO_z + [x + (y/4) - (z/2)]\ O_2 \rightarrow x\ CO_2 + (y/2)\ H_2O$$

Mediante la fórmula:

Balance de oxígeno = - 1 600 [2x + (y/2)-z]/peso molecular;

c)■Cuando la sustancia orgánica o una mezcla homogénea de sustancias orgánicas contengan grupos químicos con propiedades explosivas, pero la energía de descomposición exotérmica sea inferior a 500 J/g y la temperatura inicial de la descomposición exotérmica sea inferior a 500ºC. La energía de descomposición exotérmica puede determinarse mediante análisis calorimétrico; (véase la sección 20.3.3.3 de las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, Parte II); o

d)■En mezclas de sustancias inorgánicas oxidantes con materiales orgánicos, si la concentración de sustancia inorgánica comburente es:

-■inferior al 15% en masa, en el caso de una sustancia comburente perteneciente a la categoría 1 o 2;

-■inferior al 30% en masa, en el caso de una sustancia comburente perteneciente a la categoría 3.■

Artículo 29.- En el caso de mezclas que contengan una sustancia explosiva conocida, deberá aplicarse el procedimiento de aceptación establecido en la Figura N°2.

SECCIÓN B: GASES INFLAMABLES (INCLUYE GASES QUÍMICAMENTE INESTABLES)

Artículo 30.- Un gas inflamable se clasificará en esta clase de acuerdo a la Tabla N° 3:

Tabla N° 3
Criterios de clasificación de gases inflamables

Categoría	Criterios
1	Gases que, a una temperatura de 20°C y a la presión de referencia de 101,3 kPa: a) son inflamables en mezcla de proporción igual o inferior al 13%, en volumen, con el aire; o b) tienen un rango de inflamabilidad con el aire de al menos 12 puntos porcentuales, con independencia de su límite inferior de inflamabilidad.
2	Gases distintos de los de categoría 1 que, a 20°C y una presión de referencia de 101,3 kPa, tienen un rango de inflamabilidad al mezclarse con el aire.
Nota: Los aerosoles no se clasificarán como gases inflamables; véase la sección C	

Los gases inflamables que también sean químicamente inestables se clasificarán también en una de las dos categorías de gases químicamente inestables con los métodos descritos en la parte III de las Recomendaciones de las Naciones Unidas, Manual de Pruebas y Criterios de acuerdo a la Tabla N°4:

Tabla N° 4
Criterios de clasificación de gases químicamente inestables

Categoría	Criterios
A	Gases inflamables químicamente inestables a 20°C y a una presión de referencia de 101,3 kPa.
B	Gases inflamables químicamente inestables a una temperatura superior a 20°C y/o una presión superior a 101,3 kPa.

El procedimiento de clasificación se expone en el diagrama de decisión de los diagramas que se muestran a continuación:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Figura N° 5
Gases inflamables

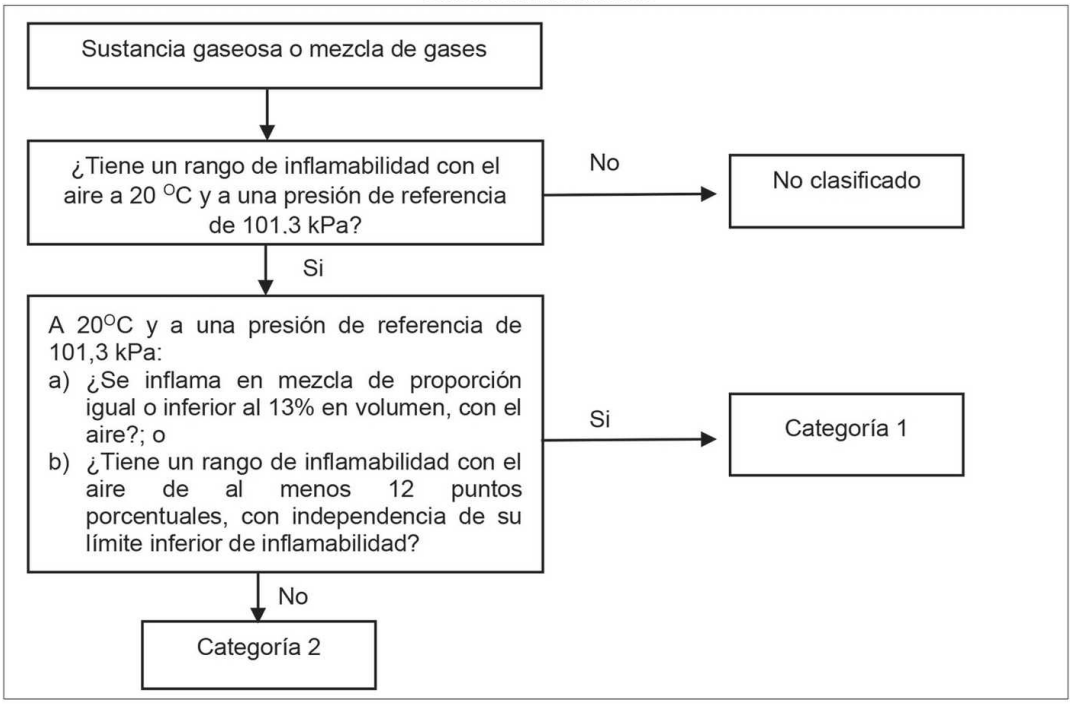
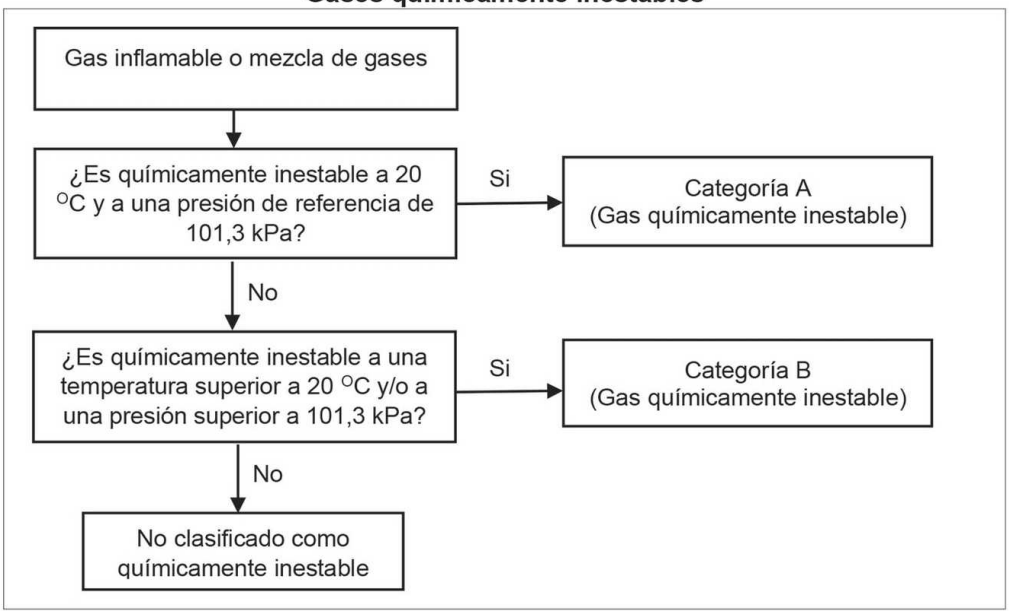


Figura N° 6
Gases químicamente inestables



Artículo 31.- La inflamabilidad se determinará mediante ensayos, en conformidad con el método de ensayo EN 1839 de Determinación de límites de explosión de gases y vapores. En el caso de las mezclas para las que se disponga de suficientes datos, la inflamabilidad se determinará mediante cálculos, de conformidad con los métodos adoptados por la ISO 10156 de "Gases y mezclas de gases

- Determinación del potencial de inflamabilidad y de oxidación para seleccionar juntas de válvulas de botellas".

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Artículo 32.- La inestabilidad química se determinará conforme al método descrito en la parte III de las Recomendaciones de las Naciones Unidas, Manual de Pruebas y Criterios. Si los cálculos de acuerdo a la norma ISO 10156 mencionada, muestran que una mezcla de gases no es inflamable, no será necesario realizar los ensayos para determinar la inestabilidad a efectos de clasificación.

SECCIÓN C: AEROSOLES (AEROSOLES INFLAMABLES)

Artículo 33.- Los aerosoles se clasificarán como inflamables cuando contengan cualquier componente que esté clasificado como inflamable según los siguientes criterios:

a)■líquidos con un punto de inflamación ≤ 93°C;

b)■gases inflamables en conformidad con lo establecido en el presente reglamento; y/o

c)■sólidos inflamables en conformidad con lo establecido en el presente reglamento.

Los componentes inflamables no comprenden las sustancias y mezclas pirofóricas, las que experimentan calentamiento espontáneo y las que reaccionan en contacto con el agua, ya que tales componentes no se usan nunca como contenidos de aerosoles.

Los aerosoles no entran adicionalmente en el ámbito de aplicación de la clasificación de gases inflamables, gases a presión, líquidos inflamables ni sólidos inflamables. No obstante, dependiendo de su contenido, los aerosoles pueden pertenecer al ámbito de otras clases de peligro.

Artículo 34.- Un aerosol se clasificará en una de las tres categorías de esta clase, categoría 1, categoría 2, categoría 3, a tenor de sus componentes, su calor químico de combustión y, cuando proceda, sus resultados de la prueba de inflamación de la espuma, en caso de aerosoles de espuma, y de las pruebas de inflamación a distancia y en espacio cerrado en caso de aerosoles vaporizados, de acuerdo a los esquemas señalados en las figuras N°7, N°8 y N°9 y las subsecciones 31.4, 31.5 y 31.6 de la parte III de las Recomendaciones de las Naciones Unidas, Manual de Pruebas y Criterios. Los aerosoles que no cumplan los criterios para su inclusión en las categorías 1 o 2 (aerosoles extremadamente inflamables o aerosoles inflamables) se clasificarán en la categoría 3 (aerosoles no inflamables), en conformidad con lo establecido en la presente sección.

Los aerosoles que contengan más de un 1% de componentes inflamables o que tengan un calor de combustión de al menos 20 kJ/g y que no se sometan a los procedimientos de clasificación por inflamabilidad de la presente sección se clasificarán como aerosoles de la categoría 1.

Para un preparado de aerosol con varios componentes, el calor químico de combustión es la suma de los valores ponderados de los calores de combustión de cada uno de los componentes, calculado del siguiente modo:

$$\Delta H_{c(producto)} = \sum_{i}^{n} \left[w_i\% \times \Delta H_{c(i)} \right]$$

Donde:

?Hc = calor químico de combustión (kJ/g);

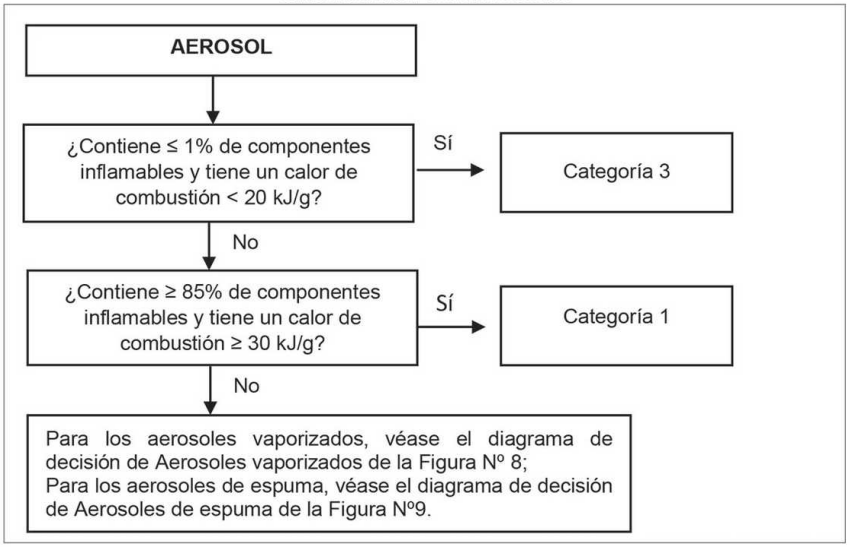
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

w i% = fracción en masa del componente i en el producto;
?? Hc(i) = calor específico de combustión (kJ/g) del componente i en el producto.
n = número total de componentes
i = número de componentes

Para tales efectos, podrán utilizarse los valores del calor químico de combustión descritos en la literatura especializada u obtenerse mediante cálculos o determinarse empíricamente, utilizando entre otros los siguientes métodos:

1.■ASTM D 240 modificada.
2.■Métodos normalizados de ensayo.
3.■Calor de combustión de hidrocarburos líquidos mediante calorímetro de bomba; EN/ISO 13943 modificada, 86.l a 86.3.
4.■Seguridad contra incendio.
5.■Vocabulario; y NFPA 30B modificada.
6.■Código para la fabricación y el almacenamiento de aerosoles.

Figura N° 7
Clasificación de Aerosoles



Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Figura N° 8
Aerosoles vaporizados

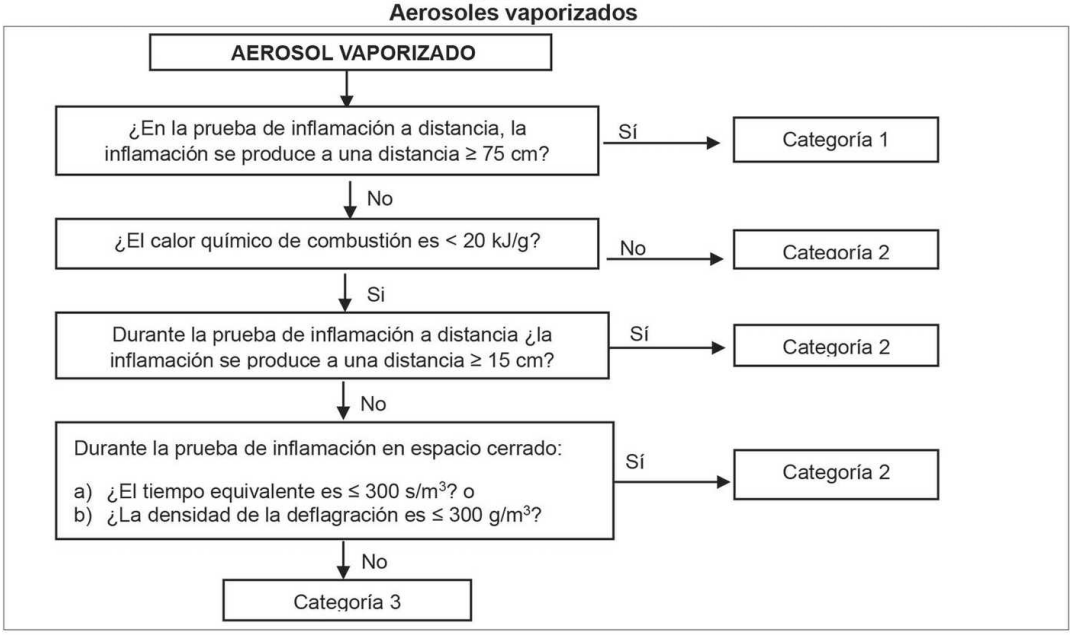
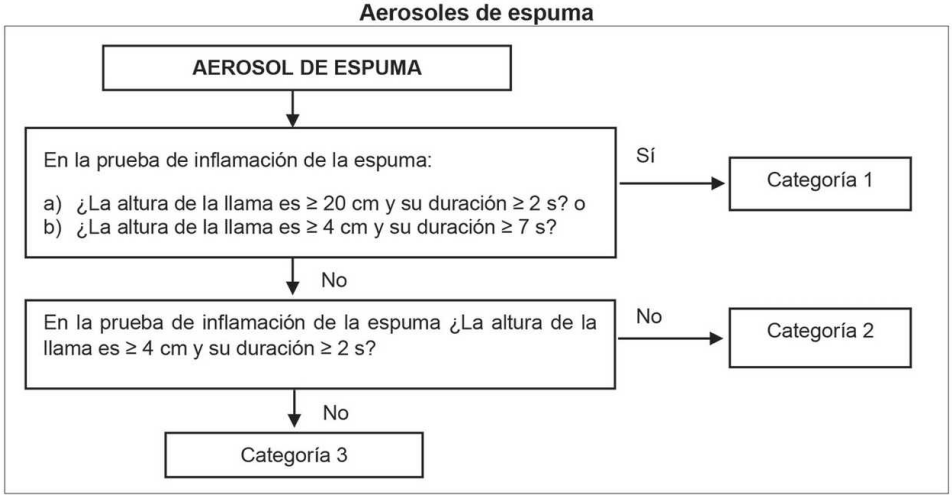


Figura N° 9
Aerosoles de espuma



SECCIÓN D: GASES COMBURENTES

Artículo 35.- Un gas comburente se clasificará en la única categoría de esta clase según la siguiente Tabla N°5:

Tabla N° 5
Criterios de clasificación de gases comburentes

Categoría	Criterios
1	Todo gas que, generalmente liberando oxígeno, puede provocar o facilitar la combustión de otras sustancias en mayor medida que el aire. Es decir, aquel que tiene un poder comburente o de oxidación superior a 23,5%, determinado a través de la norma ISO 10156

SECCIÓN E: GASES A PRESIÓN

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Artículo 36.- Los gases se clasificarán, de acuerdo a su estado físico cuando se envasan, en uno de los cuatro grupos de la Tabla N° 6:

Tabla N° 6
Criterios de clasificación de los gases a presión

Grupo	Criterios
Gas comprimido	Un gas que, cuando se envasa a presión, es totalmente gaseoso a –50°C; en este grupo se incluyen todos los gases con una temperatura crítica ≤ –50°C.
Gas licuado	Un gas que, cuando se envasa a presión, es parcialmente líquido a temperaturas superiores a –50°C. Hay que distinguir entre: i) gas licuado a alta presión: un gas con una temperatura crítica entre –50°C y + 65°C; y ii) gas licuado a baja presión: un gas con una temperatura crítica superior a + 65°C.
Gas licuado refrigerado	Un gas que, cuando se envasa, se encuentra parcialmente en estado líquido a causa de su baja temperatura.
Gas disuelto	Un gas que, cuando se envasa a presión, está disuelto en un disolvente en fase líquida.
Nota: Los aerosoles, señalados en la Sección C anterior, no se clasificarán como gases a presión.	

SECCIÓN F: LÍQUIDOS INFLAMABLES

Artículo 37.- Un líquido inflamable se clasificará en una de las tres categorías de esta clase de acuerdo a la siguiente Tabla N° 7:

Tabla N° 7
Criterios de clasificación de los líquidos inflamables

Categoría	Criterios
1	Punto de inflamación < 23ºC y punto inicial de ebullición ≤ 35ºC
2	Punto de inflamación < 23ºC y punto inicial de ebullición > 35ºC
3	Punto de inflamación ≥ 23ºC y ≤ 60ºC (1)
(1) Los líquidos con punto de inflamación comprendidos en la categoría 3 pueden considerarse como líquidos no inflamables en reglamentaciones sectoriales (como por ejemplo combustible de uso energético, entre otros) si se han obtenido resultados negativos en las pruebas de combustibilidad establecidas en este reglamento (artículo 39).	
Nota: Los aerosoles no se clasificarán como líquidos inflamables.	

Artículo 38.- En el caso de mezclas que contienen líquidos inflamables conocidos en concentraciones definidas, aunque puedan contener componentes no volátiles como polímeros o aditivos, no es necesario determinar experimentalmente el punto de inflamación si el de la mezcla, calculado por el método Gmehling y Rasmussen, es superior al menos en 5°C a los criterios de clasificación aplicables (23°C y 60°C, respectivamente) y siempre que:

a)■Se conozca con precisión la composición de la mezcla, si puede variar entre determinados límites, se seleccionará para la clasificación la composición con el punto de inflamación calculado más bajo.

b)■Se conozca el límite mínimo de explosión de cada componente.

c)■Se conozca la relación con la temperatura de la presión de vapor saturado y del coeficiente de actividad para cada componente tal como está presente en la mezcla.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

d)■La fase líquida sea homogénea.

Artículo 39.- Los métodos de ensayo para la determinación del punto de inflamación y de ebullición de líquidos inflamables, serán aquellos establecidos en el Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, Parte III, empleando el método del vaso cerrado.

Artículo 40.- No es necesario clasificar en la categoría 3 los líquidos con un punto de inflamación entre 35°C y 60°C si se han obtenido resultados negativos en la prueba de combustibilidad sostenida L.2 de las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, Parte III, sección 32.

SECCIÓN G: SÓLIDOS INFLAMABLES

Artículo 41.- Las sustancias pulverulentas, granuladas o pastosas (excepto los polvos de metales o aleaciones metálicas, se clasificarán como sólidos que entran fácilmente en combustión cuando en una o más de las pruebas efectuadas conforme al método descrito en la subsección 33.2.1 de la Parte III de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, el tiempo de combustión sea inferior a 45 s o bien la velocidad de la combustión sea superior a 2,2 mm/s.

Artículo 42. - Los polvos metálicos o las aleaciones metálicas se clasificarán como sólidos inflamables si hay ignición y si la reacción se propaga en 10 minutos o menos a todo lo largo de la muestra.

Artículo 43. - Un sólido inflamable deberá clasificarse en una de las dos categorías de esta clase mediante el método de prueba número 1, descrita en la Parte III, subsección 33.2.1 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo con la siguiente Tabla Nº 8:

Tabla N° 8
Criterios de clasificación de los sólidos inflamables

Categoría	Criterios
1	Prueba de velocidad de combustión: Sustancias y mezclas distintas de polvos metálicos: a) la zona humedecida no impide la propagación de la llama, y b) El tiempo de combustión es < 45 s o la velocidad de combustión > 2,2 mm/s Polvos metálicos: El tiempo de combustión ≤ 5 min
2	Prueba de velocidad de combustión: Sustancias y mezclas distintas de polvos metálicos: a) la zona humedecida impide la propagación de la llama durante al menos 4 minutos, y b) El tiempo de combustión es < 45 s o la velocidad de combustión > 2,2 mm/s Polvos metálicos: El tiempo de combustión es > 5 min y ≤ 10 min
Los aerosoles no se clasificarán como sólidos inflamables; véase C: Aerosoles.	

La sustancia o mezcla se someterá a prueba en la forma física en que se presenta.

SECCIÓN H: SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE

Artículo 44.- Toda sustancia o mezcla que reacciona espontáneamente deberá clasificarse en esta clase, a menos que:

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

a)■sea explosiva según los criterios expuestos en la sección A del párrafo I del título III del presente reglamento;
b)■se trate de líquidos o sólidos comburentes, conforme a los criterios de las secciones M o N del párrafo I del título III del presente reglamento, salvo que se trate de mezclas de sustancias comburentes que contengan 5% o más de sustancias orgánicas combustibles, en cuyo caso se clasificarán como sustancias que reaccionan espontáneamente, de acuerdo a la sección H del párrafo I del título III del presente reglamento;
c)■se trate de peróxidos orgánicos según los criterios expuestos en sección O del párrafo I del título

III del presente reglamento;

d)■su calor de descomposición sea inferior a 300 J/g; o,
e)■Su temperatura de descomposición auto acelerada (TDAA) sea superior a 75°C para un envase de 50 kg (véase las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, Parte II, subsecciones 28.1, 28.2, 28.3 y Tabla Nº 28.3).

Artículo 45.- Las mezclas de sustancias comburentes que cumplen los criterios de clasificación de esas sustancias y que contienen al menos 5% de sustancias orgánicas combustibles, pero que no cumplen los criterios de clasificación que se indican en el artículo precedente, deberán someterse al procedimiento de clasificación de las sustancias que reaccionan espontáneamente.

Si la prueba se realiza en la forma envasada y cambia el envase, se llevará a cabo un nuevo ensayo cuando se considera que el cambio de envase afectará al resultado de la prueba.

Artículo 46.- Las sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente se clasificarán de acuerdo a los principios siguientes:

a)■Toda sustancia o mezcla que pueda detonar o deflagrar rápidamente en su envase se definirá como sustancia de reacción espontánea del TIPO A;
b)■Toda sustancia o mezcla autorreactiva que tenga características propias de los explosivos y que no detone ni deflagre rápidamente en su envase, pero pueda experimentar una explosión térmica en el mismo, se definirá como sustancia de reacción espontánea del TIPO B;
c)■Toda sustancia o mezcla autorreactiva que tenga características propias de los explosivos y que no denote ni deflagre rápidamente en su envase, y que no pueda experimentar una explosión térmica en el mismo, se definirá como sustancia de reacción espontánea del TIPO C;
d)■Toda sustancia o mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio:

-■detone parcialmente pero no deflagre rápidamente ni reaccione violentamente al calentarla en ambiente confinado; o
-■no detone en absoluto, deflagre lentamente y no reaccione violentamente al calentarla en ambiente confinado; o
-■no detone ni deflagre en absoluto y reaccione moderadamente al calentarla en ambiente confinado;

Se definirá como sustancia de reacción espontánea del TIPO D;

e)■Toda sustancia o mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio no detone ni deflagre en absoluto y reaccione débilmente o no reaccione, al calentarla en ambiente confinado se definirá como sustancia de reacción espontánea del TIPO E;

f)■Toda sustancia o mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio no detone en estado de cavitación ni deflagre en absoluto y reaccione débilmente, o no reaccione, al calentarla en ambiente confinado, y cuya potencia de explosión sea baja o nula se definirá como sustancia de reacción espontánea del TIPO F;

g)■Toda sustancia o mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio no detone en estado de cavitación ni deflagre en absoluto y no reaccione al calentarla en ambiente confinado, y cuya potencia de explosión sea nula, a condición de que sea térmicamente estable (temperatura de descomposición autoacelerada de 60°C a 75°C en un envase de 50 kg), y en la que, en el caso de las mezclas líquidas, el diluyente que se utilice para la insensibilización tenga un punto de ebullición de al menos 150°C se definirá como sustancia de reacción espontánea del TIPO G. Si la mezcla no es térmicamente estable o si el diluyente que se usa para la insensibilización tiene un punto de ebullición inferior a 150°C la mezcla se definirá como sustancia de reacción espontánea del TIPO F.

Si la prueba se realiza en la forma envasada y cambia el envase, se llevará a cabo un nuevo ensayo cuando se considera que el cambio de envase afectará al resultado de la prueba.

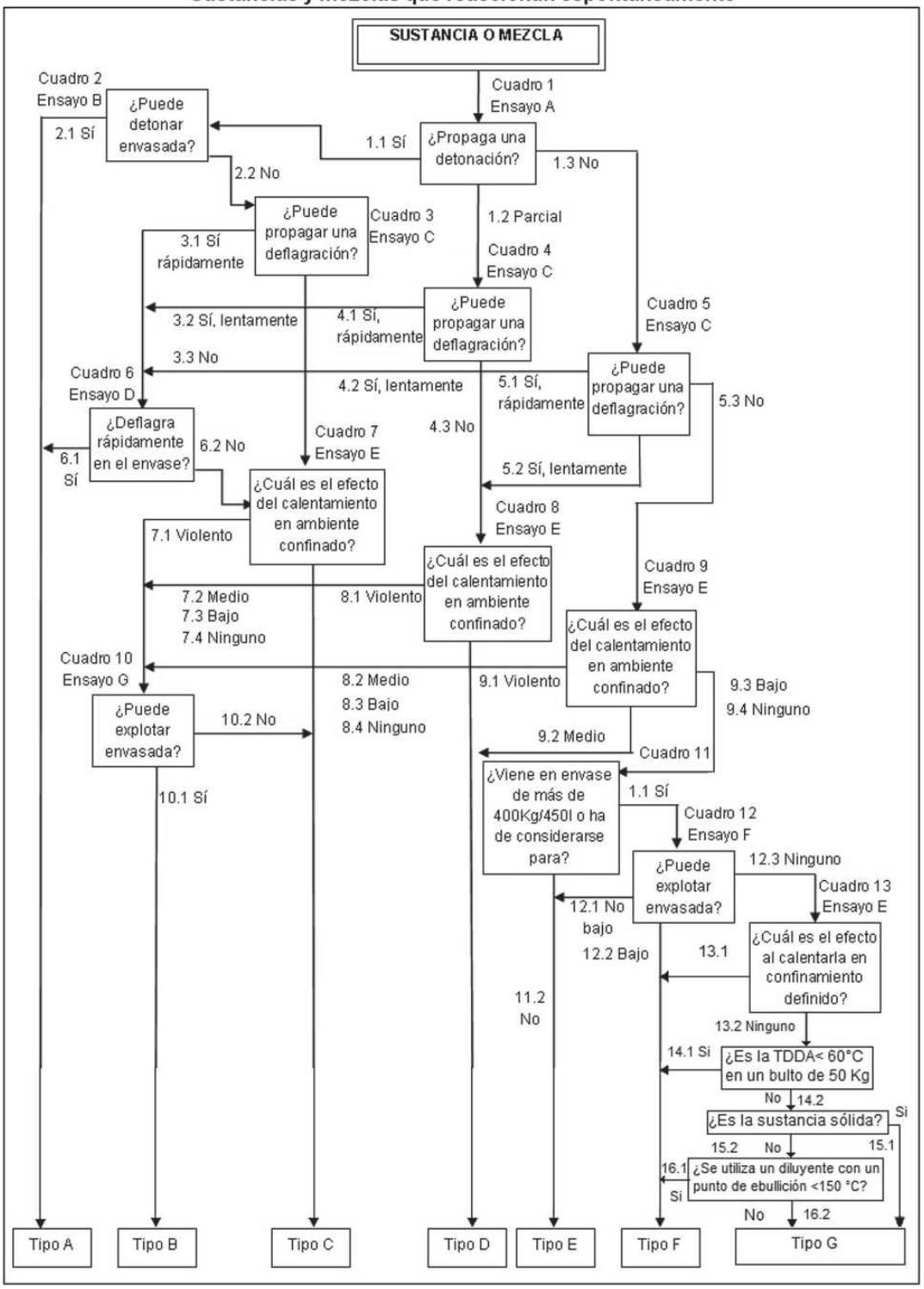
Artículo 47.- Las sustancias que reaccionan espontáneamente deberán someterse a una regulación de temperatura si su temperatura de descomposición auto acelerada (TDAA) es inferior o igual a 55°C. Los métodos de ensayo para determinar la TDAA y para deducir la temperatura de regulación y la temperatura crítica figuran en la parte II, sección 28, de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas.

Para realizar el ensayo se tendrá en cuenta el tamaño y el material del envase.

Artículo 48.- Las propiedades de las sustancias o mezclas autorreactivas que sean decisivas para su clasificación deberán determinarse experimentalmente. Para clasificar una sustancia o mezcla que reacciona espontáneamente deberán hacerse las series de pruebas desde la letra A hasta H, que se describen en la parte II de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. El procedimiento de clasificación se describe en la Figura N°10.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Figura N°10
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente



Artículo 49.- No será necesario aplicar el procedimiento de clasificación en la clase de sustancias y mezclas autorreactivas si:

a)■en la molécula no hay grupos químicos asociados a propiedades explosivas o autorreactivas. En las tablas A6.1 y A6.2 del apéndice 6 de las Recomendaciones de

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, figuran ejemplos de tales grupos; o

b)■si la TDAA calculada para un envase de 50 kg para una única sustancia orgánica o una mezcla homogénea de sustancias orgánicas es superior a 75ºC, o si la energía de descomposición exotérmica es inferior a 300 J/g. La energía de descomposición exotérmica podrá determinarse mediante análisis calorimétrico (véase la parte II, subsección 20.3.3.3 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios).

SECCIÓN I: LÍQUIDOS PIROFÓRICOS

Artículo 50.- Los líquidos pirofóricos se clasificarán en la única categoría de esta clase de conformidad con la prueba número 3, de la Parte III, subsección 33.3.1.5 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo a la Tabla Nº 9:

Tabla Nº 9

Criterios de clasificación de los líquidos pirofóricos

Categoría	Criterios
1	El líquido se inflama en menos de 5 minutos cuando se le incorpora a un soporte inerte y se le expone al aire, o cuando se vierte sobre un papel de filtro, provoca la carbonización o inflamación del mismo en menos de 5 minutos.

Artículo 51.- No será necesario aplicar el procedimiento de clasificación de los líquidos pirofóricos cuando la experiencia en su fabricación o manejo muestre que la sustancia o mezcla no se inflama espontáneamente en contacto con el aire a temperaturas normales, es decir, se cuentan con datos que indiquen que la sustancia es estable a temperatura ambiente durante períodos de tiempo prolongados (días).

SECCIÓN J: SÓLIDOS PIROFÓRICOS

Artículo 52.- Los sólidos pirofóricos se clasifican en la única categoría de esta clase de conformidad con la prueba número 2, de la Parte III, subsección 33.3.1.4 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo a la Tabla Nº10:

Tabla N°10

Criterios de clasificación de los sólidos pirofóricos

Categoría	Criterios
1	El sólido se inflama en menos de 5 minutos al entrar en contacto con el aire.

La sustancia o mezcla se someterá a prueba en la forma física en que se presente.

Artículo 53.- No será necesario aplicar el procedimiento de clasificación de los sólidos pirofóricos cuando la experiencia en su producción o manejo muestre que la sustancia o mezcla no se inflama espontáneamente en contacto con el aire a una temperatura normal, es decir, se sabe que la sustancia es estable a temperatura ambiente durante períodos de tiempo prolongados (días).

SECCIÓN K: SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO

Artículo 54.- Una sustancia o mezcla se clasificará como sustancia que

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

experimenta combustión espontánea si, en las pruebas realizadas conforme al método de ensayo descrito en la Parte III subsección 33.3.1, Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios:

a)■Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 25 mm3 a 140°C;

b)■Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm3 a 140°C, y se obtiene un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm3 a 120°C, y la sustancia o la mezcla va a envasarse en envases con un volumen superior a 3 m3;

c)■Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm3 a 140°C, y se obtiene un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm 3 a 100°C, y la sustancia o la mezcla va a envasarse en envases con un volumen superior a 450 l;

d)■Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm3 a 140°C, y se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm 3 a 100°C.

Artículo 55.- Una sustancia o mezcla que se calienta espontáneamente se clasifica en una de las dos categorías de esta clase si, en las pruebas hechas de conformidad con el método de prueba número 4, de la Parte III, subsección 33.3.1.6 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, el resultado cumple los criterios que se indican en la Tabla Nº 11:

Tabla N° 11
Criterios de clasificación de las sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo

Categoría	Criterios
1	Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 25 mm^3 a 140ºC
2	a) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm^3 a 140ºC, y se obtiene un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra de 25 mm^3 a 140ºC, y la sustancia o la mezcla va a envasarse en envases con un volumen superior a 3m^3 ; o b) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm^3 a 140ºC, y se obtiene un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra de 25 mm^3 a 140ºC, se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm^3 a 120ºC, y la sustancia o la mezcla va a envasarse en envases con un volumen superior a 450 l; o c) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm^3 a 140ºC, y se obtiene un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra de 25 mm^3 a 140ºC, y se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm^3 a 100ºC.

La sustancia o mezcla se someterá a prueba en la forma física en que se presenta. Si, por ejemplo, a efectos del suministro o del transporte, se debe presentar la misma sustancia química en una forma física que sea distinta de la que fue sometida a prueba y que se considere que es probable que altere materialmente su comportamiento en una prueba de clasificación, la sustancia también se probará en la nueva forma.

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Artículo 56.- Las sustancias y mezclas con una temperatura de combustión espontánea superior a 50°C para un volumen de 27 m3 no deberán clasificarse como sustancias o mezclas que experimentan calentamiento espontáneo.

Las sustancias y mezclas con una temperatura de inflamación espontánea superior a 50°C para un volumen de 450 litros no deberán asignarse a la Categoría 1 de esta clase.

Artículo 57.- Para clasificar una sustancia o mezcla que experimenta calentamiento espontáneo se debe aplicar el procedimiento de decisión establecido en la figura N° 11.

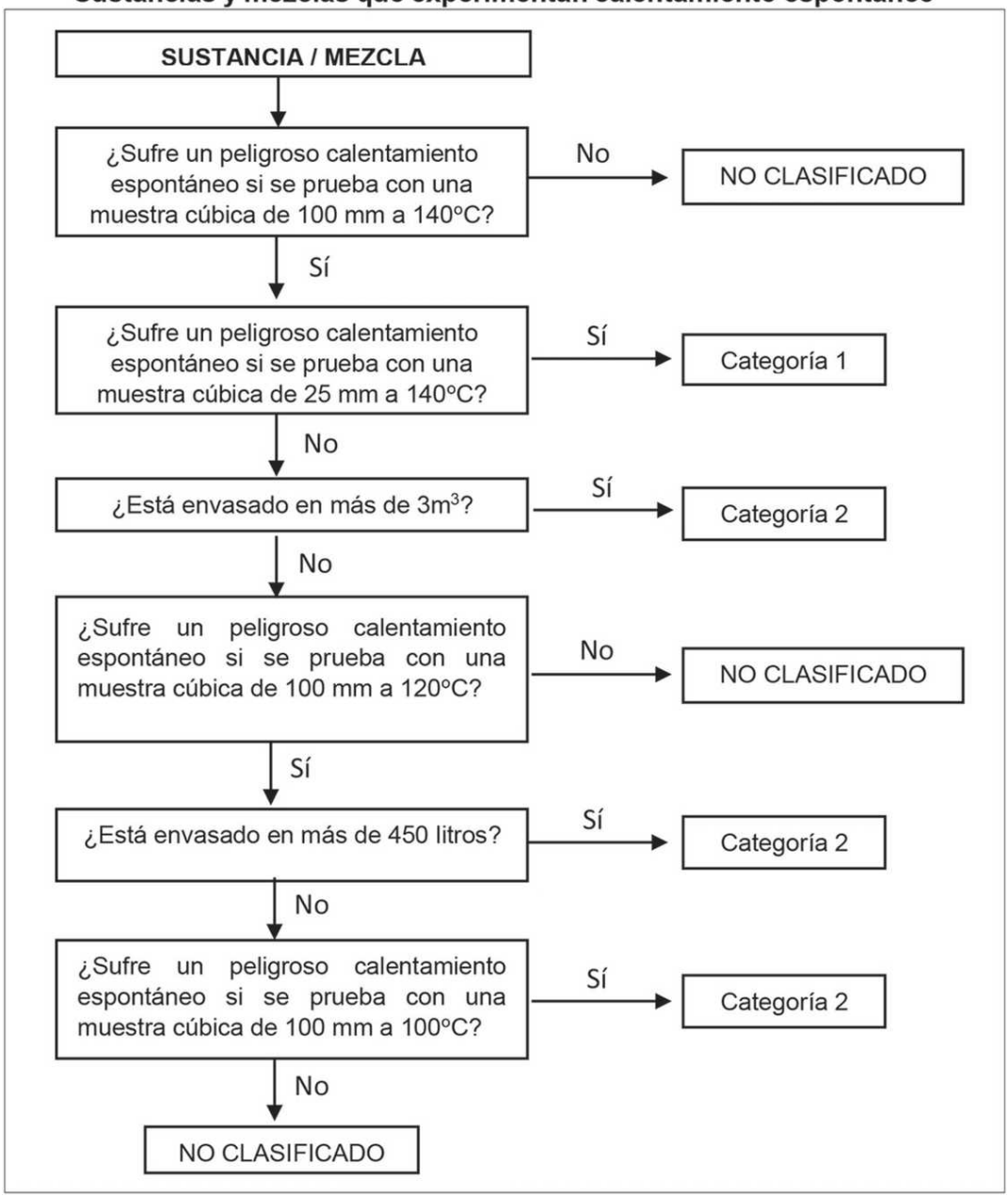
Artículo 58.- No será necesario aplicar el procedimiento de clasificación de sustancias o mezclas que experimentan calentamiento espontáneo si puede establecerse una correlación apropiada entre los resultados del ensayo de preselección y los del ensayo de clasificación, y se aplica el margen de seguridad adecuado. Los ensayos de selección son los siguientes:

a)■El ensayo de horno Grewer Oven con una temperatura inicial de 80 K por encima de la temperatura de referencia para un volumen de 1 l;

b)■El ensayo de preselección para sustancias a granel con una temperatura inicial de 60 K por encima de la temperatura de referencia para un volumen de 1 l.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Figura N° 11
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo



SECCIÓN L: SUSTANCIASYMEZCLAS QUE, EN CONTACTO CON ELAGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES

Artículo 59.- Las sustancias o mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables se clasificarán en una de las tres categorías de esta clase de conformidad con la prueba N.5 de la parte III, subsección 33.4.1.4, de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo a la Tabla Nº 12:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 12
Criterios de clasificación de las sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables

Categoría	Criterios
1	Toda sustancia o mezcla que, a temperatura ambiente, reacciona con gran intensidad en contacto con el agua y desprende gases que, por lo general, tienden a inflamarse espontáneamente, o que a la temperatura ambiente reacciona rápidamente en contacto con el agua de tal forma que el régimen de emanación de gas inflamable es igual o superior a 10 litros por kilogramo de sustancia en el espacio de un minuto.
2	Toda sustancia o mezcla que, a temperatura ambiente, reacciona rápidamente en contacto con el agua de modo que el régimen máximo de emanación de gas inflamable es igual o superior a 20 litros por kilogramo de sustancia por hora, y no cumple los criterios de la categoría 1.
3	Toda sustancia o mezcla que, a temperatura ambiente, reacciona lentamente en contacto con el agua de modo que el régimen máximo de emanación de gas inflamable es igual o superior a 1 litro por kilogramo de sustancia por hora, y no cumple los criterios de las categorías 1 y 2.

La sustancia o mezcla se someterá a prueba en la forma física en que se presenta.

Artículo 60.- Una sustancia o mezcla se clasificará como sustancia o mezcla que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, cuando se produce inflamación espontánea en cualquier fase del ensayo.

Artículo 61.- No será necesario aplicar el procedimiento de clasificación en esta clase si:

a)■La estructura química de la sustancia o mezcla no contiene metales ni metaloides; o
b)■La experiencia en su producción o manejo muestra que la sustancia o mezcla no reacciona con el agua, por ejemplo cuando se fabrica o se lava con agua; o
c)■Se sabe que la sustancia o mezcla es soluble en agua y forma una mezcla estable.

SECCIÓN M: LÍQUIDOS COMBURENTES

Artículo 62.- Un líquido comburente se clasificará en una de las tres categorías de esta clase de conformidad con la prueba O.2 de la parte III, subsección 34.4.2 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo a la tabla Nº 13:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 13
Criterios de clasificación de los líquidos comburentes

Categoría	Criterios
1	Toda sustancia líquida o mezcla que, mezclada con celulosa en una proporción 1:1 (en masa) se inflama espontáneamente; o cuando tenga un tiempo medio de aumento de presión inferior o igual al de una mezcla de ácido perclórico al 50% y celulosa en una proporción 1:1 (en masa).
2	Toda sustancia o mezcla que, mezclada con celulosa en una proporción 1:1 (en masa) registra en los ensayos un tiempo medio de aumento de presión inferior o igual al de una mezcla de una disolución acuosa de clorato sódico al 40% y celulosa, en proporción 1:1 (en masa), y no cumple los criterios de la categoría 1.
3	Toda sustancia o mezcla que, mezclada con celulosa en una proporción 1:1 (en masa) registra en los ensayos un tiempo medio de aumento de presión inferior o igual al de una mezcla de una disolución acuosa de clorato sódico al 65% y celulosa, en proporción 1:1 (en masa), y no cumple los criterios de las categorías 1 y 2.

Artículo 63.- No será necesario aplicar a las sustancias o mezclas orgánicas el procedimiento de clasificación en esta clase si:

a)■La sustancia o mezcla no contiene oxígeno, flúor o cloro; o
b)■La sustancia o mezcla contiene oxígeno, flúor o cloro y estos elementos están ligados químicamente sólo al carbono o al hidrógeno.

Para sustancias o mezclas inorgánicas, no será necesario aplicar el procedimiento de clasificación en esta clase si no contienen átomos de oxígeno o halógenos.

Artículo 64.- Para la clasificación de una sustancia en esta clase, se considerará como un elemento adicional relevante la experiencia adquirida en el manejo y uso de la sustancia en cuestión cuando ésta indique que dicha sustancia es comburente. Cuando surjan divergencias entre los resultados de los ensayos y la experiencia en el manejo y uso de sustancias o mezclas demuestre que son comburentes, prevalecerá esta última.

Artículo 65. - En algunas sustancias o mezclas puede generarse un incremento de presión (demasiado fuerte o demasiado débil) provocado por reacciones químicas que no guardan relación con las propiedades comburentes de la sustancia o mezcla. En esos casos, se deberá repetir la prueba descrita en la parte III, subsección 34.4.2 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, con una sustancia inerte, por ejemplo diatomita (kieselguhr), en lugar de celulosa, para poder aclarar la índole de la reacción y comprobar si se ha producido un falso positivo.

SECCIÓN N: SÓLIDOS COMBURENTES

Artículo 66.- Un sólido comburente se clasificará en una de las tres categorías de esta clase de conformidad con la prueba O.1 de la parte III,

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

subsección 34.4.1, o la prueba O.3 de la parte III, subsección 34.4.3 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo a la tabla Nº14:

Tabla N° 14

Criterios de clasificación de los sólidos comburentes

Categoría	Criterios con el ensayo O.1	Criterios con el ensayo O.3
1	Toda sustancia o mezcla que, mezclada con celulosa en la proporción 4:1 o 1:1 (en masa) presenta un tiempo medio de combustión inferior al de una mezcla de bromato de potasio y celulosa en proporción 3:2 (en masa).	Toda sustancia o mezcla que, mezclada con celulosa en la proporción 4:1 o 1:1 (en masa) tiene una velocidad media de combustión superior al de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en proporción 3:1 (en masa).
2	Toda sustancia o mezcla que, mezclada con celulosa en la proporción 4:1 o 1:1 (en masa) presenta un tiempo medio de combustión igual o inferior al de una mezcla de bromato de potasio y celulosa en proporción 2:3 (en masa) y que no cumple los criterios de la categoría 1.	Toda sustancia o mezcla que, mezclada con celulosa en la proporción 4:1 o 1:1 (en masa) tiene una velocidad media de combustión igual o superior al de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en proporción 1:1 (en masa) y que no cumple los criterios de la Categoría 1.
3	Toda sustancia o mezcla que, mezclada con celulosa en la proporción 4:1 o 1:1 (en masa) presenta un tiempo medio de combustión igual o inferior al de una mezcla de bromato de potasio y celulosa en proporción de 3:7 (en masa) y que no cumple los criterios de las categorías 1 y 2.	Toda sustancia o mezcla que, mezclada con celulosa en la proporción 4:1 o 1:1 (en masa) tiene una velocidad media de combustión igual o superior al de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en proporción 1:2 (en masa) y que no cumple los criterios de las Categorías 1 y 2.

La sustancia o mezcla se someterá a prueba en la forma física en que se presenta.

Artículo 67.- No será necesario aplicar el procedimiento de clasificación en esta clase a las sustancias o mezclas de naturaleza orgánica, si:

a)■La sustancia o mezcla no contiene oxígeno, flúor o cloro; o
b)■La sustancia o mezcla contiene oxígeno, flúor o cloro y estos elementos están ligados químicamente sólo al carbono o al hidrógeno.

Asimismo, tampoco será necesario aplicar este procedimiento a las sustancias o mezclas de naturaleza inorgánica, si estas no contienen átomos de oxígeno o halógenos.

Artículo 68.- Para la clasificación de una sustancia en esta clase se considerará como un elemento adicional relevante la experiencia adquirida en el manejo y uso de la sustancia en cuestión cuando ésta indique que dicha sustancia es comburente. Cuando surjan divergencias entre los resultados de los ensayos y la experiencia en el manejo y uso de sustancias o mezclas demuestre que son comburentes, prevalecerá esta última.

SECCIÓN O: PERÓXIDOS ORGÁNICOS

Artículo 69. - Los peróxidos orgánicos son sustancias o mezclas térmicamente inestables, que pueden sufrir una descomposición exotérmica auto acelerada. Además, pueden tener una o varias de las propiedades siguientes:

a)■ser susceptibles de experimentar una descomposición explosiva;
b)■arder rápidamente;
c)■ser sensibles a los choques o a la fricción;
d)■reaccionar peligrosamente con otras sustancias.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Se considerará que un peróxido orgánico tiene propiedades explosivas cuando, en un ensayo de laboratorio, la mezcla (formulado) pueda detonar, deflagrar rápidamente o mostrar un efecto violento al calentarlo en ambiente confinado.

Artículo 70.- Todo peróxido orgánico se someterá al procedimiento de clasificación en esta clase, a menos que contenga:

a)■no más de un 1,0% de oxígeno disponible procedente de los peróxidos orgánicos, y un 1,0% como máximo de peróxido de hidrógeno; o

b)■no más de un 0,5% de oxígeno disponible procedente de los peróxidos orgánicos, y más de 1,0% pero menos de 7,0% de peróxido de hidrógeno.

El contenido de oxígeno disponible (%) de un preparado de peróxido orgánico viene dado por
la fórmula:

$$16 \times \sum_{i}^{n} \left(\frac{n_i \times c_i}{m_i} \right)$$

Dónde:

n i = número de grupos peróxido por molécula del peróxido orgánico i
c i = concentración (% en masa) del peróxido orgánico i;
m i = masa molecular del peróxido orgánico i;

Artículo 71.- Los peróxidos orgánicos se clasificarán en una de las siete categorías (Tipos A a G) de esta clase, de acuerdo a los siguientes principios:

a)■Todo peróxido orgánico que pueda detonar o deflagrar rápidamente en su embalaje o envase se clasificará como peróxido orgánico del TIPO A;

b)■Todo peróxido orgánico que tenga propiedades explosivas y que no detone ni deflagre rápidamente en su embalaje o envase, pero pueda experimentar una explosión térmica en el mismo, se clasificará como peróxido orgánico del TIPO B;

c)■Todo peróxido orgánico que tenga propiedades explosivas y no pueda detonar ni deflagrar rápidamente ni experimentar una explosión térmica en su envase, se clasificará como peróxido orgánico del TIPO C;

d)■Se clasificará como peróxido orgánico del TIPO D, todo peróxido orgánico que en los ensayos de laboratorio:

i.■detone parcialmente pero no deflagre rápidamente ni reaccione violentamente al calentarlo en ambiente confinado; o

ii.■no detone en absoluto y deflagre lentamente, sin reaccionar violentamente al calentarlo en ambiente confinado; o

iii.■no detone ni deflagre en absoluto y reaccione moderadamente al calentarlo en ambiente confinado.

e)■Todo peróxido orgánico que en los ensayos de laboratorio no detone ni

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

deflagre en absoluto y reaccione débilmente o no reaccione al calentarlo en ambiente confinado, se clasificará como peróxido orgánico del TIPO E;

f)■Todo peróxido orgánico que en los ensayos de laboratorio no detone en estado de cavitación ni deflagre en absoluto, reaccione débilmente o no reaccione al calentarlo en ambiente confinado, y cuya potencia de explosión sea baja o nula se clasificará como peróxido orgánico del TIPO F;

g)■Todo peróxido orgánico que en los ensayos de laboratorio no detone en estado de cavitación ni deflagre en absoluto y no reaccione al calentarlo en ambiente confinado, y cuya potencia de explosión sea nula, a condición de que sea térmicamente estable (temperatura de descomposición autoacelerada, TDAA, de 60°C o más en un envase de 50 kg), y, en el caso de mezclas líquidas, el diluyente que tenga un punto de ebullición de al menos 150°C y se utilice para la insensibilización se definirá como peróxido orgánico del TIPO G. Si el peróxido orgánico no es térmicamente estable o si el diluyente que se usa para la insensibilización tiene un punto de ebullición inferior a 150°C, el peróxido orgánico se definirá como peróxido orgánico del TIPO F.

Artículo 72.- Los peróxidos orgánicos siguientes deberán someterse a un control de temperatura:

a)■los peróxidos orgánicos de los tipos B y C que tengan una TDAA ≤ 50ºC;
b)■los peróxidos orgánicos del tipo D que presentan una reacción moderada al calentamiento en ambiente confinado (determinada en la serie E de ensayos recogidos en la parte II del Manual de Pruebas y Criterios) con una TDAA ≤ 50ºC o una reacción débil o nula al calentamiento en ambiente confinado con una TDAA ≤ 45ºC; por otra parte
c)■los peróxidos orgánicos de los tipos E y F que tengan una TDAA ≤ 45ºC.

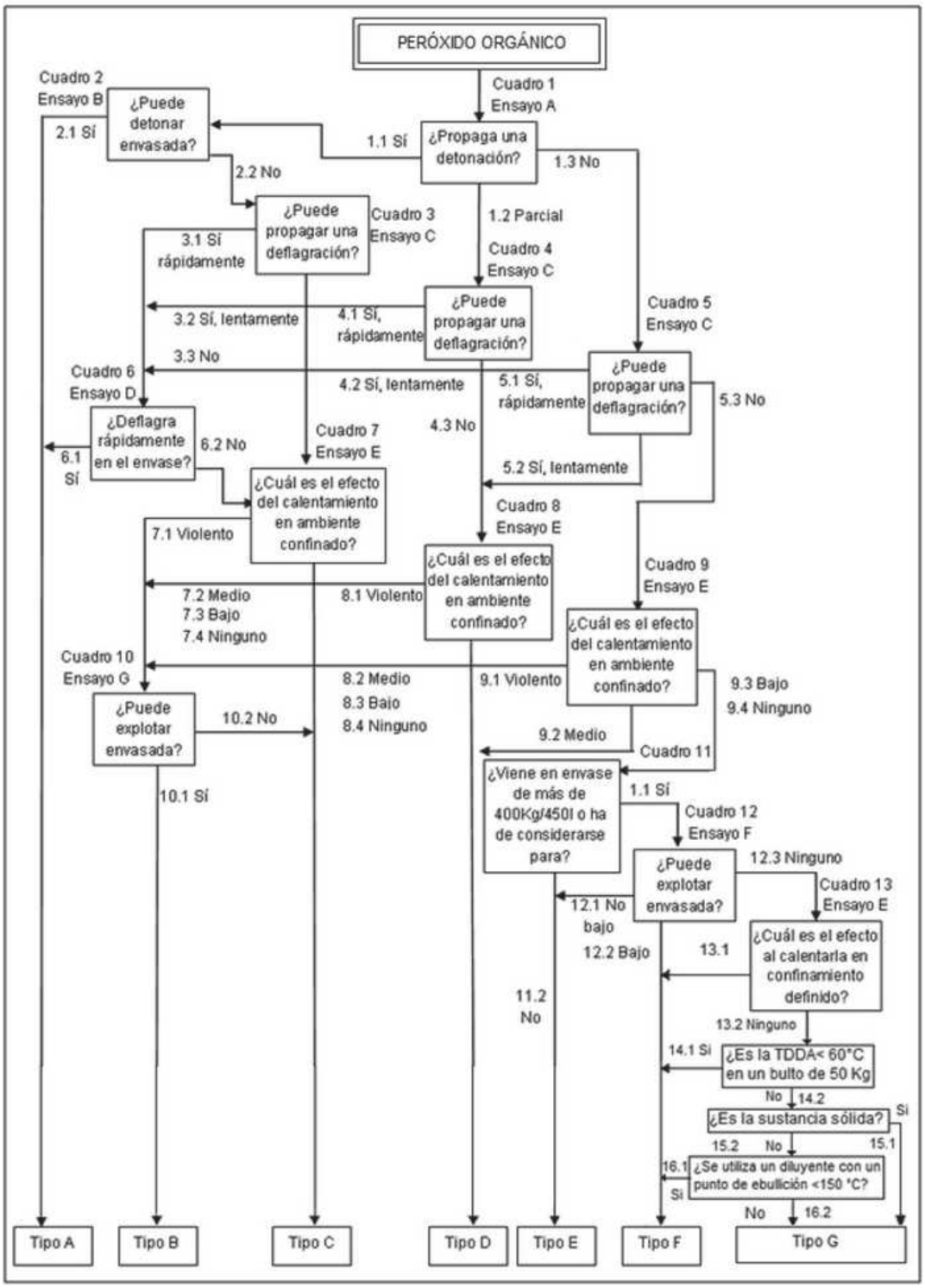
Los métodos de ensayo para determinar la TDAA, así como la obtención de las temperaturas control y crítica, figuran en la parte II, sección 28 de las Recomendaciones relativas al transporte de las mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas. Para realizar el ensayo se tendrá en cuenta el tamaño y el material del envase.

Artículo 73.- Los peróxidos orgánicos se clasificarán por definición basándose en su estructura química y en el contenido de oxígeno y de peróxido de hidrógeno disponible en la mezcla según definición establecida en artículo 3 del presente reglamento. Las propiedades de los peróxidos orgánicos necesarias para su clasificación deberán determinarse experimentalmente. Para clasificar los peróxidos orgánicos deberán hacerse las series de pruebas de la letra A hasta la H que se describen en la parte II de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. El procedimiento de clasificación se describe en la Figura N°12.

Las mezclas de peróxidos orgánicos pueden clasificarse como peróxidos orgánicos del mismo tipo que el correspondiente al más peligroso de sus componentes. No obstante, dado que dos componentes estables pueden formar una mezcla menos estable, se determinará la temperatura de descomposición auto acelerada (TDAA).

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Figura Nº 12
Peróxidos orgánicos



SECCIÓN P: SUSTANCIAS Y MEZCLAS CORROSIVAS PARA LOS METALES

Artículo 74.- Una sustancia o mezcla corrosiva para los metales se clasificará en la única categoría de esta clase, mediante la prueba que se describe en la parte

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

III, subsección 37.4 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo a la Tabla Nº15:

Tabla N° 15

Criterios de clasificación de las sustancias y mezclas corrosivas para los metales

Categoría	Criterios
1	Velocidad de corrosión en superficies de acero o aluminio superior a 6,25 mm por año a una temperatura de ensayo de 55ºC, cuando se evalúa en ambos materiales.

Cuando una primera prueba en acero o en aluminio indica que la sustancia sometida a dicha prueba es corrosiva, no se necesita la prueba con el otro metal.

Artículo 75.- La velocidad de corrosión puede medirse con el método de prueba descrito en la parte III, subsección 37.4 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. La muestra que se usará en la prueba deberá estar fabricada con los materiales siguientes:

a)■Para las pruebas con acero, los tipos de acero

-■S235JR+CR (1.0037 o St 37-2),
-■S275J2G3+CR (1.0144 o St 44-3), ISO 3574 modificada, Unified Numbering System (UNS) G 10200, o SAE 1020.

b)■Para las pruebas con aluminio: los tipos no revestidos 7075-T6 o AZ5GU-T6.

PÁRRAFO II
Peligros para la Salud

SECCIÓN A: TOXICIDAD AGUDA

Artículo 76.- La clase de peligro toxicidad aguda se diferencia en:

a)■Toxicidad oral aguda;
b)■Toxicidad cutánea aguda;
c)■Toxicidad aguda por inhalación.

A.1 De las sustancias.

Artículo 77.- Las sustancias deben clasificarse en una de las cuatro categorías de toxicidad basadas en la toxicidad aguda por vía oral, cutánea o por inhalación. Los valores de toxicidad aguda se expresan como valores (aproximados) de la DL50 (oral, cutánea) o CL50 (inhalación) o como estimaciones de la toxicidad aguda (ETA), que se detallan en la tabla Nº 16:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 16
Categorías de peligro de toxicidad aguda y estimaciones de la toxicidad aguda (ETA) que las definen

Vía de exposición	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría 4
Oral (mg/kg de peso corporal) Véase a), b)	ETA ≤ 5	5 < ETA ≤ 50	50 < ETA ≤ 300	300 < ETA ≤ 2000
Cutánea (mg/kg de peso corporal) Véase a), b)	ETA ≤ 50	50 < ETA ≤ 200	200 < ETA ≤ 1000	1 000 < ETA ≤ 2000
Inhalación de gases (ppmV) Véase a), b) y c)	ETA ≤ 100	100 < ETA ≤ 500	500 < ETA ≤ 2500	2500 < ETA ≤ 20000
Inhalación de vapores (mg/l) Véase a), b), c) y d)	ETA ≤ 0,5	0,5 < ETA ≤ 2,0	2,0 < ETA ≤ 10,0	10,0 < ETA ≤ 20,0
Inhalación de polvos y nieblas (mg/l) Véase a), b) y c)	ETA ≤ 0,05	0,05 < ETA ≤ 0,5	0,5 < ETA ≤ 1,0	1,0 < ETA ≤ 5,0
(1) La concentración de los gases se expresa en partes por millón en volumen (ppmV).				

a)■La estimación de la toxicidad aguda (ETA) para la clasificación de una sustancia se deducirá a partir de la DL50 o CL50 cuando se conozcan.

b)■La estimación de la toxicidad aguda (ETA) para la clasificación de una sustancia o un componente de una mezcla se deducirá a partir de:

-■la DL50 o CL50 cuando se conozcan,

-■el valor de conversión apropiado de la Tabla Nº 17 siguiente que se refiere a los resultados de un estudio de rango de dosis, o

-■el valor de conversión apropiado de la Tabla Nº 17 siguiente que se refiere a una categoría de clasificación.

c)■Los rangos de las estimaciones de la toxicidad aguda (ETA) para la toxicidad por inhalación utilizados en la presente Tabla Nº 16 se basa en una exposición de 4 horas. Para convertir los datos de modo que respondan a una exposición de 1 hora, hay que dividirlos por 2 para gases y vapores, y por 4 para polvos y nieblas.

d)■Cuando corresponda la atmósfera del ensayo no será sólo un vapor sino que consistirá en una mezcla de fases líquida y de vapor. En otras sustancias o mezclas, esa atmósfera podrá consistir en un vapor próximo a la fase gaseosa. En estos últimos casos, la clasificación (en ppmV) será la siguiente: Categoría 1 (100 ppmV), Categoría 2 (500 ppmV), Categoría 3 (2 500 ppmV), Categoría 4 (20 000 ppmV).

Los términos (polvo), (niebla) y (vapor) se definen como sigue:

-■Polvo: partículas sólidas de una sustancia o de una mezcla suspendidas en un gas (por lo general aire); su tamaño oscila entre valores que van desde menos a 1 a alrededor de 10 um

-■Niebla: gotas líquidas de una sustancia o de una mezcla suspendidas en un gas (por lo general aire); su tamaño oscila entre valores que van desde menos a 1 a alrededor de 10 um

-■Vapor: forma gaseosa de una sustancia o de una mezcla liberada a partir de su estado líquido o sólido.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 17
Conversión de los valores de rango de toxicidad aguda obtenidos experimentalmente (o de las categorías de peligro de toxicidad aguda) a estimaciones puntuales de toxicidad aguda con fines de clasificación para las respectivas vías de exposición

Vía de exposición	Categoría de clasificación o estimación del rango de toxicidad aguda obtenido experimentalmente	Estimación puntual de la toxicidad aguda (1)
Oral (mg/kg de peso corporal)	0 < Categoría 1 ≤ 5 5 < Categoría 2 ≤ 50 50 < Categoría 3 ≤ 300 300 < Categoría 4 ≤ 2000	0,5 5 100 500
Cutánea (mg/kg de peso corporal)	0 < Categoría 1 ≤ 50 50 < Categoría 2 ≤ 200 200 < Categoría 3 ≤ 1000 1000 < Categoría 4 ≤ 2000	5 50 300 1100
Inhalación de gases (ppmV)	0 < Categoría 1 ≤ 100 100 < Categoría 2 ≤ 500 500 < Categoría 3 ≤ 2500 2500 < Categoría 4 ≤ 20000	10 100 700 4500
Vapores (mg/l)	0 < Categoría 1 ≤ 0,5 0,5 < Categoría 2 ≤ 2,0 2,0 < Categoría 3 ≤ 10,0 10,0 < Categoría 4 ≤ 20,0	0,05 0,5 3 11
Polvo o niebla (mg/l)	0< Categoría 1 ≤ 0,05 0,05 < Categoría 2 ≤ 0,5 0,5 < Categoría 3 ≤ 1,0 1,0 < Categoría 4 ≤ 5,0	0,005 0,05 0,5 1,5
(1) Estos valores sirven para calcular la ETA con fines de clasificación de una mezcla a partir de sus componentes y no representan resultados de ensayos.		

Artículo 78.- Cuando se disponga de datos experimentales sobre toxicidad aguda en varias especies animales, deberá evaluarse toda la información disponible para seleccionar el valor más apropiado de DL50 entre los ensayos válidos y correctamente realizados.

Artículo 79.- Para conseguir que los experimentos con animales puedan aplicarse a la exposición humana, los polvos y las nieblas deberán ser ensayados en ratas en partículas inhaladas entre 1 y 4 micras de diámetro aerodinámico (MMAD).

Artículo 80.- Adicionalmente, cuando se disponga de datos que indiquen que el mecanismo de toxicidad fue la corrosión, la sustancia o mezcla se etiquetará también como (corrosivo para las vías respiratorias), según se indica en el Título V del etiquetado de seguridad de sustancias y mezclas, en la tabla Nº 81 de "elementos que deben figurar en las etiquetas para toxicidad aguda". Se entiende por corrosión de las vías respiratorias la destrucción de los tejidos de las vías respiratorias tras un período de exposición único y limitado, similar al de la corrosión cutánea; esto incluye la destrucción de las mucosas.

La evaluación de la corrosión podrá basarse en la experiencia en seres humanos y animales, los datos (in vitro) existentes, los valores del pH, la información procedente de sustancias similares o cualquier otro dato pertinente.

A.2 De las mezclas.

Artículo 81.- El procedimiento de clasificación para la toxicidad aguda se debe realizar por etapas y dependerá de la cantidad de información disponible para la propia mezcla y para sus componentes.
Este procedimiento se indica en el diagrama de la Figura N° 13 "Procedimiento

por etapas para clasificar las mezclas por su toxicidad aguda".

La clasificación de las mezclas por su toxicidad aguda se realizará por la vía de exposición que sea la utilizada (estimada o ensayada) para todos los componentes y no haya ninguna prueba válida que indique una toxicidad aguda por vías múltiples. En el caso que se determina la toxicidad aguda para más de una vía de exposición, la clasificación deberá aplicarse a todas las vías de exposición que correspondan. Se utilizará el pictograma y la palabra de advertencia para la categoría de peligro más severa y todas las indicaciones de peligro pertinentes.

Con el fin de utilizar todos los datos disponibles para clasificar los peligros de las mezclas, se deben considerar, cuando proceda, alguna de las siguientes hipótesis, en el procedimiento por etapas:

a)■Los (componentes relevantes) de una mezcla son aquellos que están presentes en concentraciones de 1% o superiores (en p/p para sólidos, líquidos, polvos, nieblas y vapores y en v/v para gases), a menos que un componente presente en una concentración inferior a 1%, sea relevante para clasificar la mezcla por su toxicidad aguda, según lo establecido en el párrafo II de los valores de corte, inserto en el Título II de la clasificación de peligros del presente reglamento.

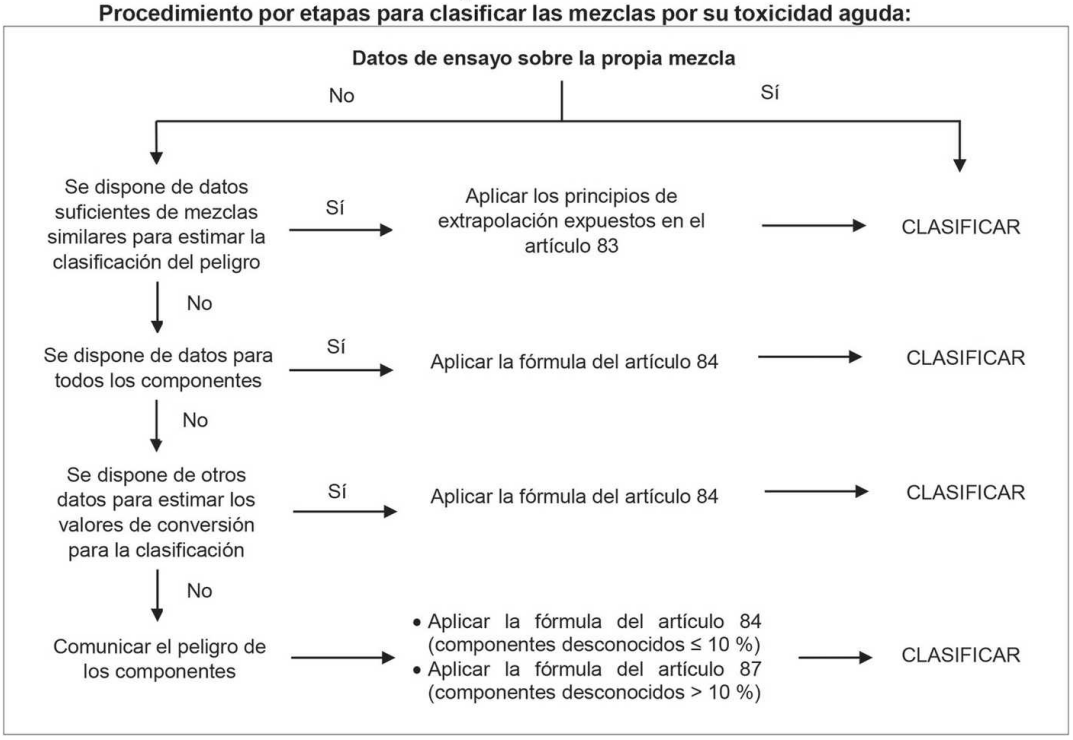
b)■Cuando una mezcla clasificada se use como componente de otra mezcla, la estimación de la toxicidad aguda (ETA), real o convertida, de esa mezcla deberá usarse para clasificar la nueva mezcla con las fórmulas que se indican en el artículo 84 y artículo 87 del presente reglamento.

c)■Si las ETA de todos los componentes de una mezcla pertenecen a la misma categoría, la mezcla se clasificará en dicha categoría.

d)■Cuando solo se disponga de los datos de rango (o de información sobre la categoría de peligro de toxicidad aguda) de los componentes de una mezcla, tales datos deberá convertirse en estimaciones puntuales según lo indicado en la tabla Nº 17 de "Conversión de los valores de rango de toxicidad aguda obtenidos experimentalmente (o de las categorías de peligro de toxicidad aguda) a estimaciones puntuales de toxicidad aguda con vistas a su utilización en las fórmulas destinadas a la clasificación de las mezclas", con fines de clasificación de la nueva mezcla, mediante las fórmulas señaladas en los artículos 84 y 87 del presente reglamento.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Figura N° 13
Procedimiento por etapas para clasificar las mezclas por su toxicidad aguda:



Artículo 82.- Cuando se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su toxicidad aguda, ésta se clasificará según lo establecido en la Tabla Nº 16 de "Categorías de peligro de toxicidad aguda y estimaciones de la toxicidad aguda (ETA) que las definen". Si no se dispone de datos de ensayos, deberán seguirse los procedimientos que se indican en los artículos 83 y 84 del presente reglamento.

Artículo 83.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su toxicidad aguda, pero se disponga de datos sobre sus componentes individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar sus peligros, se usarán esos datos de acuerdo con los principios de extrapolación establecidos a continuación:

a)■Dilución:

Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con un diluyente cuya clasificación de toxicidad es equivalente o inferior a la de los componentes originales menos tóxicos, y que no afecte a la toxicidad de otros componentes, la nueva mezcla diluida podrá clasificarse como equivalente a la mezcla original sometida a ensayo. Alternativamente se podrá aplicar el método expuesto en el artículo 84.

b)■Variación entre lotes:

La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo puede considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto comercial, si ha sido obtenido por el mismo proveedor o bajo su control, a menos que la composición de la mezcla haya cambiado significativamente, de modo que modifique la clasificación de peligro del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c)■Concentración de mezclas altamente peligrosas:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Si una mezcla sometida a ensayo se clasifica en la categoría o subcategoría más alta de peligro, (categoría 1) y aumenta la concentración de los componentes de la mezcla sometida a ensayo que están en dicha categoría o subcategoría, la mezcla resultante no sometida a ensayo se debe clasificar en la misma categoría o subcategoría sin que sea necesario realizar más ensayos.

d)■Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

Para tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, donde las mezclas A y B han sido sometidas a ensayo y pertenecen a la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a ensayo, tiene los mismos componentes peligrosos que las mezclas A y B pero en concentraciones intermedias con respecto a las de las mezclas A y B, se debe considerar que la mezcla C se encuentra en la misma categoría de peligro que A y B.

e)■Mezclas esencialmente similares:

Cuando se tengan dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

(i)■A+B;
(ii)■C+B;

La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;

La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla (ii);

Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la misma categoría de peligro y no afecten a la clasificación de peligro del componente B.

Si una de las dos mezclas, i) o ii), está ya clasificada sobre la base de datos de ensayo, la otra mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

f)■Aerosoles:

Una mezcla en forma de aerosol debe clasificarse en la misma categoría de peligro que la mezcla que no presente dicha forma, siempre que el propelente añadido no afecte a las propiedades peligrosas de la mezcla en la vaporización y que haya datos científicos que demuestren que la mezcla en forma de aerosol no es más peligrosa que la otra.

Artículo 84.- Cuando se dispone de todos los datos para todos los componentes de la mezcla:

La estimación de la toxicidad aguda (ETA) de los componentes deberá hacerse como sigue:

a)■Se incluyen los componentes con una toxicidad aguda conocida, que correspondan a alguna de las categorías de toxicidad aguda presentadas en la Tabla N° 16;

b)■Se ignoran los componentes que no presentan toxicidad aguda;

c)■Se ignoran los componentes si los datos disponibles proceden de un ensayo de dosis límite (en el umbral superior de la categoría 4 para la vía de exposición apropiada que figura en la tabla Nº 16) y no indican toxicidad aguda.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

La ETA de la mezcla se determinará calculando la de todos los componentes relevantes de acuerdo a la siguiente fórmula para la toxicidad por vía oral, cutánea o por inhalación (fórmula de adición):

$$\frac{100}{ETA_{mezcla}} = \sum_{n} \frac{C_i}{ETA_i}$$

Donde:

C i■= concentración del componente i
i■= componente individual, variando i de 1 a n
n= número de componentes
ETA i = estimación de la toxicidad aguda del componente i.

Artículo 85.- Cuando no se disponga de una ETA para un componente individual de la mezcla, pero se disponga de información que permite obtener un valor de conversión a partir de la tabla N° 17, podrá aplicarse la fórmula inserta en el artículo 87.

Artículo 86.- En el caso de que no se disponga de información sobre un componente que esté presente en una mezcla en una concentración igual o superior a 1%, no se podrá asignar a la mezcla una estimación de la toxicidad aguda definitiva. En esta situación, la mezcla deberá clasificarse basándose sólo en los componentes conocidos, con la mención adicional de que x% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad desconocida.

Artículo 87.- Si la concentración total del componente o componentes de toxicidad aguda desconocida es ≤ 10%, deberá usarse la fórmula del artículo 84, (fórmula de adición)". Si la concentración total del componente o los componentes de toxicidad desconocida es > 10%, la fórmula del artículo 84, deberá corregirse para ajustarse al porcentaje total de componentes desconocidos como sigue:

$$\frac{100 - (\sum C\ \text{desconocida si}\ > 10\%)}{ETA_{mezcla}} = \sum_{n} \frac{C_i}{ETA_i}$$

Donde:

C desconocida = concentración desconocida del componente
C i■= concentración del componente i
i■= componente individual, variando i de 1 a n
n= número de componentes
ETA i = estimación de la toxicidad aguda del componente i.
ETAmezcla= estimación de la toxicidad aguda de la mezcla.

SECCIÓN B: CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEA

Artículo 88.- Para determinar el potencial corrosivo e irritante de las sustancias y mezclas deben considerarse varios factores antes de proceder a la realización de ensayos, tales como: las sustancias sólidas (polvos) pueden volverse corrosivas o irritantes cuando se humedecen o en contacto con la piel húmeda o con las mucosas. La experiencia en humanos y los datos en animales de exposiciones únicas o repetidas deberán constituir la primera línea de análisis. Los métodos

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

alternativos in vitro que hayan sido validados y aceptados por la OCDE también deben considerarse para tomar una decisión sobre la clasificación.

B.1. De las sustancias.

Artículo 89.- En ausencia de otros datos, una sustancia se considerará corrosiva (categoría1) si tiene un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 11.5. No obstante, si el resultado del examen de la reserva ácida/alcalina es tal que sugiere que la sustancia puede no ser corrosiva a pesar del bajo o alto valor del pH, tendrán que hacerse ensayos para confirmarlo in vitro, debidamente validado por la OCDE.

Artículo 90.- No se practicará ningún estudio de irritación o corrosión cutánea cuando el nivel de toxicidad cutánea de la sustancias sea letal para los animales.

Artículo 91.- Toda la información obtenida sobre una sustancia deberá utilizarse antes de considerar la posibilidad de hacer ensayos de irritación cutánea in vivo en animales.

Artículo 92.- Una sustancia se clasifica como corrosiva en función de los resultados de ensayos con animales, como se muestra en la Tabla Nº 18 de "Categoría y subcategorías de corrosión cutánea". Una sustancia corrosiva es una sustancia que produce la destrucción del tejido cutáneo, esto es, una necrosis visible que atraviese la epidermis y alcance la dermis, en al menos un animal sometido a una exposición de hasta 4 horas. Las reacciones corrosivas se caracterizan por úlceras, sangrado, escaras sangrantes y, tras un período de observación de 14 días, por decoloración debida al blanqueo de la piel, zonas completas de alopecia y cicatrices. Debe recurrirse a la histopatología para evaluar las lesiones dudosas.

Artículo 93.- Se establecen tres subcategorías en la categoría de sustancias corrosivas: subcategoría 1A cuando las respuestas corresponden a una exposición de 3 minutos y un periodo de observación de hasta 1 hora, como máximo; subcategoría 1B cuando las respuestas corresponden a una exposición de entre 3 minutos y 1 hora y un periodo de observación de hasta 14 días; y subcategoría 1C, cuando las respuestas corresponden a exposiciones de entre 1 y 4 horas y un periodo de observación de hasta 14 días.

Tabla N° 18

Categoría y subcategorías de corrosión cutánea

		Efectos corrosivos en ≥ 1 de 3 animales	
	Subcategorías de corrosión	Exposición	Observación
Categoría 1: Corrosiva	1A	≤ 3 minutos	≤ 1 hora
	1B	> 3 minutos y ≤ 1 hora	≤ 14 días
	1C	> 1 hora y ≤ 4 horas	≤ 14 días

Artículo 94.- Una sustancia irritante cutánea se considera cuando existe aparición de una lesión reversible de la piel como consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo con animales durante un período de hasta 4 horas. El criterio principal para establecer la categoría de irritación es que al menos dos de los tres animales sometidos a ensayo presenten un valor medio ≥ 2,3 y ≤ 4,0, todo lo anterior de conformidad a lo expuesto en la Tabla N° 19:

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 19
Categoría de irritación cutánea

Categoría	Criterios
Categoría 2: Irritante	1) Valor medio ≥ 2,3 y ≤ 4,0, para eritemas o escaras o para edemas en al menos dos de los tres animales sometidos a ensayo, en observaciones realizadas a las 24, 48 y 72 horas después de quitar el parche o, si las reacciones son retardadas, en observaciones realizadas durante tres días consecutivos a partir del comienzo de las reacciones cutáneas; o 2) Inflamación que persiste al final del período normal de observación de 14 días en al menos dos animales, habida cuenta en particular de la aparición de alopecia (zona limitada), hiperqueratosis, hiperplasia y escamación; o 3) En algunos casos cuando haya mucha variabilidad en la respuesta de los animales, si se observan efectos positivos muy definidos relacionados con la exposición química en un solo animal, pero menores que los de los puntos anteriores (1 y2).

Los criterios de graduación se entienden tal como se describen en la directriz 404, Irritación/ corrosión dérmica aguda, de la OCDE.

B.2. De las mezclas.

Artículo 95.- La mezcla se debe clasificar utilizando los mismos criterios que se aplican a las sustancias, y teniendo en cuenta las estrategias de ensayo y de evaluación usadas para esclarecer los datos para estas clases de peligro.

Si no se dispone de otra información, una mezcla se considerará corrosiva cutánea (Corrosiva Cutánea Categoría 1) si tiene un pH ≤ 2 o ≥ 11,5. No obstante, si el resultado del examen de la reserva ácida/alcalina es tal que sugiere que la mezcla puede no ser corrosiva a pesar del bajo o alto valor del pH, tendrán que hacerse ensayos para confirmarlo, un ensayo in vitro debidamente validado por la OCDE.

Artículo 96.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su potencial de irritación o corrosión, pero se disponga de datos suficientes sobre sus componentes individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar sus peligros, se usarán esos datos de conformidad con los principios de extrapolación establecidos a continuación:

a)■Dilución:

Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con un diluyente clasificado en una categoría de corrosión/ irritación cutánea equivalente o inferior a la de los componentes originales menos corrosivos/ irritantes cutáneos, y que no afecte a la corrosión/irritación cutánea de otros componentes, la nueva mezcla diluida deberá clasificarse como equivalente a la mezcla original sometida a ensayo. Alternativamente, se podrá aplicar el método explicado en el artículo 97, último inciso.

b)■Variación entre lotes:

La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto comercial, si ha sido obtenido por el mismo

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

proveedor o bajo su control, a menos que la composición de la mezcla haya cambiado significativamente, de modo que modifique la clasificación de peligro del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c)■Concentración de mezclas altamente peligrosas:

Si una mezcla sometida a ensayo se clasifica en la categoría o subcategoría más alta de peligro, y aumenta la concentración de los componentes de la mezcla sometida a ensayo que están en dicha categoría o subcategoría, la mezcla resultante no sometida a ensayo se debe clasificar en la misma categoría o subcategoría sin que sea necesario realizar más ensayos.

d)■Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

Para tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, donde las mezclas A y B han sido sometidas a ensayo y pertenecen a la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a ensayo, tiene los mismos componentes peligrosos que las mezclas A y B pero en concentraciones intermedias con respecto a las de las mezclas A y B, se debe considerar que la mezcla C se encuentra en la misma categoría de peligro que A y B.

e)■Mezclas esencialmente similares:

Cuando se tengan dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

(i)■A+B;
(ii)■C+B;

La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;
La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla (ii);

Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la misma categoría de peligro y que no afecten a la clasificación de peligro del componente B.

Si una de las dos mezclas, i) o ii), está ya clasificada sobre la base de datos de ensayo, la otra mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

f)■Aerosoles:

Una mezcla en forma de aerosol debe clasificarse en la misma categoría de peligro que la mezcla que no presente dicha forma, siempre que el propelente añadido no afecte a las propiedades peligrosas de la mezcla en la vaporización y que haya datos científicos que demuestren que la mezcla en forma de aerosol no es más peligrosa que la otra.

Artículo 97.- El procedimiento para clasificar las mezclas como irritantes o corrosivas cutáneas, cuando se dispone de datos sobre los componentes, pero no sobre la propia mezcla, se basa en la teoría de la adición, conforme a la tabla N° 20 contenida en el artículo 98 del presente reglamento, de manera que cada componente corrosivo o irritante contribuye a las propiedades totales de irritación o corrosión de la mezcla en proporción a su potencia y concentración.

Se debe usar un factor de ponderación de 10 para componentes corrosivos cuando estén presentes en una concentración por debajo del límite de concentración genérico para la clasificación en la categoría 1, pero que a esa concentración contribuyen a la clasificación de la mezcla como irritante. La mezcla se

clasificará como corrosiva o irritante cuando la suma de las concentraciones de tales componentes exceda el límite de concentración.

Artículo 98.- La Tabla Nº 20 de "Límites de concentración genéricos para los componentes clasificados como corrosivos o irritantes cutáneos (categorías 1 o 2) que hacen necesaria la clasificación de la mezcla como corrosiva o irritante cutánea", muestra los límites de concentración genéricos que se usarán para determinar si la mezcla se considera irritante o corrosiva cutánea:

Tabla N° 20

Límites de concentración genéricos para los componentes clasificados como corrosivos o irritantes cutáneos (categorías 1 o 2) que hacen necesaria la clasificación de la mezcla como corrosiva o irritante cutánea

Suma de componentes clasificados como:	Concentración que hace necesaria la clasificación de una mezcla como:	
	Corrosiva cutánea	Irritante cutánea
	Categoría 1(1)	Categoría 2
Corrosivo cutáneo (categorías 1A, 1B y 1C)	≥ 5%	≥1% pero < 5%
Irritante cutáneo de categoría 2		≥ 10%
(10 × corrosivos cutáneos de categorías 1A, 1B y 1C) + Irritante cutáneo de categoría 2		≥ 10%

(1)■La suma de todos los componentes de una mezcla clasificada como corrosiva cutánea en las categorías 1A, 1B o 1C, respectivamente, debe ser ≥ 5% para cada categoría, respectivamente, para poder clasificar la mezcla en alguna de esas categorías. Si la suma de los componentes corrosivos cutáneos de categoría 1A es < 5% pero la suma de los componentes de categoría 1A + 1B es < 5%, la mezcla deberá clasificarse como corrosiva cutánea de categoría 1B. Si la suma de los componentes corrosivos cutáneos de categoría 1A es < 5% pero la suma de los componentes de categoría 1A + 1B+1C es ≥ 5%, la mezcla deberá clasificarse como corrosiva cutánea de categoría 1C.

Artículo 99.- En el caso de mezclas que contengan sustancias como ácidos y bases fuertes deberá usarse el pH como criterio de clasificación.

Este criterio se resume en la Tabla N° 21.

Artículo 100.- Si hay datos que indican que uno o varios componentes son corrosivos o irritantes en una concentración < 1% (para los corrosivos) o < 3% (para los irritantes), la mezcla deberá clasificarse según corresponda a dichos parámetros:

Tabla N° 21

Límites de concentración genéricos de una mezcla que contenga ácidos o bases fuertes, que clasifican la mezcla como corrosiva o irritante cutánea

Componente	Concentración	Mezcla clasificada como corrosiva o irritante cutánea
Ácido de pH ≤ 2	≥ 1%	Categoría 1
Base de pH ≥ 11,5	≥ 1%	Categoría 1

SECCIÓN C: LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR

C.1. De las sustancias.

Artículo 101.- La clasificación de sustancias se realiza en base a un esquema de ensayos y evaluación por etapas, que combina la información existente sobre lesiones oculares graves e irritación ocular, (datos humanos históricos o datos procedentes de ensayos con animales), así como los estudios sobre las QSAR y los

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

resultados de ensayos in vitro validados.

Artículo 102.- Antes de realizar un ensayo in vivo para determinar el potencial de una sustancia para causar lesiones oculares graves o irritación ocular, deberá revisarse toda la información existente sobre dicha sustancia. Si una sustancia puede clasificarse sobre la base de esos datos, no se requerirá la realización de ensayos.

Artículo 103.- Para determinar el potencial de una sustancia para causar lesiones oculares graves o irritación ocular, se debe considerar la experiencia acumulada en seres humanos y animales como primera línea de evaluación, ya que da información directa y pertinente sobre los efectos en el ojo. De igual modo, pH extremos como ≤ 2 y ≥ 11,5 pueden producir lesiones oculares graves, especialmente cuando van acompañados de una capacidad de tamponamiento significativa. La posible corrosión cutánea tendrá que evaluarse antes de estudiar si se producen lesiones oculares graves o irritación ocular, con el fin de evitar ensayos sobre efectos locales en los ojos con sustancias corrosivas para la piel. Se considerará asimismo que las sustancias corrosivas cutáneas provocan lesiones oculares graves (categoría 1), mientras que se considerará que las sustancias irritantes cutáneas provocan irritación ocular (categoría 2). Los criterios de clasificación y las estrategias de ensayo se encuentran descritos en la Directriz 405, Irritación ocular aguda/corrosión, de la OCDE.

Artículo 104.- Toda la información mencionada en los artículos anteriores que se tenga sobre una sustancia se utilizará para determinar la necesidad de hacer ensayos de irritación ocular in vivo.

Artículo 105.- Las sustancias que puedan provocar lesiones oculares graves se clasifican en la categoría 1 (efectos irreversibles en los ojos). Las sustancias se clasifican en esta categoría de peligro sobre la base de los resultados de ensayos con animales, de conformidad con los criterios de la Tabla Nº 22 de "Categoría para efectos oculares graves/efectos irreversibles en los ojos". Estas observaciones se refieren a animales con lesiones de grado 4 en la córnea y otras reacciones graves (por ejemplo, destrucción de la córnea) que se manifiestan en cualquier momento del ensayo, así como opacidad persistente de la córnea, su decoloración por un colorante, adherencias, paño corneal, e interferencia con la función del iris u otros efectos que alteran la visión. En este contexto, se consideran lesiones persistentes las que no sean totalmente reversibles dentro de un período de observación normal de 21 días. También se clasifican en la categoría 1 las sustancias que, ensayadas en conejos mediante el test de Draize, satisfacen los criterios de opacidad de la córnea ≥ 3 o iritis > 1,5 ya que lesiones graves como éstas no suelen revertir en el período de observación de 21 días.

Tabla N° 22

Categoría para efectos oculares graves/efectos irreversibles en los ojos

Categoría	Criterios
Efectos oculares graves/efectos irreversibles en los ojos (Categoría 1)	Una sustancia que produce: a) al menos en un animal efectos en la córnea, el iris o la conjuntiva que no se espera reviertan ni sean totalmente reversibles en un período de observación normal de 21 días; y/o b) al menos en dos de los tres animales sometidos a ensayo, una respuesta positiva de: — opacidad de la córnea ≥ 3; y/o — iritis > 1,5 Calculada como la media de los recuentos obtenidos a las 24, 48 y 72 horas después de la instilación del material de ensayo.

Los criterios de graduación se entienden tal como se describen en la Directriz 405 de la OCDE.

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Artículo 106.- Las sustancias que pueden provocar irritación ocular reversible se clasifican en la categoría 2 (irritantes oculares).

Tabla N° 23
Categoría para efectos oculares reversibles

Categoría	Criterios
Irritante ocular (Categoría 2)	Una sustancia que produce en al menos dos de los tres animales sometidos a ensayo, una respuesta positiva de: a) opacidad de la córnea ≥ 1, y/o b) iritis ≥ 1, y/o c) enrojecimiento conjuntival ≥ 2,0, y/ o d) edema conjuntival (quemosis) ≥ 2 Calculada como la media de los recuentos obtenidos a las 24, 48 y 72 horas después de la instilación del material de ensayo, y la respuesta es totalmente reversible en un período de observación normal de 21 días.

Los criterios de graduación se entienden tal como se describen en la Directriz de la OCDE 405.

C.2. De las mezclas.

Artículo 107.- La mezcla se clasificará utilizando los mismos criterios que se aplican a las sustancias, y teniendo en cuenta las estrategias de ensayo y de evaluación usadas para refinar los datos para estas clases de peligro.

Se considerará que una mezcla provoca lesiones oculares graves (categoría 1) si tiene un pH igual o inferior a 2,0 o igual o superior a 11,5. Si la reserva alcalina/ácida es tal que sugiere que la mezcla no puede provocar lesiones oculares graves a pesar del bajo o alto valor del pH, entonces tendrán que hacerse más ensayos para confirmarlo, un ensayo in vitro debidamente validado.

Artículo 108.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su potencial para provocar corrosión cutánea o lesiones oculares graves o irritación, pero se disponga de datos suficientes sobre sus componentes individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar adecuadamente sus peligros, se usarán esos datos de conformidad con los principios de extrapolación descritos a continuación:

a)■Dilución:

Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con un diluyente clasificado en una categoría de lesiones graves oculares o irritación ocular equivalente o inferior a la de los componentes originales menos corrosivo/irritante para los ojos, y que no afecte a la toxicidad de otros componentes, la nueva mezcla diluida debe clasificarse como equivalente a la mezcla original sometida a ensayo. Alternativamente, se podrá aplicar el método explicado en el artículo 109.

b)■Variación entre lotes:

La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto comercial, si ha sido obtenido por el mismo proveedor o bajo su control, a menos que la composición de la mezcla haya cambiado significativamente, de modo que haya cambiado la clasificación de peligro del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c)■Concentración de mezclas altamente peligrosas:

Si una mezcla sometida a ensayo se clasifica en la categoría o subcategoría

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

más alta de peligro, y aumenta la concentración de los componentes de la mezcla sometida a ensayo que están en dicha categoría o subcategoría, la mezcla resultante no sometida a ensayo se debe clasificar en la misma categoría o subcategoría sin que sea necesario realizar más ensayos.

d)■Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

Para tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, donde las mezclas A y B han sido sometidas a ensayo y pertenecen a la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a ensayo, tiene los mismos componentes peligrosos que las mezclas A y B pero en concentraciones intermedias con respecto a las de las mezclas A y B, se debe considerar que la mezcla C se encuentra en la misma categoría de peligro que A y B.

e)■Mezclas esencialmente similares:

Cuando se tengan dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

(i)■A+B;
(ii)■C+B;

La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;■■

La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla (ii);

Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la misma categoría de peligro y que no afecten a la clasificación de peligro del componente B.

Si una de las dos mezclas, i) o ii), está ya clasificada sobre la base de datos de ensayo, la otra mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

f)■Aerosoles:

Una mezcla en forma de aerosol debe clasificarse en la misma categoría de peligro que la mezcla que no presente dicha forma, siempre que el propelente añadido no afecte a las propiedades peligrosas de la mezcla en la vaporización y que haya datos científicos que demuestren que la mezcla en forma de aerosol no es más peligrosa que la otra.

Artículo 109.- El procedimiento para clasificar mezclas como irritantes oculares o que provocan lesiones oculares graves cuando se dispone de datos sobre los componentes, pero no sobre la propia mezcla, se basa en la teoría de la adición, conforme a lo establecido en la tabla N° 24 contenida en el artículo 110 del presente reglamento, de manera que cada componente corrosivo o irritante contribuye a las propiedades totales de irritación o corrosión de la mezcla en proporción a su potencia y concentración. Se usa un factor de ponderación de 10 para componentes corrosivos cuando estén presentes en una concentración por debajo del límite de concentración genérico para la clasificación en la categoría 1, pero que a esa concentración contribuyen a la clasificación de la mezcla como irritante. La mezcla se clasificará como causante de lesiones oculares graves o irritación ocular cuando la suma de las concentraciones de esos componentes supere el límite de concentración genérico.

Artículo 110.- La Tabla Nº 24 muestra los límites de concentración

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

genéricos que se usarán para determinar si la mezcla se clasificará como irritante o causante de lesiones oculares graves.

Tabla N° 24

Límites de concentración genéricos para los componentes de una mezcla, clasificados como corrosivos cutáneos de categoría 1 o para efectos oculares de categoría 1 o 2, que determinan la clasificación de la mezcla como peligrosa para los ojos

Suma de componentes clasificados en	Concentración que determina la clasificación de una mezcla para	
	lesiones oculares graves/irreversibles	Irritación ocular/ Efectos oculares reversibles
	Categoría 1	Categoría 2
Corrosivos cutáneos de categorías 1A, 1B o 1C + efectos oculares de categoría 1(1)	≥ 3%	≥1% pero < 3%
Efectos oculares de categoría 2		≥ 10%
10 × (corrosivos cutáneos de categorías 1A, 1B o 1C + efectos oculares de categoría 1) + efectos oculares de categoría 2 (2)		≥ 10%

(1)■Si un componente está clasificado como Categoría 1 cutánea y como Categoría 1 ocular, su concentración se considerará una sola vez en el cálculo.

(2)■Una mezcla puede clasificarse como Categoría 2 ocular si todos los componentes relevantes están clasificados como categoría 2 ocular.

Artículo 111.- En el caso de mezclas que contengan sustancias como ácidos y bases fuertes deberá usarse el pH como criterio de clasificación.

Este criterio se resume en la tabla Nº 25.

Tabla N° 25

Límites de concentración genéricos de una mezcla que contenga ácidos o bases fuertes, que determinan la clasificación de la mezcla como peligrosa para los ojos.

Componente	Concentración	Mezcla clasificada para: efectos oculares
Ácido de pH ≤ 2	≥ 1%	Categoría 1
Base de pH ≥ 11,5	≥ 1%	Categoría 1

Artículo 112.- Si hay datos que indican que uno o varios componentes son corrosivos o irritantes en una concentración < 1% (para los corrosivos) o < 3% (para los irritantes), la mezcla deberá clasificarse según corresponda a dichos parámetros.

SECCIÓN D: SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA■■

Artículo 113.- La clase de peligro "sensibilización respiratoria o cutánea" se divide en:

a)■Sensibilización respiratoria;

b)■Sensibilización cutánea.

Artículo 114.- Los sensibilizantes respiratorios se clasificarán en la categoría 1 cuando no se disponga de suficientes datos para clasificarlos en una subcategoría.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Artículo 115.- Cuando haya suficientes datos para una evaluación más detallada según se expone en el artículo 117, los sensibilizantes respiratorios podrán asignarse a la subcategoría 1A, sensibilizantes fuertes, o subcategoría 1B, otros sensibilizantes respiratorios.

Artículo 116.- Los efectos observados en humanos o en animales se considerarán pruebas evidentes para la clasificación de los sensibilizantes respiratorios. Las sustancias podrán asignarse a la subcategoría 1A o a la subcategoría 1B, según los criterios expuestos en la tabla Nº 26, a partir de pruebas con evidencia científica validada procedentes de casos humanos o de estudios epidemiológicos u observaciones de ensayos apropiados con animales de experimentación.

D.1. De las sustancias.

Artículo 117.- Las sustancias se clasificarán como sensibilizantes respiratorios según los criterios de la siguiente tabla:

Tabla N° 26

Categorías de peligro para sensibilizantes respiratorios

Categoría	Criterios
Categoría 1	a) si hay evidencia de que la sustancia puede inducir hipersensibilidad respiratoria específica en las personas, o b) si hay resultados positivos en ensayos adecuados con animales.
Subcategoría 1A	Sustancias que muy frecuentemente provocan una sensibilización en humanos, o de las que se considera, a partir de ensayos con animales u otros (1), que pueden provocar un alto índice de sensibilización en humanos. Podrá asimismo considerarse la gravedad de la reacción.
Subcategoría 1B	Sustancias que con frecuencia baja o moderada provocan una sensibilización en humanos, o de las que se considera, a partir de ensayos con animales u otros, que pueden provocar un índice bajo o moderado de sensibilización en humanos. Podrá asimismo considerarse la gravedad de la reacción.

Artículo 118.- Las pruebas de que una sustancia puede causar hipersensibilidad respiratoria específica, deberán basarse preferentemente en experiencia con personas. En este contexto, la hipersensibilidad se manifiesta comúnmente como asma, pero también hay otras reacciones de hipersensibilidad tales como rinitis, conjuntivitis y alveolitis. La alteración tendrá el carácter clínico de una reacción alérgica. No obstante, no tendrán que demostrarse los mecanismos inmunológicos.

Artículo 119.- Al considerar las pruebas en humanos, para tomar una decisión sobre la clasificación, será necesario, además de las pruebas de los casos, tener en cuenta:

a)■el tamaño de la población expuesta;

b)■la duración de la exposición.

Artículo 120.- Las pruebas a las que se hace referencia anteriormente son:

a)■los antecedentes y los datos de ensayos adecuados de función pulmonar relacionados con la exposición a la sustancia, confirmados por otras pruebas de apoyo que deben incluir al menos alguno de los siguientes:

1.■un ensayo inmunológico in vivo (p.ej.: ensayo de pinchazo en la piel);

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

2.■un ensayo inmunológico in vitro (p.ej.: análisis serológico);

3.■estudios que indiquen otros mecanismos específicos de acción no inmunológicos, por ejemplo una irritación repetida de baja intensidad, efectos de mediación farmacológica;

4.■una estructura química similar a la de sustancias de las que se sabe causan hipersensibilidad respiratoria;

b)■datos de uno o más ensayos positivos de estimulación bronquial realizados, con la sustancia, para la determinación de una reacción de hipersensibilidad específica.

Artículo 121.- Los antecedentes indicados en letra a) del artículo 120 deberán incluir antecedentes tanto médicos como laborales, para determinar la relación entre la exposición a una sustancia específica y la aparición de la hipersensibilidad respiratoria específica. Se deberán considerar los factores agravantes tanto en el hogar como en el lugar de trabajo, la aparición y la evolución de la enfermedad, los antecedentes familiares y el historial médico del paciente en cuestión. El historial médico incluirá también información sobre toda enfermedad alérgica o respiratoria padecida desde la infancia y si el paciente es fumador o no.

Artículo 122. - Los resultados de ensayos de estimulación bronquial positivos también serán considerados por sí mismos pruebas suficientes para la clasificación.

Artículo 123.- Entre los datos de los estudios apropiados con animales que pueden indicar el potencial de una sustancia para provocar en las personas sensibilización por inhalación figuran:

a)■mediciones de la inmunoglobulina E (IgE) y otros parámetros inmunológicos específicos en ratones;

b)■respuesta pulmonar específica en cobayas.

Artículo 124.- Los sensibilizantes cutáneos se clasificarán en la categoría 1 cuando no se disponga de suficientes datos para su clasificación en subcategorías.

Artículo 125.- Cuando haya suficientes datos para una evaluación detallada según se expone en el artículo 126, los sensibilizantes cutáneos podrán asignarse a la subcategoría 1A, sensibilizantes fuertes, o subcategoría 1B, otros sensibilizantes cutáneos.

Artículo 126.- Los efectos observados en humanos o en animales se considerarán pruebas de peso para la clasificación de los sensibilizantes cutáneos descrita en el artículo 127 del presente reglamento. Las sustancias podrán asignarse a la subcategoría 1A o a la subcategoría 1B, según los criterios expuestos en la tabla Nº 27, cuando existan pruebas con evidencia científica validada procedentes de casos humanos o de estudios epidemiológicos u observaciones de estudios con animales de experimentación, de acuerdo con los valores orientativos expuestos en los artículos 128 y 131 para la subcategoría 1A y en los artículos 129 y 132 para la subcategoría 1B, normas del presente reglamento.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Artículo 127.- Las sustancias se clasificarán como sensibilizantes cutáneos (categoría 1) de acuerdo a los criterios de la tabla siguiente:

Tabla N° 27

Categoría de peligro para sensibilizantes cutáneos

Categoría	Criterios
Categoría 1	Las sustancias se clasificarán como sensibilizantes cutáneos (categoría 1) según los criterios siguientes: a) si hay datos en humanos de que la sustancia puede inducir una sensibilización por contacto cutáneo en un número elevado de personas, o b) si se dispone de resultados positivos de un ensayo adecuado con animales según lo establecido en el artículo 130 del presente reglamento).
Subcategoría 1A	Las sustancias que muy frecuentemente provocan una sensibilización en humanos o una potente sensibilización en animales pueden generar una sensibilización significativa en las personas. Podrá asimismo considerarse la gravedad de la reacción.
Subcategoría 1B	Las sustancias que con frecuencia baja o moderada provocan una sensibilización humana o una sensibilización baja o moderada en animales pueden generar sensibilización en las personas. Podrá asimismo considerarse la gravedad de la reacción.

Artículo 128.- Entre los datos obtenidos en humanos para la subcategoría 1A de sensibilización cutánea, se deben considerar al menos alguno de los siguientes:

a)■respuestas positivas a ≤ 500 µg/cm2 (HRIPT, HMT – umbral de inducción);
b)■datos de la prueba diagnóstica del parche, si es relativamente alta y significativa la incidencia de reacciones en una población determinada con una exposición relativamente baja;
c)■otros datos probatorios epidemiológicos, si es relativamente alta y significativa la incidencia de dermatitis alérgica de contacto con una exposición relativamente baja.

Artículo 129.- Entre los datos obtenidos en humanos para la subcategoría 1B de sensibilización cutánea, se deben considerar al menos alguno de los siguientes:

a)■respuestas positivas a > 500 µg/cm2 (HRIPT, HMT – umbral de inducción);
b)■datos de la prueba diagnóstica del parche, si es relativamente baja, pero significativa, la incidencia de reacciones en una población determinada con una exposición relativamente alta;
c)■otros datos probatorios epidemiológicos, si es relativamente baja, pero significativa, la incidencia de dermatitis alérgica de contacto con una exposición relativamente alta.

Artículo 130.- En estudios con animales para la categoría 1, cuando se use un método de ensayo con adyuvantes para la sensibilización cutánea, se considerará positiva una respuesta de al menos el 30% de los animales. En un método de ensayo con cobayas y sin adyuvante se requerirá una respuesta de al menos el 15% de los animales. Para la categoría 1, se considerará una respuesta positiva un índice de estímulo de tres o más en el ensayo local en ganglios linfáticos. Los métodos de ensayo de sensibilización cutánea se describen en la Directriz 406 de la OCDE (ensayo de maximización en cobayas y ensayo de Buehler en cobayas) y en la Directriz 429 (ensayo local en ganglios linfáticos).

Artículo 131.- Para la subcategoría 1A, entre los datos de ensayos con

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

animales pueden figurar los valores indicados en la siguiente Tabla N° 28:

Tabla N° 28

Datos de ensayos con animales para la subcategoría 1A

Ensayo	Criterios
Análisis local de ganglios linfáticos	valor CE3 ≤ 2%
Ensayo de maximización en cobayas	≥ 30% reaccionan a una dosis ≤ 0,1% de la dosis intradérmica de inducción, o ≥ 60% reaccionan a una dosis entre > 0,1% y ≤ 1% de la dosis intradérmica de inducción
Ensayo de Buehler	≥ 15% reaccionan a una dosis ≤ 0,2% de la dosis tópica de inducción, o ≥ 60% reaccionan a una dosis entre > 0,2% y ≤ 20% de la dosis tópica de inducción

Artículo 132.- Para la subcategoría 1B, entre los datos de ensayos con animales pueden figurar los valores indicados en la presente Tabla N° 29:

Tabla N° 29

Datos de ensayos con animales para la subcategoría 1B

Ensayo	Criterios
Análisis local de ganglios linfáticos	valor CE3 > 2%
Ensayo de maximización en cobayas	≥ 30% a < 60% reaccionan a una dosis entre > 0,1% y ≤ 1% de la dosis intradérmica de inducción, o ≥ 30% reaccionan a una dosis > 1% de la dosis intradérmica de inducción
Ensayo de Buehler	≥ 15% a < 60% reaccionan a una dosis entre > 0,2% y ≤ 20% de la dosis tópica de inducción, o ≥ 15% reaccionan a una dosis > 20% de la dosis tópica de inducción

Artículo 133.- Para clasificar una sustancia, deberá hacerse sobre la base de la totalidad o parte de las siguientes pruebas de peso:

a)■datos positivos de pruebas con parches, obtenidos en más de una consulta dermatológica;

b)■estudios epidemiológicos que muestren dermatitis alérgicas de contacto causadas por la sustancia; las situaciones en las que una gran parte de las personas expuestas presentan los síntomas característicos deben considerarse con especial cuidado, incluso si el número de casos es pequeño;

c)■datos positivos de estudios apropiados con animales;

d)■datos positivos de estudios experimentales con personas;

e)■episodios bien documentados de dermatitis alérgica por contacto, observados normalmente en más de una consulta dermatológica;

f)■también podrá considerarse la gravedad de la reacción.

Artículo 134.- En los casos en que se disponga de pruebas en humanos y en animales y los resultados sean contradictorios, habrá que evaluar la calidad y fiabilidad de ambas para resolver la clasificación, examinando caso por caso. Los datos en humanos negativos no servirán para descartar resultados positivos de estudios con animales. Para los datos tanto humanos como animales, debe considerarse

el impacto del medio en el cual se encuentre la sustancia.

Artículo 135.- Si no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, la sustancia no se clasificará como sensibilizante cutáneo. No obstante, una combinación de dos o más indicadores de sensibilización cutánea, como los que figuran a continuación, puede modificar la decisión, que será necesario adoptar caso por caso:

a)■episodios aislados de dermatitis alérgica de contacto;

b)■estudios epidemiológicos de validez limitada, por ejemplo, cuando no cabe confiar razonablemente en que se hayan descartado totalmente casualidades, sesgos o factores de confusión;

c)■datos de ensayos con animales, efectuados de acuerdo a las directrices existentes, que no cumplen los criterios sobre resultados positivos descritos en los artículos 131 y 132 sobre estudios con animales, pero que son lo bastante cercanos al límite para que se consideren significativos;

d)■datos positivos de métodos no normalizados;

e)■resultados positivos de productos análogos de estructura muy parecida.

Artículo 136.- Algunas sustancias que cumplen los criterios de clasificación como sensibilizantes respiratorios pueden provocar, además, urticaria inmunológica de contacto. Deberá clasificarlas también como sensibilizantes cutáneos e incluir la información relativa a la urticaria de contacto en la ficha de datos de seguridad.

Para determinar las sustancias que causan urticarias inmunológicas de contacto, la clasificación se basará en la existencia de pruebas sólo en humanos, similares a las de la sensibilización cutánea.

D.2. De las mezclas.

Artículo 137.- Cuando para la mezcla se disponga de pruebas procedentes de la experiencia con personas o de estudios en animales, tal como los descritos en los criterios para las sustancias, ésta podrá clasificarse mediante la evaluación del peso de las pruebas que aportan esos datos.

Artículo 138.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar sus propiedades sensibilizantes, pero se disponga de datos suficientes sobre sus componentes individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar adecuadamente sus peligros, se usarán esos datos de conformidad con los principios de extrapolación establecidos a continuación:

a)■Dilución:

Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con un diluyente no sensibilizante y que no afecte a la sensibilización de otros componentes, la nueva mezcla diluida debe clasificarse como equivalente a la mezcla original sometida a ensayo.

b)■Variación entre lotes:

La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

sometido a ensayo del mismo producto comercial, si ha sido obtenido por el mismo proveedor o bajo su control, a menos que la composición de la mezcla haya cambiado significativamente, de modo que modifique la clasificación de peligro del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c)■Concentración de mezclas altamente peligrosas:

Si una mezcla sometida a ensayo se clasifica en la categoría o subcategoría más alta de peligro, y aumenta la concentración de los componentes de la mezcla sometida a ensayo que están en dicha categoría o subcategoría, la mezcla resultante no sometida a ensayo se debe clasificar en la misma categoría o subcategoría sin que sea necesario realizar más ensayos.

d)■Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

Para tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, donde las mezclas A y B han sido sometidas a ensayo y pertenecen a la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a ensayo, tiene los mismos componentes peligrosos que las mezclas A y B pero en concentraciones intermedias con respecto a las de las mezclas A y B, se debe considerar que la mezcla C se encuentra en la misma categoría de peligro que A y B.

e)■Mezclas esencialmente similares:

Cuando se tengan dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

(i)■A+B;
(ii)■C+B;

La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;

La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla (ii);

Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la misma categoría de peligro y no que afecten a la clasificación de peligro del componente B.

Si una de las dos mezclas, i) o ii), está ya clasificada sobre la base de datos de ensayo, la otra mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

f)■Aerosoles:

Una mezcla en forma de aerosol debe clasificarse en la misma categoría de peligro que la mezcla que no presente dicha forma, siempre que el propelente añadido no afecte a las propiedades peligrosas de la mezcla en la vaporización y que haya datos científicos que demuestren que la mezcla en forma de aerosol no es más peligrosa que la otra.

Artículo 139.- La mezcla deberá clasificarse como sensibilizante respiratoria o cutánea cuando al menos un componente se haya clasificado como sensibilizante respiratorio o cutáneo y esté presente en una concentración igual o superior al límite de concentración genérico apropiado establecido, tal como se indica en la siguiente tabla para los sólidos o líquidos y gases, respectivamente:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 30
Límites de concentración genéricos de los componentes de una mezcla clasificados como sensibilizantes cutáneos o respiratorios que hacen necesaria la clasificación de la mezcla

Componente clasificado como	Límites de concentración genéricos que hacen necesaria la clasificación de una mezcla como		
	Sensibilizante respiratorio Categoría 1		Sensibilizante cutáneo Categoría 1
	Sólido o líquido	Gas	Todos los estados físicos
Sensibilizante respiratorio Categoría 1	≥ 1,0%	≥ 0,2	
Sensibilizante respiratorio Subcategoría 1A	≥ 0,1%	≥ 0,1%	
Sensibilizante respiratorio Subcategoría 1B	≥ 1,0%	≥ 0,2%	
Sensibilizante cutáneo Categoría 1			≥ 1,0%
Sensibilizante cutáneo Subcategoría 1A			≥ 0,1%
Sensibilizante cutáneo Subcategoría 1B			≥ 1,0%

SECCIÓN E: MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES

Artículo 140.- Esta clase de peligro se refiere a las sustancias capaces de inducir mutaciones en las células germinales humanas transmisibles a los descendientes. No obstante, para clasificar sustancias y mezclas en esta clase de peligro, además de la información in vivo, pueden considerarse los resultados de ensayos de mutagenicidad o genotoxicidad in vitro y en células somáticas y germinales de mamífero in vivo.

E.1. De las sustancias.

Artículo 141.- En relación a la clasificación para mutagenicidad en células germinales, las sustancias se asignan a una de las dos categorías que presenta la tabla N° 31:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 31
Categorías de peligro para mutágenos en células germinales

Categorías	Criterios
CATEGORÍA 1	Sustancias de las que se sabe o se considera que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales humanas.
Categoría 1A	Sustancias de las que se considera que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales humanas. La clasificación en la categoría 1A se basa en pruebas positivas en humanos obtenidas a partir de estudios epidemiológicos.
Categoría 1B	Sustancias que se considera como si indujera mutaciones hereditarias en las células germinales humanas. La clasificación en la categoría 1B se basa en: a. Resultados positivos de ensayos de mutagenicidad hereditaria en células germinales de mamífero *in vivo*; o b. Resultados positivos de ensayos de mutagenicidad en células somáticas de mamífero *in vivo*, junto con alguna prueba que haga suponer que la sustancia puede causar mutaciones en células germinales. Esta información complementaria debe proceder de ensayos de mutagenicidad/genotoxicidad en células germinales de mamífero *in vivo*, o de la demostración de que la sustancia o sus metabolitos son capaces de interaccionar con el material genético de las células germinales; o b) Resultados positivos de ensayos que muestran efectos mutagénicos en células germinales de personas, sin que esté demostrada la transmisión a los descendientes; por ejemplo, un incremento de la frecuencia de aneuploidía en los espermatozoides de los varones expuestos.
CATEGORÍA 2	Sustancias que son motivo de preocupación porque pueden inducir mutaciones hereditarias en las células germinales humanas. La clasificación en la categoría 2 se basa en: Pruebas positivas basadas en experimentos llevados a cabo con mamíferos o, en algunos casos, *in vitro*, obtenidas a partir de: a. Ensayos de mutagenicidad en células somáticas de mamífero *in vivo*; u b. Otros ensayos *in vivo* para efectos genotóxicos en células somáticas de mamífero siempre que estén corroborados por resultados positivos de ensayos de mutagenicidad *in vitro*. Las sustancias que resultan positivas en los ensayos de mutagenicidad *in vitro*, y que también muestran una analogía en cuanto a la relación estructura-actividad con mutágenos conocidos de células germinales deben clasificarse como mutágenos de la categoría 2.

Artículo 142.- La clasificación de las sustancias para efectos hereditarios en células germinales humanas se hace sobre la base de ensayos validados, considerándose de preferencia los establecidos en las Directrices de la OCDE.

Ensayos de mutagenicidad hereditaria en células germinales in vivo tales como:

a)■Ensayo de mutación letal dominante en roedores (OCDE 478)

b)■Ensayo de translocación hereditaria en ratón (OCDE 485)

c)■Ensayo de mutación local específica en ratones.

Ensayos de mutagenicidad en células somáticas in vivo tales como:

a)■Ensayo de aberraciones cromosómicas en médula ósea de mamífero (OCDE 475)

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

b)■Ensayo de micronúcleos en eritrocitos de mamíferos (OCDE 474)

Ensayos de mutagenicidad o genotoxicidad en células germinales, tales como:

a)■Ensayos de mutagenicidad:

-■Ensayo de aberraciones cromosómicas en espermatogonias de mamífero (OCDE 483)

-■Ensayo de micronúcleos en espermátidas

b)■Ensayos de genotoxicidad:

-■Análisis de los intercambios de cromátidas hermanas en espermatogonias

-■Ensayo de síntesis no programada de ADN (UDS) en células testiculares.

c)■Ensayos de genotoxicidad en células somáticas tales como:

-■Ensayo in vivo de síntesis no programada de ADN (UDS) en hígado de mamífero (OCDE 486)

-■Intercambio de cromátidas hermanas (SCE) en médula ósea de mamífero

d)■Ensayos de mutagenicidad in vitro tales como:

-■Ensayo in vitro de aberraciones cromosómicas en mamíferos (OCDE 473)

-■Mutación génica en células de mamífero in vitro (OCDE 476)

-■Ensayos de mutación inversa en bacterias (OCDE 471)

Si la clasificación se basa en un único ensayo, éste debe aportar resultados positivos claros e inequívocos. También debe tenerse en cuenta la relevancia de la vía de exposición utilizada en el estudio de la sustancia con respecto a la vía de exposición humana, (ingesta, inhalación o por contacto con la piel).

E.2. De las mezclas.

Artículo 143.- La mezcla se clasificará como mutagénica cuando al menos un componente haya sido clasificado como mutágeno de las categorías 1A, 1B o 2 y esté presente en una concentración igual o superior a la del límite de concentración genérico indicado en la tabla Nº 32 para las categorías 1A, 1B y 2, respectivamente.

Tabla N° 32

Límites de concentración genéricos para los componentes de una mezcla clasificados como mutágenos en células germinales, que hacen necesaria la clasificación de la mezcla.

Componente clasificado como	Límites de concentración que hacen necesaria la clasificación de una mezcla como		
	Mutágena de categoría 1		Mutágena de categoría 2
	Categoría 1ª	Categoría 1B	
Mutágeno de categoría 1A	≥ 0,1%	—	—
Mutágeno de categoría 1B	—	≥ 0,1%	—
Mutágeno de categoría 2	—	—	≥ 1,0%

Los límites de concentración de esta tabla se aplican tanto a sólidos y líquidos (p/p) como a gases (v/v).

Artículo 144.- La clasificación de las mezclas se basará en los datos de

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

ensayos disponibles para los componentes individuales de la mezcla utilizando los límites de concentración para los componentes clasificados como mutágenos en células germinales. La clasificación podrá modificarse si se dispone de datos de ensayos sobre la propia mezcla que demuestren la inexistencia de dichos efectos. En estos casos los resultados de los ensayos llevados a cabo con la mezcla deben ser concluyentes, teniendo en cuenta la dosis y otros factores como la duración, las observaciones, la sensibilidad y el análisis estadístico de los sistemas de ensayo de mutagenicidad en células germinales.

Artículo 145.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su mutagenicidad en células germinales, pero se disponga de datos suficientes sobre sus componentes individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior para caracterizar adecuadamente sus peligros, se usarán esos datos de conformidad con los principios de extrapolación establecidos a continuación:

a)■Dilución:

Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con un diluyente y que no afecte a la mutagenicidad de otros componentes, la nueva mezcla diluida debe clasificarse como equivalente a la mezcla original sometida a ensayo.

b)■Variación entre lotes:

La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto comercial, si ha sido obtenido por el mismo proveedor o bajo su control, a menos que la composición de la mezcla haya cambiado significativamente, de modo que modifique la clasificación de peligro del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c)■Mezclas esencialmente similares:

Cuando se tengan dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

(i)■A+B;
(ii)■C+B;

La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;

La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla (ii);

Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la misma categoría de peligro y que no afecten a la clasificación de peligro del componente B.

Si una de las dos mezclas, i) o ii), está ya clasificada sobre la base de datos de ensayo, la otra mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

SECCIÓN F: CARCINOGENICIDAD

F.1. De las sustancias.

Artículo 146.- Los carcinógenos se clasifican en dos categorías, de acuerdo a la tabla N° 33 contenida en el presente artículo.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 33
Categorías de peligro para los carcinógenos

Categorías	Criterios
CATEGORÍA 1	Carcinógenos o supuestos carcinógenos para el hombre Una sustancia se clasifica en la categoría 1 de carcinogenicidad sobre la base de datos epidemiológicos o datos procedentes de estudios con animales. La clasificación en las categorías 1A y 1B se basa en la solidez de las pruebas. Estas pruebas deben proceder de: - estudios en humanos que permitan establecer la existencia de una relación causal entre la exposición del hombre a una sustancia y la aparición de cáncer (carcinógeno humano conocido). o - experimentos con animales que demuestren suficientemente que la sustancia es un carcinógeno para los animales (supuesto carcinógeno humano). Además, los científicos podrán decidir, caso por caso, si está justificada la clasificación de una sustancia como supuesto carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas limitadas de carcinogenicidad en el hombre y en los animales.
Categoría 1A	Si se sabe que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en humanos.
Categoría 1B	Si se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales.
CATEGORÍA 2:	Sospechoso de ser carcinógeno para el hombre La clasificación de una sustancia en la categoría 2 se hace a partir de pruebas procedentes de estudios en humanos o con animales, no lo suficientemente convincentes como para clasificarla en las categorías 1A o 1B, según lo establecido en artículos 147 y 148 del presente reglamento; dicha clasificación se establece en función de la solidez de las pruebas y lo establecido a continuación de la presente tabla. Esta clasificación se basa en la existencia de pruebas limitadas de carcinogenicidad en el hombre o en los animales.

La clasificación de una sustancia como carcinógena se hace en base a pruebas procedentes de estudios científicos validados por instituciones reconocidas internacionalmente y se aplica a las sustancias que tienen la propiedad intrínseca de causar cáncer. La evaluación se basará en todos los datos existentes, incluidos los estudios publicados y revisados previamente por otros científicos.

La clasificación de una sustancia como carcinógeno es un proceso que implica evaluar la solidez de las pruebas y considerar el resto de la información relevante para clasificar las sustancias con potencial carcinógeno para el hombre, dentro de las diferentes categorías de peligro.

Evaluar la solidez de las pruebas implica contabilizar el número de tumores observados en los estudios con personas y animales y determinar su grado de significación estadística. Se consideran pruebas suficientes en humanos las que demuestran la existencia de una relación causal entre la exposición del hombre a una sustancia y la aparición de cáncer, mientras que pruebas suficientes en animales son las que muestran una relación causal entre la sustancia y el aumento en la incidencia de tumores. Pruebas limitadas en humanos son las que permiten establecer una asociación positiva entre exposición y cáncer, pero no una relación causal. También se consideran pruebas limitadas en animales cuando los datos, aunque no sean suficientes, sugieren un efecto carcinógeno.

Artículo 147.- Pruebas procedentes de estudios en humanos conducen a la clasificación en una de las categorías siguientes:

a)■Pruebas suficientes de carcinogenicidad: Se ha establecido la existencia de

una relación causal entre la exposición al agente y el cáncer en el hombre. Es decir, se ha observado una relación positiva entre la exposición y el cáncer en estudios en los que cabe confiar razonablemente en que se hayan descartado totalmente las casualidades, los sesgos y los factores de confusión.

b)■Pruebas limitadas de carcinogenicidad: Se ha observado una asociación positiva entre la exposición al agente y el cáncer para la que se considera creíble una interpretación causal, aunque no cabe confiar razonablemente en que se hayan descartado totalmente las casualidades, los sesgos o los factores de confusión.

Artículo 148.- La carcinogenicidad en animales de experimentación debe evaluarse utilizando ensayos biológicos convencionales, ensayos biológicos que emplean animales genéticamente modificados, y otros ensayos biológicos in vivo que se centren en una o más de las etapas críticas de la carcinogénesis. En ausencia de datos procedentes de ensayos biológicos convencionales a largo plazo o procedentes de ensayos donde las neoplasias es el efecto a considerar, los resultados positivos, obtenidos de forma consistente en varios modelos que abordan distintas etapas del proceso gradual de la carcinogénesis, deberán considerarse para evaluar el grado de las pruebas de carcinogenicidad en animales. Pruebas procedentes de estudios con animales se clasifican en una de las categorías siguientes:

a)■Pruebas suficientes de carcinogenicidad: Se ha establecido una relación causal entre el agente y una mayor incidencia de neoplasmas malignos o de una combinación apropiada de neoplasmas benignos y malignos en (a) dos o más especies animales o (b) dos o más estudios independientes en una especie llevados a cabo en distintos períodos o en distintos laboratorios o de acuerdo a distintos protocolos. Una mayor incidencia de tumores en ambos sexos de una única especie en un estudio bien realizado, efectuado de acuerdo a las buenas prácticas de laboratorio, puede también proporcionar pruebas suficientes. Se puede también considerar que un solo estudio en una especie y un sexo proporciona pruebas suficientes de carcinogenicidad cuando los neoplasmas malignos se presentan en un grado inusual por lo que se refiere a la incidencia, al lugar, al tipo de tumor o al momento de aparición, o cuando se observa la aparición de tumores en múltiples lugares.

b)■Pruebas limitadas de carcinogenicidad: Los datos sugieren un efecto carcinógeno pero son limitados para hacer una evaluación definitiva porque, por ejemplo (a) las pruebas de carcinogenicidad se restringen a un único experimento; (b) hay cuestiones no resueltas en cuanto a la adecuación del diseño, la realización o la interpretación de los estudios; (c) el agente aumenta la incidencia sólo de neoplasmas benignos o de lesiones de potencial neoplásico incierto; o (d) las pruebas de carcinogenicidad se restringen a estudios que demuestran sólo actividad promotora en un grupo reducido de tejidos u órganos.

Artículo 149.- Dentro de los factores que deben tomarse en consideración para evaluar el riesgo de cáncer, se encuentran:

a)■El tipo de tumor y su incidencia de base;

b)■La presencia de focos múltiples;

c)■La evolución de las lesiones a la malignización;

d)■La reducción de la latencia tumoral;

e)■Que las respuestas aparezcan en un solo sexo o en ambos;
f)■Que las respuestas afecten a una sola especie o a varias;

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

g)■Que la sustancia presente una estructura análoga a la de una o varias sustancias consideradas como carcinógenos;

h)■Las vías de exposición;

i)■La comparación de la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción entre los animales de experimentación y el hombre;

j)■La posibilidad de que una toxicidad excesiva de las dosis utilizadas en los ensayos pueda conducir a una interpretación errónea de los resultados;

k)■El modo de acción y su relevancia para el hombre (citotoxicidad con estimulación de la proliferación, mitogénesis, inmunodepresión, mutagenicidad).

Artículo 150.- Aunque no se hayan realizado ensayos de carcinogenicidad con una determinada sustancia, ésta podrá clasificarse, en ciertos casos, como carcinógeno categoría 1A, 1B o 2 cuando existan datos sobre tumores inducidos por una sustancia de estructura análoga, apoyados por otras consideraciones importantes como la formación de metabolitos comunes en cantidades significativas.

Artículo 151.- La clasificación deberá también tener en cuenta si la sustancia se absorbe o no por una determinada vía, o si sólo existen tumores locales en el lugar de administración y ensayos muestran ausencia de carcinogenicidad para otras vías importantes de absorción.

Artículo 152.- Se deben considerar además, al clasificar, las propiedades fisicoquímicas, toxicocinéticas y toxicodinámicas de las sustancias, así como la información pertinente sobre análogos químicos (por ejemplo, la relación estructura-actividad).

F.2. De las mezclas.

Artículo 153.- La mezcla se clasificará como carcinógena cuando al menos un componente haya sido clasificado como carcinógeno de las categorías 1A, 1B o 2 y esté presente en una concentración igual o superior a la del límite de concentración genérico indicado en la tabla N° 34 para las categorías 1A, 1B y 2, respectivamente.

Tabla N° 34

Límites de concentración genéricos para los componentes de una mezcla clasificados como carcinógenos, que hacen necesaria la clasificación de la mezcla.

Componente clasificado como	Límites de concentración genéricos que hacen necesaria la clasificación de una mezcla como		
	Carcinógena de categoría 1		Carcinógena de categoría 2
	Categoría 1A	Categoría 1B	
Carcinógeno de categoría 1A	≥ 0,1%		
Carcinógeno de categoría 1B		≥ 0,1%	
Carcinógeno de categoría 2			≥ 1,0%

Los límites de concentración de esta tabla se aplican tanto a sólidos y líquidos (p/p) como a gases (v/v).

Artículo 154.- La clasificación de las mezclas se basará en los datos de ensayos disponibles para los componentes individuales de la mezcla utilizando los límites de concentración para los componentes clasificados como carcinógenos. Esta clasificación podrá modificarse si se dispone de datos de ensayos experimentales para la propia mezcla. En estos casos, los resultados de los ensayos llevados a cabo con la mezcla deben ser concluyentes, teniendo en cuenta la dosis y otros factores

como la duración, las observaciones, la sensibilidad y el análisis estadístico de los sistemas de ensayo de carcinogenicidad.

Artículo 155.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su carcinogenicidad, pero se disponga de datos suficientes sobre sus componentes individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo se usarán esos datos de conformidad con los principios de extrapolación establecidos a continuación:

a)■Dilución:

Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con un diluyente y que no afecte a la carcinogenicidad de otros componentes, la nueva mezcla diluida debe clasificarse como equivalente a la mezcla original sometida a ensayo.

b)■Variación entre lotes:

La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto comercial, si ha sido obtenido por el mismo proveedor o bajo su control, a menos que la composición de la mezcla haya cambiado significativamente, de modo que modifique la clasificación de peligro del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c)■Mezclas esencialmente similares:

Cuando se tengan dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

(i)■A+B;
(ii)■C+B;

La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;

La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla (ii);

Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la misma categoría de peligro y que no afecten a la clasificación de peligro del componente B.
Si una de las dos mezclas, i) o ii), está ya clasificada sobre la base de datos de ensayo, la otra mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

SECCIÓN G: TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN

Artículo 156.- La toxicidad para la reproducción se determina por los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres, y los efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes, tras la exposición a una sustancia o mezcla. En lo concerniente a su clasificación, los efectos con base genética transmisibles a los descendientes son específicamente tratados en la sección E de Mutagenicidad en células germinales del presente reglamento.

Artículo 157.- Para efectos de clasificación, la clase de peligro "Toxicidad para la reproducción" se divide en efectos adversos:

a)■sobre la función sexual y la fertilidad;

b)■sobre el desarrollo de los descendientes;

c)■efectos sobre la lactancia o a través de ella.

Artículo 158.- Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad incluye las alteraciones del aparato reproductor masculino y femenino, los efectos adversos sobre el comienzo de la pubertad, la producción y el transporte de los gametos, el desarrollo normal del ciclo reproductor, el comportamiento sexual, la fertilidad, el parto, los resultados de la gestación, la senescencia reproductora prematura o las modificaciones de otras funciones que dependen de la integridad del aparato reproductor.

Artículo 159.- Efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes son aquellos efectos adversos, inducidos durante el embarazo o que resultan de la exposición de los padres, que pueden manifestarse en cualquier momento de la vida del organismo. Los principales signos de la toxicidad para el desarrollo son la muerte del organismo en desarrollo, las anomalías estructurales, la alteración del crecimiento y las deficiencias funcionales.

Artículo 160.- Los efectos adversos sobre la lactancia o a través de ella también pueden incluirse dentro de la toxicidad para la reproducción, pero a efectos de clasificación, son tratados separadamente.

G.1. De las sustancias.

Artículo 161.- Los criterios de clasificación para la Toxicidad para la reproducción se detallan en las tablas N° 35 y N° 36 del presente artículo, las que tienen el siguiente tenor:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 35
Categorías de peligro de los tóxicos para la reproducción

Categorías	Criterios
CATEGORÍA 1	Sustancias de las que se sabe o se supone que son tóxicos para la reproducción humana. Las sustancias se clasifican en la categoría 1 de toxicidad para la reproducción cuando se sabe que han producido efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo de las personas o cuando existen pruebas procedentes de estudios con animales que, apoyadas quizás por otra información suplementaria, hacen suponer de manera firme que la sustancia es capaz de interferir en la reproducción humana. La clasificación de una sustancia se diferencia más adelante, en base a que las pruebas utilizadas para la clasificación procedan principalmente de datos en humanos (categoría 1A) o de datos en animales (categoría 1B).
Categoría 1A	Sustancias de las que se sabe que son tóxicos para la reproducción humana. La clasificación de una sustancia en esta categoría 1A se basa fundamentalmente en la existencia de pruebas en humanos.
Categoría 1B	Sustancias de las que se supone que son tóxicos para la reproducción humana. La clasificación de una sustancia en esta categoría 1B se basa fundamentalmente en la existencia de datos procedentes de estudios con animales. Estos datos deberán proporcionar pruebas claras de la existencia de un efecto adverso sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, en ausencia de otros efectos tóxicos, o, si no fuera así, demostrar que el efecto adverso sobre la reproducción no es una consecuencia secundaria e inespecífica de los otros efectos tóxicos. No obstante, si existe información sobre el mecanismo que ponga en duda la relevancia de los efectos para el hombre, resultará más apropiado clasificar la sustancia en la categoría 2.
CATEGORÍA 2	Sustancias de las que se sospecha que son tóxicos para la reproducción humana. Las sustancias se clasifican en la categoría 2 de toxicidad para la reproducción cuando hay poca evidencia o ésta no es concluyente tanto en humanos como en pruebas en animales.

Tabla N° 36
Categoría de peligro para efectos en la lactancia

EFECTOS SOBRE LA LACTANCIA O A TRAVÉS DE ELLA
Los efectos sobre la lactancia o a través de ella se agrupan en una categoría única y diferente. Las sustancias que son absorbidas por las mujeres y cuya interferencia en la lactancia ha sido mostrada o aquellas que pueden estar presentes (incluidos sus metabolitos) en la leche materna, en cantidades suficientes para amenazar la salud de los lactantes, deberán clasificarse y etiquetarse para indicar el peligro que representa para los bebés alimentados con la leche materna. Esta clasificación puede hacerse sobre la base de: (a) pruebas en humanos que indiquen que existe un peligro para los lactantes; (b) resultados de estudios en una o dos generaciones de animales que proporcionen pruebas claras de la existencia de efectos adversos en los descendientes, transmitidos a través de la leche, o de efectos adversos en la calidad de la misma; o (c) estudios de absorción, metabolismo, distribución y excreción que indiquen la probabilidad de que la sustancia esté presente en la leche materna, en niveles potencialmente tóxicos.

Artículo 162.- La clasificación de una sustancia como tóxico para la reproducción se aplica a las sustancias que tienen la propiedad intrínseca y específica de producir efectos adversos sobre la reproducción. Las sustancias no deberán clasificarse en esta categoría si tales efectos se producen aisladamente como una consecuencia secundaria e inespecífica de otros efectos tóxicos.

Artículo 163.- Si una sustancia cumple los criterios para clasificarse en dos categorías, tanto de toxicidad para la reproducción como para efectos en la lactancia, ambas categorías de peligro deberán clasificarse y comunicarse mediante las respectivas indicaciones de peligro, establecidas en el título de etiquetado del

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

presente reglamento. La clasificación en la categoría adicional para los efectos sobre o a través de la lactancia se considerará con independencia de una clasificación en la categoría 1A, la categoría 1B o la categoría 2.

En la evaluación de los efectos tóxicos sobre el desarrollo de los descendientes se debe considerar la influencia de la toxicidad materna que se establece en los artículos 168, 169 y 170 del presente reglamento.

Artículo 164.- La clasificación como tóxico para la reproducción se hace considerando toda la información disponible en su conjunto, como estudios epidemiológicos e informes de casos en humanos, estudios específicos sobre reproducción junto con resultados de estudios subcrónicos, crónicos o especiales con animales, que proporcionen información pertinente en cuanto a la toxicidad para los órganos reproductores y el sistema endocrino conexo. La evaluación de las sustancias químicamente análogas a la sustancia objeto de estudio también se puede considerar para la clasificación, sobre todo cuando la información sobre la sustancia objeto de estudio sea escasa. Los resultados tanto positivos como negativos se consideran conjuntamente en una determinación del peso de las pruebas.

Artículo 165.- Tanto los estudios toxicocinéticos en animales y en humanos, como los resultados de estudios sobre el lugar y el mecanismo o modo de acción suministran información que se debe considerar para efectos de la clasificación. Si es posible demostrar concluyentemente que el mecanismo o el modo de acción claramente identificado no es relevante para el hombre, o si las diferencias toxicocinéticas son tan pronunciadas que permiten asegurar que la propiedad peligrosa no se manifestará en las personas, una sustancia que produzca efectos adversos sobre la reproducción en animales no deberá clasificarse.

Artículo 166.- Si la toxicidad para el desarrollo se da junto con otros efectos tóxicos en la madre, se debe considerar primero los efectos adversos en el embrión o el feto, y luego evaluar la toxicidad materna junto con cualquier otro factor que pudiera haber influido sobre estos efectos, como parte del peso de las pruebas.

Artículo 167.- La toxicidad materna no debe utilizarse para descartar los efectos observados en el embrión o el feto, a menos que sea posible demostrar claramente que estos efectos son secundarios e inespecíficos. Esto se aplica al caso en que los efectos en los descendientes son importantes, por ejemplo, la aparición de efectos irreversibles tales como las malformaciones estructurales.

Artículo 168.- Los efectos sobre el desarrollo, incluso si suceden en presencia de toxicidad materna, se consideran signos de toxicidad para el desarrollo, a menos que pueda demostrarse inequívocamente, caso por caso, que estos efectos son una consecuencia secundaria de la toxicidad materna.

Artículo 169.- Para efectos de la clasificación, también se deben considerar aquellas sustancias que sólo presentan toxicidad para el desarrollo en asociación con la toxicidad materna, incluso cuando se haya demostrado la existencia de un mecanismo específico transmitido por la madre. En tal caso, se debe considerar la clasificación en la categoría 2.

Sin embargo, cuando una sustancia es tan tóxica que produce la muerte de la madre o una inanición grave, o que las madres queden postradas e incapaces de alimentar a sus descendientes, es razonable asumir que la toxicidad para el desarrollo se produce aisladamente como una consecuencia secundaria de la toxicidad

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

materna, pudiéndose descartar entonces los efectos sobre el desarrollo.

Artículo 170.- Los datos relativos a los efectos de toxicidad materna deberán ser evaluados a la luz de su significación estadística o biológica y de la relación dosis-respuesta, de la siguiente manera:

a)■Un incremento de la mortalidad de las madres tratadas respecto a la de las madres control deberá considerarse como prueba de toxicidad materna, siempre que el incremento esté relacionado con la dosis y pueda atribuirse a la toxicidad sistémica del material objeto de ensayo. Si la mortalidad materna supera el 10%, los datos de toxicidad para el desarrollo, correspondientes a esos niveles de dosis no serán considerados.

b)■Índice de apareamiento:

$$\left(\frac{N° \text{ de animales con tapón vaginal o trazas de esperma}}{N° \text{ de animales apareados}}\right) \times 100$$

Se reconoce que el índice de apareamiento y el índice de fertilidad pueden también verse afectados por el macho.

c)■Índice de fertilidad:

$$\left(\frac{N° \text{ de animales con implantaciones}}{N° \text{ de apareamientos}}\right) \times 100$$

d)■Duración de la gestación: (Si se permite parir).

e)■Los cambios del peso corporal materno o del peso corporal materno ajustado (corregido) deberán considerarse al evaluar la toxicidad materna, siempre que se disponga de esos datos. El cálculo del cambio de peso corporal materno medio ajustado (corregido), que equivale a la diferencia entre el peso corporal inicial y final, menos el peso del útero grávido (o, alternativamente la suma de los pesos de los fetos), podría indicar si el efecto es materno o intrauterino. En conejos, el aumento de peso corporal no se puede considerar un indicador útil de la toxicidad materna debido a las fluctuaciones de peso que presentan, normalmente, a lo largo de la gestación.

f)■Consumo de alimento y agua, la observación de una disminución significativa en el consumo medio de alimento o de agua en las madres tratadas, con respecto de las madres control, es útil para evaluar la toxicidad materna, en particular cuando el material objeto de estudio se administra en la dieta o en el agua de bebida. Los cambios en el consumo de alimento o de agua deben evaluarse conjuntamente con los pesos corporales maternos para determinar si los efectos observados reflejan una toxicidad materna o, simplemente, una inapetencia por el material de ensayo presente en el alimento o en el agua.

g)■Evaluaciones clínicas (signos clínicos, marcadores, hematología y estudios de química clínica):
Para evaluar la toxicidad materna, es útil observar si la incidencia de signos clínicos de toxicidad importante en las madres tratadas se incrementa con respecto a la de las madres control. Si esta observación va a utilizarse como base para valorar la toxicidad materna, deberán indicarse en el estudio los tipos, la incidencia, el grado y la duración de los signos clínicos. Entre los signos clínicos de toxicidad materna figuran: el coma, la postración, la hiperactividad, la pérdida de los reflejos de recuperación, la ataxia, o la dificultad al respirar.

h)■Datos post-mortem, una mayor incidencia y/o gravedad de los hallazgos post

mortem puede ser indicativa de toxicidad materna. Para estos efectos se considerarán los hallazgos patológicos macroscópicos o microscópicos, datos sobre el peso de los órganos, tales como el peso absoluto, el peso relativo al peso corporal o el peso relativo al peso del cerebro. La observación de un cambio significativo en el peso medio de un supuesto órgano diana, en las madres tratadas con respecto a las madres control, podría considerarse como prueba de toxicidad materna siempre que vaya acompañado por la observación de un efecto histopatológico adverso en el órgano afectado.

Artículo 171.- Los ensayos en animales que se deben considerar para efectos de la clasificación incluyen los que sirven para determinar la toxicidad para el desarrollo (por ejemplo, la Directriz de ensayo 414 de la OCDE) y la toxicidad sobre una o dos generaciones (por ejemplo, las Directrices de ensayo 415, 416 y 443 de la OCDE).

Artículo 172.- Los resultados de los ensayos de detección tales como la Directriz de ensayo 421 de la OCDE - Ensayo de detección de la toxicidad para la reproducción o el desarrollo, y la Directriz de ensayo 422 de la OCDE - Estudio combinado de toxicidad por dosis repetidas y de detección de la toxicidad para la reproducción o el desarrollo, pueden también ser utilizados para justificar la clasificación.

Artículo 173.- Los efectos o cambios adversos observados en los estudios de toxicidad con dosis repetidas a corto o largo plazo, que se consideran perjudiciales para la función reproductora y se producen en ausencia de una toxicidad generalizada importante, pueden servir como base para la clasificación, por ejemplo, los cambios histopatológicos en las gónadas.

Artículo 174.- Las pruebas procedentes de ensayos in vitro o de ensayos realizados con animales no mamíferos, y los datos de sustancias análogas, sobre la base de la relación estructura-actividad (SAR), deben considerarse en el proceso de clasificación.

Artículo 175.- Los estudios en animales deberán llevarse a cabo utilizando vías de administración apropiadas que guarden relación con las posibles vías de exposición humana.

Artículo 176.- Cuando en los estudios se utilizan vías de administración tales como la inyección intravenosa o intraperitoneal, los resultados de éstos por sí mismos no servirán de base para la clasificación.

Artículo 177.- Los efectos adversos sobre la reproducción, observados solamente a dosis muy elevadas en estudios con animales, tales como: postración, inapetencia grave o mortalidad excesiva, no conducen necesariamente a una clasificación, a menos que se disponga de información adicional, por ejemplo, información toxicocinética, que indique que las personas pueden ser más sensibles que los animales y sugiera que es procedente clasificar. No obstante, la especificación de la dosis límite real dependerá del método de ensayo que se haya utilizado para obtener los resultados.

G.2. De las mezclas.

Artículo 178.- Una mezcla se clasificará como tóxica para la reproducción

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

cuando al menos un componente haya sido clasificado como tóxico para la reproducción de las categorías 1A, 1B o 2 y esté presente en una concentración igual o superior a la del límite de concentración genérico indicado en la tabla Nº 37 para las categorías 1A, 1B y 2, respectivamente.

La mezcla se clasificará para efectos sobre la lactancia o a través de ella cuando al menos un componente se haya clasificado para efectos sobre la lactancia o a través de ella y esté presente en una concentración igual o superior al límite de concentración genérico apropiado que se indica en la Tabla N° 37 para la categoría adicional de efectos sobre la lactancia o a través de ella.

Tabla N° 37

Límites de concentración genéricos para los componentes de una mezcla, clasificados como tóxicos para la reproducción o con efectos sobre la lactancia o a través de ella, que determinan la clasificación de la mezcla

Componente clasificado como	Límites de concentración genéricos que hacen necesaria la clasificación de una mezcla como			
	Tóxica para la reproducción de categoría 1		Tóxica para la reproducción de categoría 2	Categoría adicional para efectos sobre la lactancia o a través de ella
	Categoría 1A	Categoría 1B		
Tóxico para la reproducción de categoría 1A	≥ 0,3%			
Tóxico para la reproducción de categoría 1B		≥ 0,3%		
Tóxica para la reproducción de categoría 2			≥ 3,0%	
Categoría adicional para efectos sobre la lactancia o a través de ella				≥ 0,3%

Los límites de concentración de la presente tabla se aplican tanto a sólidos y líquidos (p/p) como a gases (v/v).

Cuando se tenga información de ensayos sobre la propia mezcla, se podrá usar dicha información para su clasificación. En estos casos, los resultados de los ensayos llevados a cabo con la mezcla deben ser concluyentes, teniendo en cuenta la dosis y otros factores como la duración, las observaciones, la sensibilidad y el análisis estadístico de los sistemas de ensayo de toxicidad para la reproducción.

Artículo 179.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su toxicidad para la reproducción, pero se disponga de datos suficientes sobre sus componentes individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar adecuadamente sus peligros, se usarán esos datos de conformidad con los principios de extrapolación:

a)■Dilución:

Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con un diluyente y que no afecte la toxicidad a la reproducción de otros componentes, la nueva mezcla diluida podrá clasificarse como equivalente a la mezcla original sometida a ensayo.

b)■Variación entre lotes:

La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo puede considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto comercial, si ha sido obtenido por el mismo proveedor o bajo su control, a menos que la composición de la mezcla haya cambiado

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

significativamente, de modo que modifique la clasificación de peligro del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c)■Mezclas esencialmente similares:

Cuando se tenga dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

(i)■A+B;
(ii)■C+B;

La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;

La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla (ii).

Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la misma categoría de peligro y que no afecten a la clasificación de peligro del componente B.

Si una de las dos mezclas, i) o ii), está ya clasificada sobre la base de datos de ensayo, la otra mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

SECCIÓN H: TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA-EXPOSICIÓN ÚNICA.

Artículo 180.- La toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) corresponde a la toxicidad no letal que se produce en determinados órganos tras una única exposición a una sustancia o mezcla. Se incluyen todos los efectos significativos para la salud que pueden provocar alteraciones funcionales, tanto reversibles como irreversibles, inmediatas y/o retardadas que no hayan sido tratados específicamente en las secciones A, B, C, D, E, F, G correspondientes a los peligros para la salud.

La clasificación se aplica a las sustancias o mezclas que producen toxicidad específica en determinados órganos y que, por lo tanto, pueden tener efectos adversos para la salud de las personas que se expongan a ellas.

Estos efectos adversos para la salud incluyen efectos tóxicos producidos como consecuencia de una única exposición e identificables en humanos, o, en el caso de animales de experimentación, cambios toxicológicamente significativos que afecten al funcionamiento o a la morfología de un tejido u órgano, o que provoquen alteraciones importantes de la bioquímica o la hematología del organismo, siempre que dichos cambios sean relevantes para la salud humana.

En la evaluación deberán considerarse no sólo los cambios importantes en un único órgano o sistema biológico, sino también los cambios generalizados de carácter menos grave que implican a varios órganos.

La toxicidad específica en determinados órganos podrá producirse por cualquier vía que sea relevante para el hombre, es decir, oral, cutánea o por inhalación.

H.1. De las sustancias.

Artículo 181. - La clase de peligro Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) se divide en las categorías 1, 2 y 3, según lo indicado en la Tabla N° 38:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 37
Límites de concentración genéricos para los componentes de una mezcla, clasificados como tóxicos para la reproducción o con efectos sobre la lactancia o a través de ella, que determinan la clasificación de la mezcla

Componente clasificado como	Límites de concentración genéricos que hacen necesaria la clasificación de una mezcla como			
	Tóxica para la reproducción de categoría 1		Tóxica para la reproducción de categoría 2	Categoría adicional para efectos sobre la lactancia o a través de ella
	Categoría 1A	Categoría 1B		
Tóxico para la reproducción de categoría 1A	≥ 0,3%			
Tóxico para la reproducción de categoría 1B		≥ 0,3%		
Tóxica para la reproducción de categoría 2			≥ 3,0%	
Categoría adicional para efectos sobre la lactancia o a través de ella				≥ 0,3%

Artículo 182.- Las sustancias se clasificarán por separado, según sus efectos sean inmediatos o retardados, utilizando los valores indicativos recomendados en la Tabla Nº 39, de "Intervalos de valores indicativos para una exposición única". Las sustancias se clasificarán en la categoría 1, 2 o 3 en función de la naturaleza y gravedad de los efectos observados (Tabla Nº 38 de Categorías para toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)).

Deberá identificarse la vía o las vías de exposición relevantes por las que la sustancia clasificada produce los daños.

La clasificación se establecerá sobre la base del peso de las pruebas de todos los datos, incluidos los incidentes en humanos, estudios epidemiológicos y estudios en animales de experimentación, los que deberán utilizarse para corroborar qué efectos tóxicos específicos en determinados órganos son objeto de clasificación.

Artículo 183.- La información requerida para evaluar la toxicidad específica en determinados órganos tras una única exposición se obtiene bien a partir de datos de exposición en humanos (por ejemplo, exposición en el hogar, en el lugar de trabajo o a través del medio ambiente) o bien a partir de estudios realizados con animales de experimentación. Los estudios estándar en ratas o ratones que proporcionan esta información son estudios de toxicidad aguda que pueden incluir tanto observaciones clínicas como exámenes macroscópicos y microscópicos detallados que permiten identificar los efectos tóxicos sobre determinados tejidos u órganos. Los resultados de los estudios de toxicidad aguda realizados en otras especies también pueden ser considerados.

Se puede incluir en la categoría 2 aquellas sustancias para las que existen pruebas en humanos de toxicidad específica en determinados órganos:

a)■cuando el peso de las pruebas en humanos no es lo suficientemente convincente como para garantizar la clasificación en la categoría 1; o

b)■basándose en la naturaleza y la gravedad de los efectos.

Artículo 184.- Las pruebas que asocian una única exposición a la sustancia con un efecto tóxico consecuente e identificable justifican la clasificación.

En consecuencia, todas las pruebas disponibles y relevantes para la salud humana deberán considerarse en el proceso de clasificación, como, por ejemplo, los siguientes efectos en el hombre o en los animales:

a)■La morbilidad resultante de una exposición única;

b)■Los cambios funcionales significativos, que no puedan ser considerados transitorios, en las vías respiratorias, en el sistema nervioso central o periférico, o en otros órganos o sistemas; se incluyen los signos de depresión del sistema nervioso central y los efectos sobre ciertos órganos de los sentidos (por ejemplo, la vista, el oído y el olfato);

c)■Todo cambio adverso consecuente y significativo en la bioquímica clínica, la hematología o el análisis de orina;

d)■Las lesiones graves en los órganos observadas en la autopsia o detectadas o confirmadas posteriormente en el examen microscópico;

e)■La necrosis multifocal o difusa, la fibrosis o la formación de granulomas en órganos vitales con capacidad regenerativa;

f)■Los cambios morfológicos que, aunque sean potencialmente reversibles, se consideran pruebas claras de disfunciones marcadas de los órganos;

g)■Las pruebas de muerte celular considerable (incluyendo la degeneración celular y la disminución del número de células) en órganos vitales incapaces de regenerarse.

Artículo 185.- Los siguientes efectos, en el hombre o en los animales, no justifican la clasificación:

a)■Las observaciones clínicas o las pequeñas variaciones del peso corporal o del consumo de alimento o de agua, que pueden tener cierta importancia toxicológica pero que, por sí mismas, no indican una toxicidad "significativa";

b)■Las pequeñas alteraciones en la bioquímica clínica, la hematología o el análisis de orina, o los efectos transitorios, cuando tales alteraciones o efectos tengan una importancia toxicológica dudosa o mínima;

c)■Los cambios en el peso de los órganos sin que haya pruebas de disfunción orgánica;

d)■Las respuestas de adaptación que no se consideren toxicológicamente relevantes;

e)■Los mecanismos de toxicidad inducidos por la sustancia pero específicos de especie, es decir, en los que se demuestre con una certeza razonable que no son relevantes para la salud humana.

Artículo 186.- Con el fin de facilitar la toma de decisión sobre si una sustancia debe clasificarse o no y en qué categoría (1 o 2 o 3), se dan valores indicativos de la dosis o concentración para cada categoría de forma que puedan compararse con los valores de la dosis o concentración que haya producido un efecto

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

significativo sobre la salud.

Así, en estudios con animales cuando se observan efectos tóxicos significativos que sugieren una clasificación, la comparación de la dosis o concentración a la cual se observaron esos efectos con los valores indicativos propuestos, proporciona información sobre la necesidad de clasificar la sustancia.

Los intervalos de valores indicativos (C) propuestos para una exposición única que haya producido un efecto tóxico no letal significativo se aplican a los ensayos de toxicidad aguda, tal como se indica en la siguiente Tabla N° 39:

Tabla N° 39

Intervalos de valores indicativos para una exposición única

		Intervalos de valores indicativos para:		
Vía de exposición	Unidades	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3
Oral (rata)	mg/kg de peso corporal	C ≤ 300	2000 ≥ C > 300	Valores indicativos no aplicables
Cutánea (rata o conejo)	mg/kg de peso corporal	C ≤ 1000	2000 ≥ C > 1000	
Inhalación de gases (rata)	ppmV/4h	C ≤ 2500	20000 ≥ C > 2500	
Inhalación de vapores (rata)	mg/l en 4 horas	C ≤ 10	20 ≥ C > 10	
Inhalación de polvo, niebla o humos (rata)	mg/l en 4 horas	C ≤ 1,0	5,0 ≥ C > 1,0	

Cuando la caracterización de una sustancia se base únicamente en datos procedentes de animales, el proceso de clasificación deberá hacer referencia a los valores indicativos de dosis o concentración como uno de los elementos que contribuyen al peso de las pruebas.

Artículo 187. - Cuando se disponga de datos en humanos basados en evidencia científica, que muestren un efecto tóxico específico en determinados órganos que puede atribuirse inequívocamente a una única exposición a una sustancia, ésta será clasificada.

Cuando no se hayan realizado ensayos para toxicidad específica en determinados órganos, una sustancia podrá clasificarse por extrapolación de datos, a partir de un análogo estructural ya clasificado previamente, siempre que exista una relación estructura-actividad validada y se den otros factores importantes, tales como la formación de metabolitos comunes significativos.

Artículo 188.- Los criterios para clasificar las sustancias como categoría 3 para irritación de las vías respiratorias son:

a)■Efectos irritantes en las vías respiratorias (caracterizados por eritema, edema, prurito o dolor localizados) que alteran su funcionamiento y van acompañados de síntomas como tos, dolor, ahogo y dificultades respiratorias. Esta evaluación se basará principalmente en datos humanos.

b)■Las observaciones subjetivas en humanos podrían verse apoyadas por mediciones objetivas que muestren claramente una irritación de las vías respiratorias (por ejemplo, respuestas electrofisiológicas o biomarcadores de inflamación en líquidos de lavado nasal o broncoalveolar).

c)■Los síntomas observados en humanos deberán ser también representativos de los que podrían manifestarse en la población expuesta, y no constituir una respuesta o reacción idiosincrásica aislada desencadenada sólo en individuos con hipersensibilidad respiratoria. Se excluirán los informes ambiguos que reflejen

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

simplemente (irritación), ya que este término se usa comúnmente para describir una amplia gama de sensaciones, como olor, sabor desagradable, picor y sequedad, que quedan fuera de la clasificación para irritación de las vías respiratorias.

d)■Los estudios con animales podrán utilizarse como parte de la evaluación del peso de las pruebas.

Estos estudios pueden proporcionar información en términos de signos de toxicidad clínica (disnea, rinitis, etc.) e histopatología (por ejemplo, hiperemia, edema, inflamación mínima, engrosamiento de la capa mucosa) que son reversibles y puede reflejar los síntomas clínicos característicos descritos anteriormente.

e)■Esta clasificación especial sólo se utilizará cuando no se observen efectos más graves en los órganos, incluyendo las vías respiratorias.

Artículo 189.- Los criterios para clasificar las sustancias como categoría 3 para efectos narcóticos son:

a)■Depresión del sistema nervioso central con efectos narcóticos en las personas, como somnolencia, narcosis, disminución de la conciencia, pérdida de reflejos, falta de coordinación y vértigo. Estos efectos también pueden manifestarse en forma de cefaleas intensas o náuseas con merma de la capacidad mental, mareos, irritabilidad, fatiga, problemas de memoria, déficit de la percepción y la coordinación, aumento del tiempo de reacción, o somnolencia.

b)■Los efectos narcóticos observados en los estudios con animales pueden incluir letargo, falta de coordinación, pérdida de reflejos y ataxia. Cuando estos efectos no sean transitorios, deberán considerarse para apoyar la clasificación de la sustancia en la categoría 1 o 2 por su toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única.

H.2. De las mezclas.

Artículo 190.- Las mezclas se clasifican utilizando los mismos criterios que se aplican a las sustancias, o también como se describe a continuación. Al igual que las sustancias, las mezclas se clasifican por su toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única.

Artículo 191. - Cuando para la mezcla se disponga de pruebas basadas en evidencia científica obtenidas a partir de la experiencia en humanos o de estudios apropiados en animales de experimentación, la mezcla podrá clasificarse utilizando los criterios descritos para las sustancias.

Artículo 192.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su toxicidad específica en determinados órganos, pero se disponga de datos suficientes sobre sus componentes individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar adecuadamente sus peligros, se usarán esos datos de conformidad con los principios de extrapolación establecidos a continuación:

a)■Dilución:

Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con una sustancia (diluyente) clasificada en una categoría de peligro igual o inferior al menos peligroso de los componentes originales que no influya sobre la clasificación de peligro del resto de los componentes, la nueva mezcla diluida podrá clasificarse como equivalente a la mezcla original sometida a ensayo.

b)■Variación entre lotes:

La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo puede considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto comercial, si ha sido obtenido por el mismo proveedor o bajo su control, a menos que la composición de la mezcla haya cambiado significativamente, de modo que modifique la clasificación de peligro del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c)■Concentración de mezclas altamente peligrosas:

En el caso de la clasificación de las mezclas mencionadas en las secciones de la clases de peligro a la salud de y el medio ambiente, del Título III, si una mezcla sometida a ensayo se clasifica en la categoría o subcategoría más alta de peligro, y aumenta la concentración de los componentes de la mezcla sometida a ensayo que están en dicha categoría o subcategoría, la mezcla resultante no sometida a ensayo se debe clasificar en la misma categoría o subcategoría sin que sea necesario realizar más ensayos.

d)■Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

En el caso de la clasificación de las mezclas de que tratan las secciones de las clases de peligro a la salud de y el medio ambiente del Título III, para tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, donde las mezclas A y B han sido sometidas a ensayo y pertenecen a la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a ensayo, tiene los mismos componentes peligrosos que las mezclas A y B pero en concentraciones intermedias con respecto a las de las mezclas A y B, se debe considerar que la mezcla C se encuentra en la misma categoría de peligro que A y B.

e)■Mezclas esencialmente similares:

Dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

(i)■A+B;
(ii)■C+B;

La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas.■■

La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla (ii).

Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la misma categoría de peligro y que no afecten a la clasificación de peligro del componente B.

Si una de las dos mezclas, i) o ii), está ya clasificada sobre la base de datos de ensayo, la otra mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

f)■Aerosoles:

Una mezcla en forma de aerosol debe clasificarse en la misma categoría de peligro que la mezcla que no presente dicha forma, siempre que el propelente añadido no afecte a las propiedades peligrosas de la mezcla en la vaporización y que haya datos científicos que demuestren que la mezcla en forma de aerosol no es más peligrosa que la otra.

Artículo 193.- Cuando no se disponga de pruebas basadas en evidencia

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

científica o de datos de ensayos sobre la propia mezcla y no puedan usarse los principios de extrapolación para clasificarla, la clasificación de la mezcla se basará en la de los componentes individuales. En ese caso, la mezcla se clasificará como tóxica específica en determinados órganos, tras una exposición única, cuando al menos un componente se haya clasificado en la categoría 1 o 2 y esté presente en una concentración igual o superior al límite de concentración genérico apropiado, indicado en la Tabla N° 40 para las categorías 1 y 2 respectivamente.

Tabla N° 40

Límites de concentración genéricos para los componentes de una mezcla clasificados como tóxicos específicos en determinados órganos y que determinan la clasificación de la mezcla en la categoría 1 o 2

Componente clasificado como	Límites de concentración genéricos que hacen necesaria la clasificación de la mezcla en	
	Categoría 1	Categoría 2
Categoría 1 Tóxico específico en determinados órganos	Concentración ≥ 10%	1,0% ≤ concentración < 10%
Categoría 2 Tóxico específico en determinados órganos		Concentración ≥ 10%

Cuando los tóxicos afectan a más de un órgano y están combinados, se deberán considerar las interacciones sinérgicas.

Las mezclas se clasificarán por separado según que su toxicidad se deba a la administración de una dosis única o de dosis repetidas o de ambas.

Artículo 194.- Para la clasificación de una mezcla con uno o varios componentes de la categoría 3 se considerará un límite de concentración genérico de 20%. Deberán evaluarse por separado la irritación de las vías respiratorias y los efectos narcóticos, de conformidad con los criterios expuestos en los artículos 188 y 189 del presente reglamento. Al hacer la clasificación para estos peligros, se sumará la contribución de cada componente, salvo que se disponga de datos que demuestren que sus efectos no se adicionan.

SECCIÓN I: TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA-EXPOSICIONES REPETIDAS.

Artículo 195.- La toxicidad específica de órganos diana-(exposiciones repetidas) corresponde a la toxicidad que se produce en determinados órganos tras una exposición repetida de las personas a una sustancia o mezcla. Corresponde a los efectos significativos para la salud que pueden provocar alteraciones funcionales, tanto reversibles como irreversibles, inmediatas y/o retardadas.

Estos efectos adversos para la salud incluyen efectos tóxicos producidos como consecuencia de exposiciones repetidas e identificables en humanos o, en el caso de animales de experimentación, cambios significativos toxicológicamente que afecten al funcionamiento o a la morfología de un tejido u órgano, o que provoquen alteraciones importantes de la bioquímica o la hematología del organismo.

En la evaluación deberán considerarse no sólo los cambios importantes en un único órgano o sistema biológico, sino también los cambios generalizados de carácter menos grave que implican a varios órganos.

La toxicidad específica en determinados órganos podrá producirse por cualquier vía que sea relevante para el hombre, es decir, oral, cutánea o por inhalación.

I.1. De las sustancias.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Artículo 196.- Las sustancias se clasificarán como tóxicos específicos en determinados órganos tras exposiciones repetidas, considerando los valores indicativos señalados en el artículo 199 del presente reglamento. Así, en función de la naturaleza y gravedad de los efectos observados, las sustancias se clasificarán en dos categorías, según la siguiente Tabla N° 41:

Tabla N° 41

Categorías de toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)

Categorías	Criterios
Categoría 1	Las sustancias se clasifican en la categoría 1 para toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) sobre la base de: - Pruebas basadas en evidencia científica obtenidas a partir de casos humanos o de estudios epidemiológicos; u - Observaciones a partir de estudios apropiados en animales de experimentación donde los efectos tóxicos significativos o graves pueden considerarse relevantes para la salud humana se produjeron a concentraciones de exposición generalmente bajas, en conformidad con lo establecido en el artículo 199 del presente reglamento.
Categoría 2	Sustancias de las que, basándose en pruebas procedentes de estudios en animales de experimentación, se puede esperar que sean nocivas para la salud humana tras exposiciones repetidas. Las sustancias se clasifican en la categoría 2 para toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) sobre la base de observaciones a partir de estudios apropiados en animales de experimentación donde los efectos tóxicos significativos que pueden considerarse relevantes para la salud humana se observaron a concentraciones de exposición generalmente moderadas, en conformidad con lo establecido en el artículo 199 del presente reglamento. En casos excepcionales, también podrá clasificarse una sustancia en la categoría 2 sobre la base de pruebas en humanos señalada en el artículo 197.

Deberá determinarse cuál es el principal órgano afectado por la toxicidad y clasificar las sustancias en función del mismo.

Deberá identificarse la vía o las vías de exposición relevantes por las que la sustancia clasificada produce los daños.

Artículo 197.- La clasificación se establecerá considerando la información que se detalla a continuación:

1.■Las pruebas de los datos de incidentes en humanos, estudios epidemiológicos y estudios en animales de experimentación, se utilizarán para corroborar qué efectos tóxicos específicos en determinados órganos son objeto de clasificación.

2.■Información de datos de exposición en humanos, por ejemplo, exposición en el hogar, en el lugar de trabajo o a través del medio ambiente o bien a partir de estudios realizados con animales de experimentación. Los estudios estándar en ratas o ratones que proporcionan esta información son estudios de 28 días, 90 días o de toda la vida (hasta 2 años) que incluyen análisis hematológicos, químico-clínicos y exámenes macroscópicos y microscópicos detallados que permiten identificar los efectos tóxicos sobre determinados tejidos u órganos. También se utilizarán los datos disponibles procedentes de estudios de dosis repetidas efectuados en otras especies.

3.■Otros estudios de exposición a largo plazo, por ejemplo, de carcinogenicidad, neurotoxicidad o toxicidad para la reproducción, proporcionan pruebas sobre la toxicidad específica en determinados órganos que deben considerarse para la clasificación.

Se puede incluir en la categoría 2 aquellas sustancias para las que existen pruebas en humanos de toxicidad específica en determinados órganos, en los

siguientes casos:

a)■cuando el peso de las pruebas en humanos no es lo suficientemente convincente como para garantizar la clasificación en la categoría 1; o

b)■basándose en la gravedad de los efectos.

Artículo 198.- Las pruebas basadas en evidencia científica que asocien exposiciones repetidas a la sustancia con un efecto tóxico consecuente e identificable justificarán la clasificación de la sustancia conforme a lo establecido en la tabla N° 41 anterior.

En consecuencia, las pruebas disponibles y relevantes para la salud humana deberán considerarse en el proceso de clasificación, los siguientes efectos tóxicos en el hombre o los animales:

a)■La morbilidad o mortalidad después de exposiciones repetidas o a largo plazo. Las exposiciones repetidas, incluso a dosis o concentraciones relativamente bajas, pueden producir morbilidad o mortalidad por bioacumulación de la sustancia o de sus metabolitos, o por superarse la capacidad de desintoxicación de la sustancia o de sus metabolitos.

b)■Los cambios funcionales significativos en el sistema nervioso central o periférico o en otros órganos o sistemas, incluyendo los signos de depresión del sistema nervioso central y los efectos sobre ciertos órganos de los sentidos (por ejemplo, la vista, el oído y el olfato).

c)■Todo cambio adverso consecuente y significativo en la bioquímica clínica, la hematología o el análisis de orina.

d)■Las lesiones graves en los órganos observadas en la autopsia o detectadas o confirmadas posteriormente en el examen microscópico.

e)■La necrosis multifocal o difusa, la fibrosis o la formación de granulomas en órganos vitales con capacidad regenerativa.

f)■Los cambios morfológicos que, aunque sean potencialmente reversibles, se consideran pruebas claras de disfunciones marcadas de los órganos (por ejemplo, una degeneración grasa del hígado).

g)■Las pruebas de muerte celular considerable (incluyendo la degeneración celular y la disminución del número de células) en órganos vitales incapaces de regenerarse.

Artículo 199.- Con el fin de facilitar la toma de decisión sobre si una sustancia debe clasificarse de conformidad con lo establecido en el artículo 196 se dan valores indicativos de la dosis o concentración para cada categoría de forma que puedan compararse con los valores de la dosis o concentración que haya producido un efecto significativo sobre la salud.

Los valores indicativos se refieren a los efectos observados en un estudio estándar de toxicidad de 90 días en ratas. Servirán de base para extrapolar valores indicativos equivalentes para estudios de toxicidad de mayor o menor duración, utilizando una extrapolación de dosis/tiempo de exposición, según la cual la dosis efectiva es directamente proporcional a la concentración y la duración de la exposición. La evaluación deberá hacerse caso por caso; en un

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

estudio de 28 días, los valores indicativos que se muestran en la Tabla Nº 42 deberán multiplicarse por un factor de tres.

Según lo anterior, será aplicable la clasificación en la categoría 1 si los efectos tóxicos significativos, observados en un estudio de dosis repetidas de 90 días llevado a cabo con animales de experimentación, se manifiestan a dosis o concentraciones iguales o inferiores a los valores indicativos (C) especificados en la siguiente Tabla N° 42:

Tabla N° 42

Valores indicativos que facilitan la clasificación en la categoría 1

Vía de exposición	Unidades	Valores indicativos (dosis o concentración)
Oral (rata)	mg/kg de peso corporal/día	C ≤ 10
Cutánea (rata o conejo)	mg/kg de peso corporal/día	C ≤ 20
Inhalación de gases (rata)	ppmV/6h/día	C ≤ 50
Inhalación de vapores (rata)	mg/l/6h/día	C ≤ 0,2
Inhalación de polvo, niebla o humos (rata)	mg/l/6h/día	C ≤ 0,02

La clasificación en la categoría 2 será aplicable si los efectos tóxicos significativos, observados en un estudio de dosis repetidas de 90 días llevado a cabo con animales de experimentación, se manifiestan dentro de los intervalos de los valores indicativos especificados en la siguiente Tabla N° 43:

Tabla N° 43

Valores indicativos que facilitan la clasificación en la categoría 2

Vía de exposición	Unidades	Intervalo de valores indicativos (dosis o concentración)
Oral (rata)	mg/kg de peso corporal/día	10 < C ≤ 100
Cutánea (rata o conejo)	mg/kg de peso corporal/día	20 < C ≤200
Inhalación de gases (rata)	ppmV/6h/día	50 < C ≤ 250
Inhalación de vapores (rata)	mg/l/6h/día	0,2 < C ≤ 1,0
Inhalación de polvo, niebla o humos (rata)	mg/l/6h/día	0,02 < C ≤ 0,2

Artículo 200.- Cuando la caracterización de una sustancia se base únicamente en datos obtenidos a partir de estudios con animales, el proceso de clasificación deberá hacer referencia a los valores indicativos de dosis o concentración utilizados.

Artículo 201.- Cuando se disponga de datos en humanos, basados en evidencia científica, que muestren un efecto tóxico específico en determinados órganos que puede atribuirse inequívocamente a una exposición repetida o prolongada a una sustancia, ésta será clasificada en conformidad con lo establecido en los artículos 196 y siguientes del presente reglamento.

Artículo 202.- Cuando no se hayan realizado ensayos para toxicidad específica en determinados órganos, una sustancia podrá clasificarse, por extrapolación de datos, a partir de un análogo estructural ya clasificado previamente.

I.2. De las mezclas.

Artículo 203.- Las mezclas se clasifican utilizando los criterios que se describen en los artículos siguientes.

Artículo 204.- Cuando para una mezcla se disponga de pruebas basadas en evidencia científica, obtenidas a partir de la experiencia en humanos o de estudios en animales de experimentación, la mezcla se clasificará de acuerdo a los criterios

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

descritos en el artículo 196 del presente reglamento para las sustancias.

Artículo 205.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su toxicidad específica en determinados órganos, pero se disponga de datos suficientes sobre sus componentes individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar adecuadamente sus peligros, se usarán esos datos de conformidad con los principios de extrapolación establecidos a continuación:

a)■Dilución:

Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con una sustancia (diluyente) clasificada en una categoría de peligro igual o inferior al menos peligroso de los componentes originales de la mezcla, y que no influya sobre la clasificación de peligro del resto de los componentes, la nueva mezcla diluida debe clasificarse como equivalente a la mezcla original sometida a ensayo.

b)■Variación entre lotes:

La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto comercial, si ha sido obtenido por el mismo proveedor o bajo su control, a menos que la composición de la mezcla haya cambiado significativamente, de modo que haya cambiado la clasificación de peligro del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c)■Concentración de mezclas altamente peligrosas:

Si una mezcla sometida a ensayo se clasifica en la categoría 1, y aumenta la concentración de los componentes de la mezcla sometida a ensayo que están en dicha categoría, la mezcla resultante no sometida a ensayo se debe clasificar en la misma categoría sin que sea necesario realizar más ensayos.

d)■Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

En el caso de tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, donde las mezclas A y B han sido sometidas a ensayo y pertenecen a la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a ensayo, tiene los mismos componentes peligrosos que las mezclas A y B pero en concentraciones intermedias con respecto a las de las mezclas A y B, se debe considerar que la mezcla C se encuentra en la misma categoría de peligro que A y B.

e)■Mezclas esencialmente similares: Cuando se tenga:

.■Dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

(i)■A+B;
(ii)■C+B;

.■La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;
.■La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla (ii);
.■Se dispone de datos, de que los componentes A y C pertenecen a la misma categoría de peligro y que no afecten a la clasificación de peligro del componente B.

Si la mezcla i) o ii), está ya clasificada sobre la base de datos de ensayo, la

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

otra mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

f)■Aerosoles:

Una mezcla en forma de aerosol debe clasificarse en la misma categoría de peligro que la mezcla que no presente dicha forma, siempre que el propelente añadido no afecte a las propiedades peligrosas de la mezcla en la vaporización.

Artículo 206.- Cuando no se disponga de pruebas basadas en evidencia científica o de datos de ensayos sobre la mezcla y no puedan usarse los principios de extrapolación para clasificarla, la clasificación de la mezcla se basará en la de los componentes individuales. En ese caso, la mezcla se clasificará como tóxica específica en determinados órganos, que deben especificarse, tras una exposición repetida, cuando al menos un componente se haya clasificado en la categoría 1 o 2 en conformidad con el artículo 196 del presente reglamento, y esté presente en una concentración igual o superior al límite de concentración genérico apropiado, indicado en la Tabla señalada a continuación:

Tabla N° 44

Límites de concentración genéricos para los componentes de una mezcla clasificados como tóxicos específicos en determinados órganos, que hacen necesaria la clasificación de la mezcla

Componente clasificado como	Límites de concentración genéricos que hacen necesaria la clasificación de la mezcla en	
	Categoría 1	Categoría 2
Categoría 1 Tóxico específico en determinados órganos	Concentración ≥ 10%	1,0% ≤ concentración < 10%
Categoría 2 Tóxico específico en determinados órganos	N/A	Concentración ≥ 10%

Artículo 207.- Los presentes criterios ofrecen un sistema de clasificación de sustancias o mezclas que pueden presentar un peligro de toxicidad por aspiración para el hombre.

Por aspiración se entiende la entrada de una sustancia o de una mezcla, líquida o sólida, directamente por la boca o la nariz, o indirectamente por regurgitación, en la tráquea o en las vías respiratorias inferiores.

La toxicidad por aspiración produce graves efectos agudos tales como: neumonía química, lesiones pulmonares e incluso la muerte.

Artículo 208.- Aunque la definición de aspiración incluye la entrada de una sustancia sólida en las vías respiratorias, la clasificación según la letra b) de la Tabla Nº 45 de "Categoría de peligro para toxicidad por aspiración" para la categoría 1 solo se aplica a sustancias y mezclas líquidas.

Artículo 209.- Las sustancias o mezclas en forma de aerosoles y nieblas contenidas en recipientes a presión, que al ser expelidas formen una masa líquida que puede ser aspirada, deberá ser considerada para su clasificación.

J.1. De las sustancias.

Artículo 210.- Los criterios para la clasificación de sustancias se detallan en la siguiente Tabla:

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 45
Categoría de peligro para toxicidad por aspiración

Categorías	Criterios
Categoría 1	Sustancias de las que se sabe que presentan peligro de toxicidad por aspiración para el hombre o que deben considerarse como tales. Una sustancia se clasificará en la categoría 1: a) cuando se disponga de pruebas basadas en evidencia científica en humanos o b) si se trata de un hidrocarburo, cuando su viscosidad cinemática, medida a 40°C, sea inferior o igual a 20,5 mm^2 /s.

Para la aplicación de la viscosidad cinemática se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{viscosidad dinámica (mPa. s)}}{\text{densidad (g/cm}^3\text{)}} = \text{viscosidad cinemática (mm}^2\text{/s)}$$

Donde:

mPa: milipascal
g: gramo
s: segundo
cm3: centímetro cúbico
mm2: milímetros cuadrados
J.2. De las mezclas.

Artículo 211.- Una mezcla se clasificará en la categoría 1, conforme a la tabla N° 45, cuando se disponga de pruebas en humanos basadas en evidencia científica.

Artículo 212.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su toxicidad por aspiración, pero se disponga de datos suficientes sobre sus componentes individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar adecuadamente sus peligros, se usarán esos datos de conformidad con los principios de extrapolación establecidos a continuación:

a)■Dilución:

Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con un diluyente que no presenta toxicidad por aspiración y que no influya sobre la toxicidad del resto de los componentes, la nueva mezcla diluida podrá clasificarse como equivalente a la mezcla original sometida a ensayo. No obstante, la concentración de los tóxicos por aspiración deberá ser al menos del 10% o más.

b)■Variación entre lotes:

La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo puede considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto comercial, si ha sido obtenido por el mismo proveedor o bajo su control, a menos que la composición de la mezcla haya cambiado significativamente, de modo que modifique la clasificación de peligro del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c)■Concentración de mezclas altamente peligrosas:

Si una mezcla sometida a ensayo se clasifica en la categoría 1, y aumenta la concentración de los componentes de la mezcla sometida a ensayo que están en dicha categoría, la mezcla resultante no sometida a ensayo se debe clasificar en la misma categoría o subcategoría sin que sea necesario realizar más ensayos.

d)■Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

En el caso de tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, en que las mezclas A y B hayan sido sometidas a ensayo y clasificadas en la misma categoría de peligro, y la mezcla C no haya sido sometida a ensayo teniendo los mismos componentes toxicológicamente activos que las mezclas A y B, se considerará que la mezcla C pertenece a la misma categoría de las mezclas A y B.

e)■Mezclas esencialmente similares: Cuando se tenga dos mezclas,

.■Cada una de ellas de dos componentes:

(i)■A+B;
(ii)■C+B;

.■La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;
.■La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla (ii);
.■Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la misma categoría de peligro y que no afecten a la clasificación de peligro del componente B.

Si la mezcla i) o ii), está ya clasificada sobre la base de datos de ensayo, la otra mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

Artículo 213.- Se clasificará en la categoría 1 conforme a la tabla N° 45 toda mezcla que contenga en total un 10% o más de una o varias sustancias clasificadas en dicha categoría y cuya viscosidad cinemática, medida a 40°C, sea inferior o igual a 20,5 mm2/s.

Artículo 214.- En el caso de una mezcla que se separe en dos o más capas distintas, la totalidad de la mezcla se clasificará en la categoría 1 conforme a la tabla N° 45, cuando cualquiera de las capas la suma de las concentraciones de los componentes de categoría 1 sea mayor o igual a 10%, y la mezcla tenga una viscosidad cinemática menor o igual a 20,5 mm2/s. medida a 40°C.

PÁRRAFO III
Peligros para el Medio Ambiente

SECCIÓN A: PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

Artículo 215.- Los elementos básicos de clasificación de los peligros para el medio ambiente acuático son:

a)■Toxicidad acuática aguda.

b)■Toxicidad acuática crónica.

c)■Capacidad de bioacumulación o bioacumulación real.

d)■Degradación (biótica o abiótica) de productos químicos orgánicos.

Artículo 216.- La toxicidad acuática aguda se determinará a partir de los datos de la CL50 en peces tras una exposición de 96 h (Directriz de ensayo 203 "Prueba de toxicidad aguda en peces" de la OCDE o equivalente), de la CE50 en crustáceos tras una exposición de 48 h (Directriz de ensayo 202 "Daphnia sp.,

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Prueba de inmovilización aguda y prueba de reproducción" de la OCDE o equivalente) y/o de las CE50 en algas tras una exposición de 72 o 96 h (Directriz de ensayo 201 "Alga de agua dulce y cianobacterias, prueba de inhibición del crecimiento" de la OCDE o equivalente). En ausencia de los ensayos anteriores deben considerarse datos de otras especies, como Lemna sp, si la metodología de los ensayos es adecuada. Los ensayos de inhibición de crecimiento de las plantas acuáticas se consideran ensayos crónicos, pero las CE50 se consideran valores agudos para los propósitos de la clasificación.

Artículo 217.- Para la toxicidad acuática crónica se aceptarán los datos obtenidos de conformidad con las Directrices de ensayo 210, Fases tempranas de la vida del pez, 211, Reproducibilidad de la Dafnia o 201, Inhibición del crecimiento de las algas, todas de la OCDE Deberán utilizarse las concentraciones sin efectos observados (CSEO) u otras CEx equivalentes.

Artículo 218.- El potencial de bioacumulación se determinará utilizando el coeficiente de reparto octanol/agua expresado como log Kow establecido de acuerdo a las Directrices de ensayo 107, Coeficiente de partición (n-octanol / agua): Método del matraz de agitación, 117 Coeficiente de partición (n-octanol / agua), líquido de alto rendimiento Método de cromatografía (HPLC) o 123 Método de agitación lenta, todos de la OCDE. Alternativamente, el potencial de bioacumulación se podrá determinar mediante el factor de bioconcentración (FBC) de conformidad con la Directriz de ensayo 305 Bioacumulación en peces: exposición acuosa y dietética de la OCDE. Para identificar sólo aquellas sustancias con un potencial real de bioconcentración se usa un valor de corte de log Kow ≥ 4. Aunque el potencial de bioacumulación puede determinarse a partir del citado coeficiente, su cálculo mediante el FBC proporciona mejores resultados, por lo que éste deberá usarse siempre que sea posible. Un FBC en peces ≥ 500 es indicativo del potencial de bioconcentración para efectos de clasificación, establecidos en la Tabla N° 46 de este reglamento.

Artículo 219.- La degradación medioambiental se determinará mediante los ensayos de degradabilidad (desde la letra A hasta la letra F) descritos en la Directriz 301 Biodegradabilidad de la OCDE. En el caso de la degradación en el ambiente marino, se podrán utilizar los resultados obtenidos a partir de la Directriz 306 Biodegradabilidad en agua marina de la OCDE. Cuando no se disponga de esos datos, el cociente DBO5 (5 días)/DQO ≥ 0,5 se considerará como el indicador de una degradación rápida. También se considerarán otros datos de degradación rápida en el medio ambiente, en el caso de que las sustancias inhiban la actividad microbiana a los niveles de concentración usados en los ensayos normalizados que registren una degradación biótica o abiótica en el medio acuático superior al 70% en 28 días, detallado en el artículo 220.

La biodegradación primaria no es suficiente para establecer una degradabilidad rápida a menos que pueda demostrarse que los productos de la degradación no cumplen los criterios de clasificación como peligrosos para el medio ambiente acuático, indicados en la Tabla N° 46.

La hidrólisis podrá tomarse en cuenta si sus productos no cumplen los criterios de clasificación como peligrosos para el medio ambiente acuático, indicados en la Tabla N° 46 de este reglamento.

Artículo 220.- Las sustancias se considerarán rápidamente degradables en el medio ambiente si cumplen uno de los siguientes criterios:

a)■Si se alcanzan al menos los siguientes niveles de degradación en los

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

estudios de biodegradación de 28 días:

i.■Ensayos basados en carbono orgánico disuelto: 70%.

ii.■Ensayos basados en la desaparición de oxígeno o en la generación de dióxido de carbono: 60% del máximo teórico.

Estos niveles de biodegradación deben alcanzarse en un plazo de diez días a partir del comienzo de la degradación, que se determina en el momento en que se ha degradado el 10% de la sustancia, a menos que esta se identifique como UVCB o como sustancia compleja de componentes múltiples, con constituyentes estructuralmente similares. Excepcionalmente, no se aplicará el plazo antes señalado si está debidamente justificado el porcentaje de degradabilidad, aplicando en este caso el nivel de biodegradación mínimo aceptable dentro de un plazo de 28 días; b)■Si, en los casos en que sólo se dispone de datos de la DBO y la DQO, la razón DBO5/DQO es ≥0,5; o

c)■Si se dispone de otra información científica que demuestre que la sustancia puede degradarse (biótica o abióticamente) en el medio acuático en una proporción > 70% en un período de 28 días.

Artículo 221.- Los metales y los compuestos inorgánicos poco solubles pueden ejercer una toxicidad aguda o crónica sobre el medio ambiente acuático dependiendo de la toxicidad intrínseca de la especie inorgánica biodisponible y de la cantidad de esta especie que puede entrar en disolución, así como de la velocidad a la que ello se produce. Para efectos de su clasificación se deberá tomar en consideración las disposiciones del Anexo 9 Guía de los peligros para el medio ambiente acuático y del Anexo 10 Guía sobre transformación/disolución de metales y compuestos metálicos en medio acuoso del GHS, 7a edición; o el documento que lo reemplace.

A.1. De las sustancias.

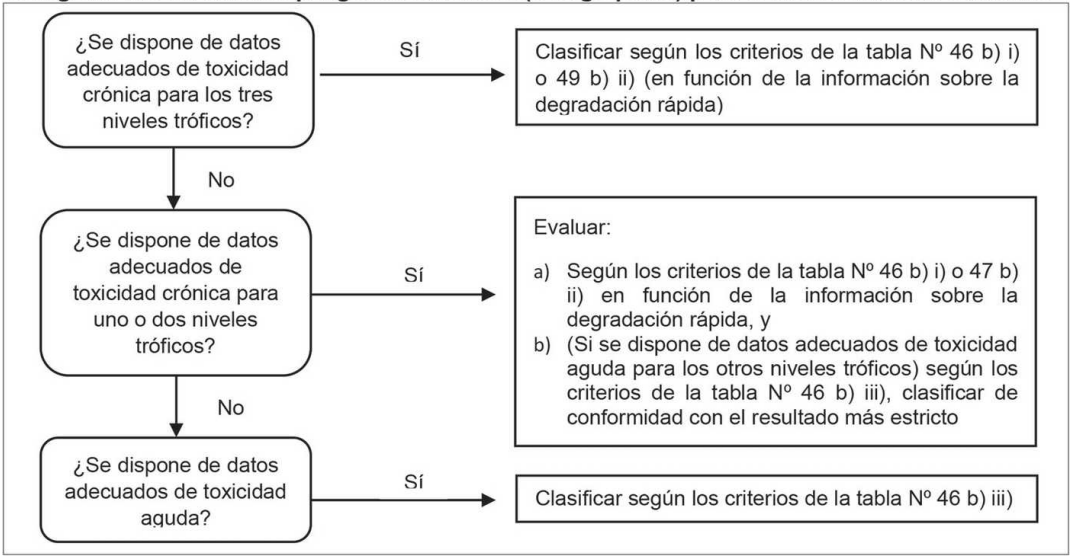
Artículo 222.- Las sustancias se clasifican según su peligrosidad en: peligro agudo, y tres de peligro crónico o a largo plazo en conformidad con la tabla N° 46 del presente reglamento. Estas categorías se aplican independientemente.

Artículo 223.- Los criterios para clasificar una sustancia en la categoría 1 de toxicidad aguda, en conformidad con la tabla N° 46 del presente reglamento, están definidos solo basándose en los datos de toxicidad aguda acuática (CE50 o CL50), mientras que los criterios para clasificar una sustancia en las categorías crónicas de 1 a 3, en conformidad con la tabla ya señalada, siguen un planteamiento escalonado, cuya primera etapa consiste en sopesar si la información disponible sobre la toxicidad crónica merece la clasificación de peligro a largo plazo en conformidad con la tabla N° 46. Si no se dispone de datos adecuados de toxicidad crónica, se debe combinar dos tipos de información, datos de toxicidad acuática aguda y datos del comportamiento o destino de la sustancia en el medio ambiente, es decir, datos sobre degradabilidad y bioacumulación según procedimiento establecido en la Figura N°14.

Se introduce también una clasificación llamada (red de seguridad) o categoría crónica 4, que se utiliza según lo establecido en Tabla N° 46.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Figura N° 14
Categorías de sustancias peligrosas crónicas (a largo plazo) para el medio ambiente acuático



Artículo 224.- En la Tabla N° 46 se resumen los criterios de clasificación y categorización de sustancias como (peligrosas para el medio ambiente acuático).

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 46
Categorías de clasificación de las sustancias peligrosas para el medio ambiente acuático

a) Peligro agudo (a corto plazo) para el medio ambiente acuático	
Categoría: Aguda 1: (1)	
96 hr CL_{50} (para peces)	≤ 1 mg/l y/o
48 hr CE_{50} (para crustáceos)	≤ 1 mg/l y/o
72 o 96 hr CEr_{50} (para algas u otras plantas acuáticas)	≤ 1 mg/l (2)
b) Peligro a largo plazo para el medio ambiente acuático	
i) Sustancias no rápidamente degradables (3) para las cuales se dispone de datos adecuados de toxicidad crónica	
Categoría: Crónica 1 (1):	
CSEO crónico o CE x (para peces)	≤ 0,1 mg/l y/o
CSEO crónico o CE x (para crustáceos)	≤ 0,1 mg/l y/o
CSEO crónico o CE x (para algas u otras plantas acuáticas)	≤ 0,1 mg/l y/o
Categoría: Crónica 2:	
CSEO crónico o CE x (para peces)	> 0,1 a ≤ 1 mg/l y/o
CSEO crónico o CE x (para crustáceos)	> 0,1 a ≤ 1 mg/l y/o
CSEO crónico o CE x (para algas u otras plantas acuáticas)	> 0,1 a ≤ 1 mg/l
ii) Sustancias rápidamente degradables (3) para las cuales se dispone de datos adecuados de toxicidad crónica	
Categoría: Crónica 1 (1):	
CSEO crónico o CE x (para peces)	≤ 0,01 mg/l y/o
CSEO crónico o CE x (para crustáceos)	≤ 0,01 mg/l y/o
CSEO crónico o CE x (para algas u otras plantas acuáticas)	≤ 0,01 mg/l
Categoría: Crónica 2:	
CSEO crónico o CE x (para peces)	> 0,01 a ≤ 0,1 mg/l y/o
CSEO crónico o CE x (para crustáceos)	> 0,01 a ≤ 0,1 mg/l y/o
CSEO crónico o CE x (para algas u otras plantas acuáticas)	> 0,01 a ≤ 0,1 mg/l
Categoría: Crónica 3:	
CSEO crónico o CE x (para peces)	> 0,1 a ≤ 1 mg/l y/o
CSEO crónico o CE x (para crustáceos)	> 0,1 a ≤ 1 mg/l y/o
CSEO crónico o CE x (para algas u otras plantas acuáticas)	> 0,1 a ≤ 1 mg/l
iii) Sustancias para las cuales no se dispone de datos adecuados de toxicidad crónica	
Categoría: Crónica 1 (1)	
96 hr CL_{50} (para peces)	≤ 1 mg/l y/o
48 hr CE_{50} (para crustáceos)	≤ 1 mg/l y/o
72 o 96 hr CEr_{50} (para algas u otras plantas acuáticas)	≤ 1 mg/l (2)
y que la sustancia no sea rápidamente degradable o que el factor de bioconcentración (FBC) determinado por vía experimental sea ≥ 500 (o, en su defecto, el log K_{ow} ≥ 4). (3)	
Categoría: Crónica 2:	
96 hr CL_{50} (para peces)	> 1 a ≤ 10 mg/l y/o
48 hr CE_{50} (para crustáceos)	> 1 a ≤ 10 mg/l y/o
72 o 96 hr CEr_{50} (para algas u otras plantas acuáticas)	> 1 a ≤ 10 mg/l (2)
y que la sustancia no sea rápidamente degradable o que el factor de bioconcentración (FBC) determinado por vía experimental sea ≥ 500 (o, en su defecto, el log K_{ow} ≥ 4). (3)	
Categoría: Crónica 3:	
96 hr CL_{50} (para peces)	> 10 a ≤ 100 mg/l y/o
48 hr CE_{50} (para crustáceos)	> 10 a ≤ 100 mg/l y/o
72 o 96 hr CEr_{50} (para algas u otras plantas acuáticas)	> 10 a ≤ 100 mg/l (2)
y que la sustancia no sea rápidamente degradable o que el factor de bioconcentración (FBC) determinado por vía experimental sea ≥ 500 (o, en su defecto, el log K_{ow} ≥ 4). (3)	
c) Clasificación de tipo «red de seguridad»	
Categoría: Crónica 4: Se consideran en esta categoría las sustancias poco solubles para las que no se haya registrado toxicidad aguda en concentraciones inferiores o iguales a su solubilidad en el agua (4) y que no se degraden rápidamente, conforme a lo señalado en el artículo 226, y tengan un FBC determinado por vía experimental ≥ 500 o, el log K_{ow} ≥ 4, que indica un potencial de bioacumulación, se clasificarán en esta categoría, a menos que la información científica demuestre que la clasificación no es necesaria. Esta información es CSEO de toxicidad crónica > la solubilidad en el agua o > 1 mg/l, o datos distintos de los proporcionados por los métodos indicados en el artículo 220 que indiquen una degradación rápida en el medio ambiente.	

(1)■Al clasificar sustancias en las categorías de toxicidad aguda 1 o crónica 1, es preciso indicar un factor M apropiado (véase la tabla Nº 49 de "Factores de multiplicación para componentes muy tóxicos de las mezclas" del presente

reglamento).

(2)■La clasificación se basará en la CEr50 [= CE50 (tasa de crecimiento)]. Cuando las condiciones de determinación de la CE50 no se especifiquen o no se haya registrado ninguna CEr50, la clasificación deberá basarse en la CE50 más baja disponible.

(3)■Cuando no se disponga de datos útiles de degradabilidad, experimentales o calculados, se considerará que la sustancia no es de degradación rápida.

(4)■(No hay toxicidad aguda) significa que las C(E)L50 son superiores a la solubilidad en el agua. También sirve para sustancias poco solubles (solubilidad en el agua < 1 mg/l), cuando se disponga de información de que el ensayo de toxicidad aguda no proporciona una medida real de la toxicidad intrínseca.

A.2. De las mezclas.

Artículo 225.- El sistema de clasificación de mezclas comprende todas las categorías que se usan para clasificar las sustancias que corresponden a la categoría aguda 1 y a las categorías crónica 1 a 4, según lo establecido en el artículo precedente. Con el fin de aprovechar todos los datos disponibles para clasificar los peligros para el medio ambiente acuático de cada mezcla, se aplicará lo siguiente cuando corresponda:

Los (componentes relevantes) de una mezcla son los clasificados como (categoría aguda 1) o (categoría crónica 1) y los clasificados como (categoría crónica 2), (categoría crónica 3) o (categoría crónica 4) y que están presentes en concentraciones de 1% (p/p) o mayores, a menos que haya motivos para suponer (por ejemplo, en el caso de componentes altamente tóxicos, según lo señalado en A.2.2 del "Método sumatorio" del artículo 237 del presente reglamento, que un componente presente en una concentración inferior es, sin embargo, pertinente para clasificar la mezcla por su peligro para el medio ambiente acuático.

Artículo 226.- La clasificación de los peligros para el medio ambiente acuático se hace mediante un enfoque secuencial y depende del tipo de información disponible sobre la propia mezcla y sus componentes. En la Figura N° 15 se presenta el esquema del proceso que hay que seguir.

Comprende estos elementos:

a)■una clasificación basada en las mezclas sometidas a ensayo;

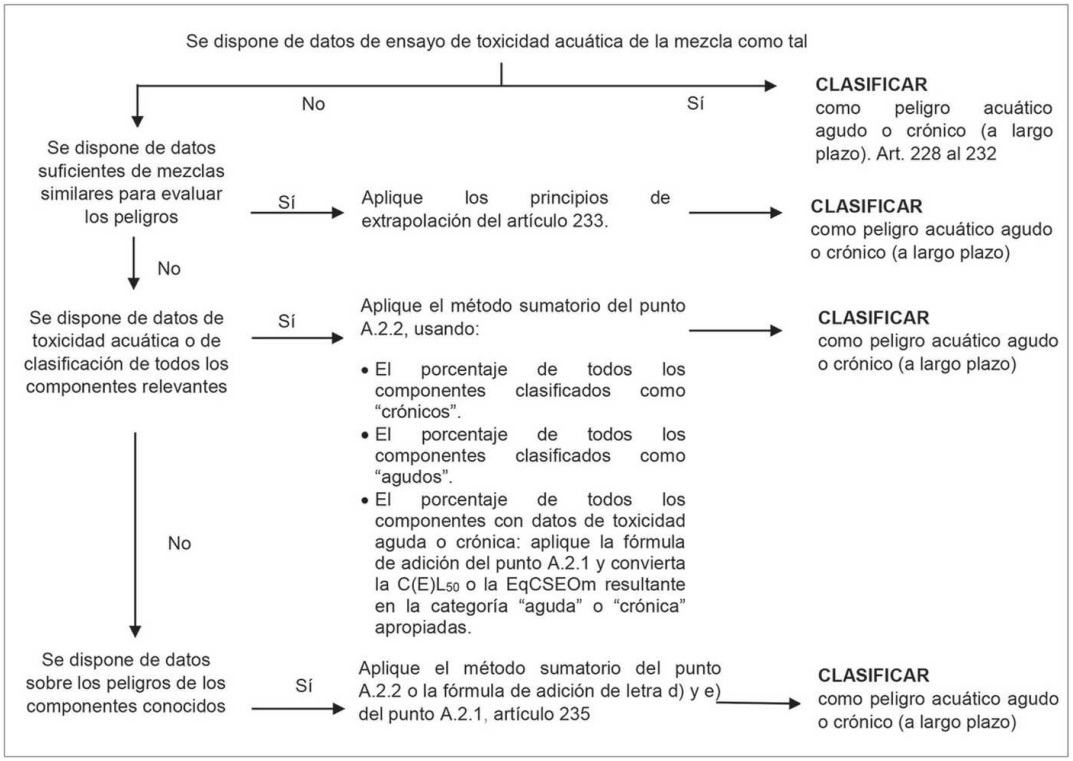
b)■una clasificación basada en los principios de extrapolación;

c)■el uso del (método sumatorio) o de una (fórmula de adición), según se establece en los puntos A.2.1 y A.2.2. indicados en los artículos 235 y 237 respectivamente.

Artículo 227.- Cuando una mezcla se haya clasificado de diferentes maneras, se tomará el método que arroje el resultado más restrictivo.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Figura N° 15
Procedimiento por etapas para clasificar las mezclas por sus peligros para el medio ambiente acuático según su toxicidad aguda (a corto plazo) o crónica (a largo plazo)



Artículo 228.- Cuando se hayan realizado ensayos de la mezcla como tal para determinar su toxicidad acuática, se clasificará según los criterios adoptados para las sustancias. La clasificación se basará en los datos para peces, crustáceos y algas o plantas según lo señalado en el artículo 224. Si no se dispone de los datos adecuados de toxicidad aguda o crónica para la mezcla como tal, se aplicarán los (principios de extrapolación) establecido en el artículo 233 o el (método sumatorio) establecido en A.2.2.

Artículo 229.- La clasificación de peligro a largo plazo de las mezclas requiere mayor información sobre la degradabilidad y, a veces, la bioacumulación. No se utilizan ensayos de degradabilidad y de bioacumulación para las mezclas.

Artículo 230.- Cuando se disponga de datos de los ensayos de toxicidad aguda (CL50 o CE50) para la mezcla como tal que indiquen que C(E)L50 ≤ 1 mg/l, clasificar la mezcla como categoría aguda 1, según la letra a) de la Tabla Nº 46.

Artículo 231.- Cuando se disponga de datos de toxicidad crónica (CE x o CSEO) para la mezcla tal que indiquen que el CE x o la CSEO de la mezcla ≤ 1mg/l:

i.■Clasificar la mezcla en la categoría crónica 1, 2 o 3 según la letra b), inciso ii), de la Tabla anterior Nº 46 de las "Categorías de clasificación de las sustancias peligrosas para el medio ambiente acuático", como rápidamente degradable si la información disponible permite inferir que todos los componentes pertinentes de la mezcla se degradan rápidamente; ii.■Clasificar la mezcla en la categoría crónica 1 o 2 en todos los demás casos según la letra b), inciso i), de la Tabla Nº 46, como no rápidamente degradables.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Artículo 232.- Cuando se den los casos indicados en Tabla N° 46 contenida en el artículo 224 del presente reglamento, se deberá clasificar la mezcla como crónica categoría 4 (clasificación de tipo (red de seguridad)).

Artículo 233.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su peligro para el medio ambiente acuático, pero se disponga de datos suficientes sobre sus componentes individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar adecuadamente sus peligros, se usarán esos datos de conformidad con los principios de extrapolación establecidos a continuación:

a)■Dilución:

Si la mezcla resulta de la dilución de otra mezcla o de una sustancia clasificada por su peligrosidad para el medio ambiente acuático con un diluyente clasificado en una categoría de peligro para el medio ambiente acuático igual o inferior a la del componente original menos tóxico y del que no afecte a los peligros para el medio ambiente acuático de los demás componentes, dicha mezcla se considerará, a efectos de clasificación, como equivalente a la mezcla o sustancia originales. Como alternativa, podrá aplicarse el método expuesto en A.2.1.

b)■Variación entre lotes:

La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto comercial, si ha sido obtenido por el mismo proveedor o bajo su control, a menos que la composición de la mezcla haya cambiado significativamente, de modo que modifique la clasificación de peligro para el medio ambiente del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c)■Concentración de mezclas altamente peligrosas:

Si una mezcla sometida a ensayo se clasifica en la categoría o subcategoría más alta de peligro (categoría crónica 1 y/o aguda 1), y aumenta la concentración de los componentes de la mezcla sometida a ensayo que están en dicha categoría o subcategoría, la mezcla resultante no sometida a ensayo se debe clasificar en la misma categoría o subcategoría de mezcla sometida a ensayo, sin que sea necesario realizar más ensayos.

d)■Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

En el caso de tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, donde las mezclas A y B han sido sometidas a ensayo y pertenecen a la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a ensayo, tiene los mismos componentes peligrosos que las mezclas A y B pero en concentraciones intermedias con respecto a las de las mezclas A y B, se debe considerar que la mezcla C se encuentra en la misma categoría de peligro que A y B.

e)■Mezclas esencialmente similares: Cuando se tenga:

.■Dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

(i)■A+B;
(ii)■C+B;

.■La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

mezclas;

.■La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla (ii);

.■Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la misma categoría de peligro y que no afecten a la clasificación de peligro del componente B.

Si la mezcla i) o ii), está ya clasificada sobre la base de datos de ensayo, la otra mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

Artículo 234.- Cuando se disponga de datos sobre los peligros de los componentes conocidos, la clasificación de la mezcla se basará en el método sumatorio, establecido en el punto A.2.2 de la presente sección, introduciendo directamente el porcentaje de los componentes clasificados como (agudos) o (crónicos), conforme a Tabla N° 46 detallada anteriormente.

A.2.1. Fórmula de adición.

Artículo 235.- Las mezclas pueden estar compuestas por una combinación de dos componentes clasificados conforme a lo establecido en la tabla Tabla N° 46 del presente reglamento, y otros de los cuales se tienen datos de ensayos de toxicidad. Cuando se disponga de datos sobre la toxicidad para más de un componente de la mezcla, la toxicidad combinada de todos los componentes de la mezcla se calculará usando las siguientes fórmulas aditivas a) o b), según la naturaleza de los datos de toxicidad:

a)■Toxicidad acuática aguda:

$$\sum \frac{Ci}{L(E)C_{50m}} = \sum_{n} \frac{Ci}{L(E)C_{50i}}$$

Donde:

Ci = concentración del componente i (porcentaje en peso);
$L(E)\,C_{50i}$ = CL_{50} o CE_{50} (en mg/l) del componente i;
n = número de componentes, desde i = 1 hasta i = n;
$L(E)\,C_{50m}$ = $C(E)L_{50}$ de la fracción de la mezcla para la que se dispone de datos experimentales.

La toxicidad calculada puede utilizarse para asignar a esa porción de la mezcla una categoría aguda de peligro que se utilizará posteriormente al aplicar el método sumatorio.

b) Toxicidad acuática crónica:

$$\frac{\sum Ci + \sum Cj}{EqCSEOm} = \sum_{n} \frac{Ci}{CSEOi} + \sum_{n} \frac{Cj}{0{,}1 \times CSEOj}$$

Donde:

Ci = concentración del componente i (porcentaje en peso) que abarca los componentes rápidamente degradables;
Cj = concentración del componente j (porcentaje en peso) que abarca los componentes no rápidamente degradables;
CSEOi = CSEO (u otras medidas reconocidas de toxicidad crónica) del componente i que abarca los componentes rápidamente degradables (en mg/l);
CSEOj = CSEO (u otras medidas reconocidas de toxicidad crónica) del componente j que abarca los componentes no rápidamente degradables (en mg/l);
n = número de componentes, desde i y j = 1 hasta i y j = n;
EqCSEOm = equivalente CSEO de la fracción de la mezcla para la que se dispone de datos experimentales.

De este modo, la toxicidad equivalente refleja el hecho de que las sustancias no rápidamente degradables se clasifican en una categoría más peligrosa que las

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

rápidamente degradables.

La toxicidad equivalente calculada puede utilizarse para asignar a esa parte de la mezcla una categoría de peligro crónico, de conformidad con los criterios para sustancias rápidamente degradables [letra b), inciso ii), de la Tabla Nº 46], que se utilizará posteriormente al aplicar el método sumatorio.

Artículo 236.- Si se aplica la fórmula de adición contemplada en el punto A.2.1 anterior, a una fracción de la mezcla, es preferible calcular la toxicidad de esta fracción de la mezcla introduciendo para cada componente los valores de toxicidad de cada uno de ellos obtenidos con respecto al mismo grupo taxonómico (peces, crustáceos, algas o equivalentes) y seleccionando a continuación la toxicidad más elevada (el valor más bajo). Sin embargo, cuando no se disponga de datos de toxicidad para cada componente del mismo grupo taxonómico, el valor de la toxicidad de cada componente se seleccionará de la misma manera que se seleccionan los valores de toxicidad para clasificar las sustancias, esto es, se usará la toxicidad más elevada. La toxicidad aguda calculada se utilizará entonces para determinar si esa parte de la mezcla debe clasificarse en la categoría aguda 1 y/o en la crónica 1, 2 o 3 usando los mismos criterios descritos para las sustancias, de la tabla N° 46 del presente reglamento.

A.2.2. Método sumatorio

Artículo 237. - En el caso de la clasificación de sustancias en las categorías aguda 1 o crónica 1 a 3, según Tabla N°46, los criterios de toxicidad subyacentes difieren en un factor 10 entre una categoría y otra.

Para componentes altamente tóxicos (categoría aguda 1 o categoría crónica 1) se multiplicará por los factores M que se indican en el Listado o los establecidos en la Tabla N° 49.

En los artículos siguientes se establece el criterio de clasificación, según método sumatorio.

Artículo 238.- Clasificación en la categoría toxicidad aguda 1.
Se considerarán en primer lugar todos los componentes clasificados en la categoría aguda 1, en conformidad con lo establecido en la tabla N° 46 del presente reglamento. Si la suma de las concentraciones (en%) de esos componentes multiplicada por sus correspondientes factores M es igual o superior al 25%, toda la mezcla se clasificará como aguda 1.

La clasificación de las mezclas en función de su toxicidad aguda, mediante la suma de los componentes clasificados, se resume en la siguiente Tabla N° 47:

Tabla N° 47

Clasificación de mezclas en función de su toxicidad aguda, mediante la suma de los componentes clasificados

Suma de componentes clasificados como	La mezcla se clasifica como
Categoría aguda 1 × M ≥ 25%	Aguda 1

Artículo 239.- Clasificación en las categorías toxicidad crónica 1, 2, 3 y 4.

En la tabla N° 48 se resume la clasificación de las mezclas en función de su toxicidad crónica, mediante la suma de las concentraciones de los componentes clasificados.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Se considerarán en primer lugar todos los componentes clasificados en categoría crónica 1, si el resultado es una clasificación de la mezcla en la categoría crónica 1, el proceso concluye. En los casos que no se clasifique en la categoría 1, se considerará su clasificación en categoría 2 y así sucesivamente hasta la categoría crónica 4.

Tabla N°48
Clasificación de mezclas en función de su peligro crónico (a largo plazo), mediante la suma de los componentes clasificados

Suma de componentes clasificados como:	La mezcla se clasifica como
Categoría crónica 1 × M ≥ 25%	Categoría crónica 1
(M × 10 × categoría crónica 1) + categoría crónica 2 ≥ 25%	Categoría crónica 2
(M × 100 × categoría crónica 1) + (10 × categoría crónica 2) + categoría crónica 3 ≥ 25%	Categoría crónica 3
Categoría crónica 1 + categoría crónica 2 + categoría crónica 3 + categoría crónica 4 ≥ 25%	Categoría crónica 4

Artículo 240.- Para mezclas con componentes altamente tóxicos, los componentes clasificados en la categoría aguda 1 o crónica 1 con efectos tóxicos agudos a concentraciones inferiores a 1 mg/l y/o efectos tóxicos crónicos a concentraciones inferiores a 0,1 mg/l (si no son rápidamente degradables) y a 0,01 mg/l (si son rápidamente degradables), contribuyen a la toxicidad de la mezcla incluso en bajas concentraciones, debiendo asignársele un mayor peso en el método sumatorio de los componentes clasificados. Si una mezcla contiene componentes clasificados en la categoría aguda 1 o crónica 1, se aplicará uno de los criterios siguientes:

a)■Lo establecido en el artículo 238 de la "Clasificación en la categoría de toxicidad aguda 1" y el enfoque secuencial establecido en el artículo 239 de la "Clasificación en las categorías de toxicidad crónica 1, 2, 3 y 4", usando una suma ponderada que se obtiene al multiplicar las concentraciones de componentes de la categoría aguda 1 y crónica 1 por un factor, en lugar de sumar los porcentajes. Esto implica que la concentración de componentes clasificados en la (categoría aguda 1) en la columna izquierda de la tabla Nº 47 y la concentración de componentes (categoría crónica 1) en la columna izquierda de la tabla Nº 48, se multiplican por el factor M apropiado.

Los factores de multiplicación que han de aplicarse a estos componentes se definen usando el valor de toxicidad, tal como se resume en la Tabla Nº 49 de "Factores de multiplicación para componentes altamente tóxicos de las mezclas". Con el fin de clasificar una mezcla formada por componentes de toxicidad aguda 1 y/o crónica 1, quien haga la clasificación, tendrá que conocer el valor del factor M para aplicar el método sumatorio.

b)■Usar la fórmula de adición indicada en la sección A.2.1., cuando se disponga de datos sobre la toxicidad de todos los componentes altamente tóxicos de la mezcla y existan pruebas convincentes de que todos los demás componentes, incluidos aquellos para los que no se dispone de datos de toxicidad aguda y/o crónica, son poco o nada tóxicos y no contribuyen al peligro que la mezcla presenta para el medio ambiente.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 49
Factores de multiplicación para componentes altamente tóxicos de las mezclas

Toxicidad aguda	Factor M	Toxicidad crónica	Factor M	
Valor $C(E)L_{50}$ (mg/l)		Valor CSEO (mg/l)	Componentes NRD (1)	Componentes RD (2)
$0,1 < C(E)L_{50} \leq 1$	1	$0,01 < CSEO \leq 0,1$	1	—
$0,01 < C(E)L_{50} \leq 0,1$	10	$0,001 < CSEO \leq 0,01$	10	1
$0,001 < C(E)L_{50} \leq 0,01$	100	$0,0001 < CSEO \leq 0,001$	100	10
$0,0001 < C(E)L_{50} \leq 0,001$	1000	$0,00001 < CSEO \leq 0,0001$	1000	100
$0,00001 < C(E)L_{50} \leq 0,0001$	10000	$0,000001 < CSEO \leq 0,00001$	10000	1000
(continuar en intervalos de factor 10)		(continuar en intervalos de factor 10)		

(1) No rápidamente degradable.
(2) Rápidamente degradable.

Artículo 241.- Cuando no exista información sobre el peligro acuático agudo o crónico a largo plazo de uno o más componentes, se concluirá que la mezcla no puede asignarse a una o más categorías de peligro definitivo. En esa situación, la mezcla se clasificará basándose sólo en los componentes conocidos.".

SECCIÓN B: PELIGROS PARA LA CAPA DE OZONO

Artículo 242.- El potencial de agotamiento del ozono estratosférico es un valor integrado, distinto para cada halocarbono, que representa la medida en que el halocarbono puede reducir el ozono en la estratosfera, expresada en relación con el efecto que tendría la misma masa de clorofluorocarbonos (CFC-11). La definición oficial de potencial de agotamiento de la capa de ozono está contenida en el Protocolo de Montreal, sobre las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, y es un índice relativo definido como es el cambio integrado en el ozono total por unidad de masa de la emisión de una sustancia específica respecto al cambio integrado en el ozono total por unidad de masa de emisión del CFC-11, lo cual se calcula mediante modelos numéricos.

Por sustancia peligrosa para la capa de ozono se entienden aquellas sustancias que, según las pruebas disponibles sobre sus propiedades y su destino y comportamiento en el medio ambiente, pueden suponer un peligro para la estructura y/o el funcionamiento de la capa de ozono estratosférico. El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan el ozono, es la normativa vigente ratificada por Chile el año 1990, y establece que las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO), corresponden a compuestos como clorofluorocarbonos (CFC) e hidroclorofluorocarburos (HCFC), bromuro de metilo (BrMe), halones, metilcloroformo, y tetracloruro de carbono (CCl4). El listado de estas sustancias se encuentra en los anexos del protocolo de Montreal:

- Anexo A: CFC y halones;
- Anexo B: otros CFC, metilcloroformo, tetracloruro de carbono;
- Anexo C: HCFC, HBFC y bromoclorometano;
- Anexo E: bromuro de metilo (BrMe);
- Anexo D: es una lista indicativa de los productos que contienen SAO.

Artículo 243.- Las sustancias o mezclas se clasificarán como peligrosas para la capa de ozono de acuerdo a los criterios que se indican en la siguiente Tabla N° 50:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 50
Criterios aplicables a las sustancias y mezclas peligrosas para la capa de ozono

Categoría	Criterios
1	Cualquiera de las sustancias controladas que se enumeran en los anexos del Protocolo de Montreal; o cualquier mezcla que contenga al menos uno de los componentes enumerados en los anexos del Protocolo de Montreal, en una concentración ≥ 0,1%.

Los criterios mencionados en esta tabla se aplican tanto a las sustancias como a las mezclas y no serán aplicables a los equipos, objetos o aparatos regulados en la ley N° 20.096 y en la resolución exenta N° 183, de 2012, del Ministerio de Economía.

TÍTULO IV
DEL ETIQUETADO DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS

PÁRRAFO I
De las condiciones generales del etiquetado

Artículo 244.- Los envases que contengan sustancias y mezclas clasificadas como peligrosas según lo establecido en el Título III del presente reglamento, deberán contar con una etiqueta de seguridad de conformidad con lo dispuesto en el presente título.

La responsabilidad de etiquetar los envases regulados en el presente reglamento recaerá sobre los fabricantes, importadores y/o envasadores nacionales, según corresponda.

En el caso de los productos importados, los envases deberán estar etiquetados de acuerdo a lo establecido en el presente título, previo a la autorización de importación (uso, distribución o venta), otorgada por la Autoridad Sanitaria respectiva.

En el caso de sustancias y mezclas destinadas exclusivamente a la exportación, o importadas para uso propio dentro de una misma instalación, se permitirá que en los lugares de trabajo los elementos de la etiqueta descritos en el artículo 245 se presenten adheridos o ubicados adyacente al envase, estantería o área de trabajo, utilizando un material resistente e indeleble, que soporte las condiciones a las que esté expuesto, y de una forma que permita identificar correctamente los peligros de la sustancia o mezcla peligrosa.

Artículo 245.- La etiqueta de seguridad deberá incluir en forma clara y visible los elementos que se mencionan a continuación, en conformidad con lo establecido en los artículos siguientes:

a)■Identificadores del producto;

b)■Pictograma(s) de peligro;

c)■Palabra de advertencia;

d)■Indicaciones de peligro;

e)■Consejos de prudencia apropiados;

f)■Información suplementaria.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Adicionalmente, se deberá incluir el nombre, dirección y número de teléfono del proveedor nacional y cantidad nominal de la sustancia o mezcla, en la etiqueta del envase o en la etiqueta de seguridad.

Artículo 246.- Identificadores del producto.

En el caso de una sustancia, el identificador del producto constará, como mínimo, de lo siguiente:

a)■si la sustancia figura en el Listado: el nombre y número de la Sociedad Americana de Químicos, en adelante "CAS"; o

b)■si la sustancia no figura en el Listado: la denominación química, pudiendo utilizarse la denominación de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en inglés) u otro nombre químico común y el número CAS si se le ha designado.

Adicionalmente puede incluirse el nombre común de la sustancia.

En el caso de una mezcla, el identificador del producto constará de lo siguiente:

a)■el nombre comercial y la denominación de la mezcla;

b)■la identidad de todas las sustancias de la mezcla que contribuyen a su clasificación de peligro, en lo que respecta a toxicidad aguda, corrosión cutánea o lesiones oculares graves, mutagenicidad sobre las células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, sensibilización cutánea o respiratoria, y toxicidad especifica de órganos diana.

En caso de que las sustancias que contribuyan a la clasificación del peligro de la mezcla estén amparadas por secreto industrial, según lo establecido en la ley N° 19.039, que Establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de Propiedad Industrial, el proveedor no estará obligado de informar dichas sustancias en la etiqueta de la mezcla. No obstante, deberá informar los peligros relacionados con la sustancia, a fin de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores o consumidores, y asegurar la protección del medio ambiente.

Artículo 247.- Los pictogramas, las palabras de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia que deben considerarse en la etiqueta de seguridad serán las correspondientes de acuerdo con la clasificación de la sustancia o mezcla peligrosa, según se detalla en el presente título.

Artículo 248.- En la sección de información suplementaria del envase se debe incluir:

En los productos de consumo disponibles para el público general, el número de teléfono de contacto en Chile de un Centro toxicológico, con atención las 24 horas todos los días del año, el cual deberá contar a lo menos con la ficha de datos de seguridad de los productos. Adicionalmente, en la misma sección se deberá indicar información relativa al modo de empleo del producto.

Además, podrá incluir:

a)■otra información que ofrezca más detalle y que no contradiga ni dificulte la identificación de los elementos que deben figurar en la etiqueta o ponga en

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

entredicho la validez de la información especificada por los demás elementos que contenga la etiqueta.

b)■las indicaciones de peligro suplementarias indicadas en el artículo 269 del presente reglamento, de acuerdo al Listado.

c)■información adicional establecida por otra normativa.

Artículo 249.- Las reglas generales para la utilización de las etiquetas de seguridad son las que se mencionan a continuación:

a)■La etiqueta de seguridad se fijará firmemente a una o más superficies del envase o deberá estar impresa en el mismo envase, y se leerá en sentido horizontal respecto de la posición en que se ubica normalmente el envase.

b)■El color y la presentación de la etiqueta de seguridad serán tales que el pictograma de peligro resalte claramente.

c)■Los elementos de la etiqueta de seguridad estarán marcados de forma clara e indeleble.
Deberán destacar claramente respecto del color del fondo y tener un tamaño y una separación que faciliten su lectura.

d)■El proveedor podrá decidir el orden en que figurarán en la etiqueta las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia.

Artículo 250.- Las dimensiones mínimas de la etiqueta de seguridad serán las siguientes, de acuerdo al tamaño del envase:

Tabla N° 51

Dimensiones mínimas de la etiqueta de seguridad

Tamaño de envase	Superficie mínima de la etiqueta de seguridad (cm^2)	Dimensión mínima de los pictogramas (lado en cm)
< a 50 ml	No aplica	0,5 x 0,5
≥ 50 ml y <125 ml	No aplica	0,5 x 0,5
≥125 ml y < 250 ml	25	No menor de 1,0 × 1,0
≥ 250 ml y < 1 L	50	No menor a 1,5 x 1,5
≥1 L y < 5 L	100	No menor a 2 x 2
≥ 5L y < 50 L	200	No menor a 2,5 x 2,5
≥ 50 L y < 500 L	400	Al menos de 3,5 x 3,5
≥ 500 L	600	Al menos de 6 x 6

Para envases menores a 50 ml serán exigibles solamente los pictogramas de peligro.

Para envases entre 50 ml y 125 ml serán exigibles solamente los pictogramas de peligro, y las indicaciones de peligro correspondientes a los peligros de la salud.

Para envases menores a 250 ml y mayores o iguales a 125 ml, que contengan sustancias que posean más de dos clases de peligros, serán exigibles solamente los pictogramas de peligro, palabra de advertencia y las indicaciones de peligro.

Sin perjuicio a lo establecido en este artículo, para sustancias o mezclas importadas o aquellas destinadas exclusivamente para la exportación se aceptarán etiquetas con dimensiones diferentes, siempre y cuando la clasificación de la sustancia o mezcla coincida, al menos, con los criterios establecidos en este reglamento y esté en idioma español.

Excepcionalmente la autoridad sanitaria, podrá aceptar otros tamaños de

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

etiquetas, con informe previo del organismo fiscalizador competente, en casos debidamente justificados, cuando se trate de envases reutilizables, como por ejemplo cilindros de gases comprimidos.

Artículo 251.- En la etiqueta de una sustancia o mezcla clasificada como peligrosa de acuerdo a lo establecido en este reglamento, no deberán figurar indicaciones como (no tóxico), (no nocivo), (no contaminante), (ecológico), ni otras indicaciones que señalen que la sustancia o mezcla no es peligrosa, o no sean consecuentes con la clasificación.

Artículo 252.- El proveedor de una sustancia o mezcla peligrosa deberá actualizar la etiqueta de seguridad cada vez que se produzca una modificación a una categoría de peligro más severa o una nueva clase de peligro.

Las sustancias o mezclas distribuidas antes de la fecha de comunicación del cambio de clasificación y etiquetado pueden seguir con la etiqueta original hasta el término del stock, el que debe ser respaldado con la documentación respectiva.

Artículo 253.- Cuando el envase venga inserto en un embalaje, el envase se etiquetará de conformidad con el presente reglamento, y el embalaje, deberá etiquetarse según la regulación vigente para el transporte de cargas peligrosas, y adicionalmente podrá incluir el etiquetado de seguridad de conformidad con el presente reglamento. No obstante lo anterior, no será necesario que figuren el o los pictogramas de peligro exigidos en virtud de lo dispuesto en el presente reglamento cuando dichos pictogramas se refieran al mismo peligro que el contemplado en la regulación vigente de transporte mencionada.

Artículo 254.- Cuando el embalaje constituya el envase y cumpla las disposiciones en materia de etiquetado conforme a la regulación vigente de transporte de cargas peligrosas, deberá etiquetarse de conformidad con el presente reglamento y con las normas para el transporte de cargas peligrosas. Sin embargo, no será necesario que figuren el o los pictogramas de peligro exigidos en virtud de lo dispuesto en el presente reglamento cuando dichos pictogramas se refieran al mismo peligro que el contemplado en la reglamentación vigente de transporte.

PÁRRAFO II
De los pictogramas de peligro

Artículo 255.- Los pictogramas de peligro que deben figurar en la etiqueta serán los que se indican a continuación, según la clase y categoría de peligro de la sustancia o mezcla, además de los siguientes requisitos:

a)■Los pictogramas de peligro deben llevar un símbolo negro sobre un fondo blanco, con un marco rojo lo suficientemente ancho para ser claramente visible.

b)■Los pictogramas de peligro tendrán forma de cuadrado apoyado en un vértice.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 52
Peligros físicos

Símbolo: bomba explotando	
Pictograma	Clase y categoría de peligro
GHS01 	Sección A: Explosivos inestables, explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 Sección H: Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente de los tipos A y B Sección O: Peróxidos orgánicos de los tipos A y B
Símbolo: llama	
Pictograma	Clase y categoría de peligro
GHS02 	Sección B: Gases inflamables, categoría 1 Sección C: Aerosoles, categorías 1 y 2 Sección F: Líquidos inflamables, categorías 1, 2 y 3 Sección G: Sólidos inflamables, categorías 1 y 2 Sección H: Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente de tipo B, C, D, E y F Sección I: Líquidos pirofóricos, categoría 1 Sección J: Sólidos pirofóricos, categoría 1 Sección K: Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, categorías 1 y 2 Sección L: Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables; categorías 1, 2 y 3 Sección O: Peróxidos orgánicos de tipo B, C, D, E y F
Símbolo: llama sobre un círculo	
Pictograma	Clase y categoría de peligro
GHS03 	Sección D: Gases comburentes, categoría 1 Sección M: Líquidos comburentes, categorías 1, 2 y 3 Sección N: Sólidos comburentes, categorías 1, 2 y 3
Símbolo: bombona de gas	
Pictograma	Clase y categoría de peligro
GHS04 	Sección E: Gases a presión, Gases comprimidos; Gases licuados; Gases licuados refrigerados; Gases disueltos.
Símbolo: corrosión	
Pictograma	Clase y categoría de peligro
GHS05 	Sección P: Corrosivos para los metales, categoría 1
Las siguientes clases y categorías de peligro físico no requieren pictograma: Sección A: Explosivos de la división 1.5 Explosivos de la división 1.6 Sección B: Gases inflamables, categoría 2 Sección C: Aerosoles, categoría 3 Sección K: Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente de tipo G Sección O: Peróxidos orgánicos de tipo G	

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 53
Peligros para la salud

Símbolo: calavera y tibias cruzadas	
Pictograma	Clase y categoría de peligro
GHS06 	Sección A: Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categorías 1, 2 y 3
Símbolo: corrosión	
Pictograma	Clase y categoría de peligro
GHS05 	Sección B: Corrosión cutánea (subcategorías 1A, 1B y 1C) Sección C: Lesión ocular grave, categoría 1
Símbolo: signo de exclamación	
Pictograma	Clase y categoría de peligro
GHS07 	Sección A: Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categoría 4 Sección B: Irritación cutánea, categoría 2 Sección C: Irritación ocular, categoría 2 Sección D: Sensibilización cutánea, categorías 1, 1A y 1B Sección H: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), Categoría 3 Irritación de las vías respiratorias Efectos narcóticos
Símbolo: peligro para la salud	
Pictograma	Clase y categoría de peligro
GHS08 	Sección D: Sensibilización respiratoria, categorías 1, 1A y 1B Sección E: Mutagenicidad en células germinales, categorías 1A, 1B y 2 Sección F: Carcinogenicidad, categorías 1A, 1B y 2 Sección G: Toxicidad para la reproducción, categorías 1A, 1B y 2 Sección H: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categorías 1 y 2 Sección I: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), categorías 1 y 2 Sección J: Peligro por aspiración, categoría 1
Las siguientes categorías de peligro para la salud no requieren pictograma: Sección G: Toxicidad para la reproducción — Categoría adicional — Efectos sobre la lactancia o a través de ella.	

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 54
Peligros para el medio ambiente

Símbolo: medio ambiente	
Pictograma	Clase y categoría de peligro
GHS09 	Sección A: Peligro agudo (a corto plazo para el medio ambiente acuático), categoría 1 Peligro crónico (a largo plazo para el medio ambiente acuático), categoría 1 y 2
Símbolo: exclamación	
Pictograma	Clase y categoría de peligro
GHS07 	Sección B: Peligroso para la capa de ozono, categoría 1
Las siguientes categorías de peligro para el medio ambiente no requieren pictograma: Sección A: Peligro crónico (a largo plazo para el medio ambiente acuático), categoría 3 y 4.	

Artículo 256.- Cuando la clasificación de una sustancia o mezcla dé lugar a que en la etiqueta deba figurar más de un pictograma de peligro, se deben aplicar los siguientes principios de prioridad para reducir el número requerido de pictogramas de peligro, de acuerdo a las nomenclaturas indicadas en el artículo precedente:

a)■si se aplica el pictograma de peligro (GHS06), no figurará el pictograma de peligro (GHS07);

b)■si se aplica el pictograma de peligro (GHS05), no figurará el pictograma de peligro (GHS07) de irritación cutánea y ocular;

c)■si se aplica el pictograma de peligro (GHS08) de sensibilización respiratoria, no figurará el pictograma de peligro (GHS07) de sensibilización cutánea o de irritación cutánea y ocular.

Artículo 257.- Cuando la clasificación de una sustancia o mezcla dé lugar a la inclusión de más de un pictograma de peligro para la misma clase de peligro, en la etiqueta figurará el pictograma correspondiente a la categoría de mayor peligro para cada clase.

PÁRRAFO III

De las frases de advertencia e indicaciones de peligro

Artículo 258. - La palabra de advertencia que debe incluirse en la etiqueta será: "Peligro o Atención", según la clasificación específica de cada sustancia o mezcla. La selección está dada según lo establecido en las tablas insertas en el párrafo V de Pictogramas, palabra de advertencia, indicaciones de peligros y consejos de prudencia del presente título.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Artículo 259.- Cuando en la etiqueta figure la palabra de advertencia (peligro), no debe aparecer la palabra de advertencia (atención).

Artículo 260.- Las indicaciones de peligro deben figurar en conformidad con la clasificación de la sustancia o mezcla peligrosa, sin necesidad de indicar el código.

Las indicaciones de peligros físicos, para la salud humana y para el medio ambiente, que deben figurar en las etiquetas se señalan en las siguientes tablas:

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N°55
Indicaciones de peligros físicos

Clase de Peligro	Categoría de Peligro	Código	Indicación de Peligro
Explosivos	Explosivos inestables	H200	Explosivo inestable
Explosivos	División 1.1	H201	Explosivo; peligro de explosión en masa.
Explosivos	División 1.2	H202	Explosivo; grave peligro de proyección
Explosivos	División 1.3	H203	Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección.
Explosivos	División 1.4	H204	Peligro de incendio o de proyección.
Explosivos	División 1.5	H205	Peligro de explosión en masa en caso de incendio.
Gases inflamables	Categoría 1	H220	Gas extremadamente inflamable.
Gases inflamables	Categoría 2	H221	Gas inflamable.
Gases inflamables (incluidos los gases químicamente inestables).	Categoría de peligro A	H230	Puede explotar incluso en ausencia de aire.
Gases inflamables (incluidos los gases químicamente inestables).	Categoría de peligro B	H231	Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas.
Aerosoles	Categoría 1	H222	Aerosol extremadamente inflamable.
Aerosoles	Categoría 2	H223	Aerosol inflamable.
Aerosoles	Categorías 1, 2 y 3	H229	Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
Gases comburentes	Categoría 1	H270	Puede provocar o agravar un incendio; comburente.
Gases a presión	Gas comprimido; Gas licuado; Gas disuelto	H280	Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.
Gases a presión	Gas licuado refrigerado	H281	Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
Líquidos inflamables	Categoría 1	H224	Líquido y vapores extremadamente inflamables.
Líquidos inflamables	Categoría 2	H225	Líquido y vapores muy inflamables.
Líquidos inflamables	Categoría 3	H226	Líquidos y vapores inflamables.
Sólidos inflamables	Categorías 1 y 2	H228	Sólido inflamable.
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente	De tipo A	H240	Puede explotar al calentarse
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente	De tipo B	H241	Puede incendiarse o explotar al calentarse
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente	De tipos C, D, E y F	H242	Puede incendiarse al calentarse
Líquidos pirofóricos.	Categoría 1	H250	Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
Sólidos pirofóricos.	Categoría 1	H250	Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo.	Categoría 1	H251	Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo.	Categoría 2	H252	Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.	Categoría 1	H260	En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.	Categorías 2 y 3	H261	En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Líquidos comburentes	Categoría 1	H271	Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Líquidos comburentes	Categoría 2 y 3	H272	Puede agravar un incendio; comburente.
Sólidos comburentes	Categoría 1	H271	Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Sólidos comburentes	Categorías 2 y 3	H272	Puede agravar un incendio; comburente.
Peróxidos orgánicos	De tipo A	H240	Puede explotar al calentarse.
Peróxidos orgánicos	De tipo B	H241	Puede incendiarse o explotar al calentarse.
Peróxidos orgánicos	De tipos C, D, E y F	H242	Puede incendiarse al calentarse.
Sustancias y mezclas corrosivas para los metales	Categoría 1	H290	Puede ser corrosivo para los metales.

Para indicar la vía de administración o de exposición, deben utilizarse las indicaciones de peligro combinadas de la siguiente tabla de Indicaciones de peligro para la salud humana.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 56
Indicaciones de peligro para la salud humana

Clase de Peligro	Categoría de Peligro	Código	Indicación de Peligro
Toxicidad oral aguda	Categorías 1 y 2	H300	Mortal en caso de ingestión.
Toxicidad oral aguda	Categoría 3	H301	Tóxico en caso de ingestión.
Toxicidad oral aguda	Categoría 4	H302	Nocivo en caso de ingestión.
Toxicidad cutánea aguda	Categorías 1 y 2	H310	Mortal en contacto con la piel.
Toxicidad cutánea aguda	Categoría 3	H311	Tóxico en contacto con la piel.
Toxicidad cutánea aguda	Categoría 4	H312	Nocivo en contacto con la piel.
Toxicidad aguda por inhalación	categorías 1 y 2	H330	Mortal si se inhala.
Toxicidad aguda por inhalación	categoría 3	H331	Tóxico si se inhala.
Toxicidad aguda por inhalación	categoría 4	H332	Nocivo si se inhala.
Corrosión o irritación cutánea	Categorías 1A, 1B y 1C	H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Corrosión o irritación cutánea	Categoría 2	H315	Provoca irritación cutánea.
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 1	H318	Provoca lesiones oculares graves.
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 2	H319	Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización cutánea	Categorías 1, 1A y 1B	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Sensibilización respiratoria	Categorías 1, 1A y 1B	H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.
Mutagenicidad en células germinales.	Categorías 1A y 1B	H340	Puede provocar defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa>.
Mutagenicidad en células germinales.	Categoría 2	H341	Susceptible de provocar defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa>.
Carcinogenicidad	Categorías 1A y 1B	H350	Puede provocar cáncer <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Carcinogenicidad	Categoría 2	H351	Susceptible de provocar cáncer <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Toxicidad para la reproducción	Categorías 1A y 1B	H360	Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto <indíquese el efecto específico si se conoce> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Toxicidad para la reproducción	Categoría 2	H361	Susceptible de perjudicar la fertilidad o daña al feto <indíquese el efecto específico si se conoce> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Toxicidad para la reproducción — Categoría adicional.	Efectos sobre la lactancia.	H362	Puede ser nocivo para los lactantes.
Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición única	Categoría 1	H370	Provoca daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición única.	Categoría 2	H371	Puede provocar daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición única.	Categoría 3, irritación de las vías respiratorias.	H335	Puede irritar las vías respiratorias.
Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición única.	Categoría 3, efectos narcóticos.	H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas.	Categoría 1	H372	Provoca daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas.	Categoría 2	H373	: Puede provocar daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Peligro por aspiración	Categoría 1	H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
Toxicidad oral y cutánea aguda	Categorías 1 y 2	H300 + H310	Mortal en caso de ingestión o en contacto con la piel.
Toxicidad oral aguda y aguda por inhalación.	Categorías 1 y 2	H300 + H330	Mortal en caso de ingestión o si se inhala.
Toxicidad cutánea aguda y aguda por inhalación.	Categorías 1 y 2	H310 + H330	Mortal en caso de contacto con la piel o si se inhala.
Toxicidad oral y cutánea aguda y aguda por inhalación.	Categorías 1 y 2	H300 + H310 + H330	Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o si se inhala.
Toxicidad oral y cutánea aguda	Categoría 3	H301 + H311	Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel.
Toxicidad oral aguda y aguda por inhalación	Categoría 3	H301 + H331	Tóxico en caso de ingestión o si se inhala.
Toxicidad cutánea aguda y aguda por inhalación	Categoría 3	H311 + H331	Tóxico en contacto con la piel o si se inhala.
Toxicidad oral y cutánea aguda y aguda por inhalación	Categoría 3	H301 + H311 + H331	Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o i si se inhala.
Toxicidad oral y cutánea aguda.	Categoría 4	H302 + H312	Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.
Toxicidad oral aguda y aguda por inhalación	Categoría 4	H302 + H332	Nocivo en caso de ingestión o si se inhala.
Toxicidad cutánea aguda y aguda por inhalación	Categoría 4	H312 + H332	Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
Toxicidad oral y cutánea aguda y aguda por inhalación	Categoría 4	H302 + H312 + H332	: Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o si se inhala.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 57
Indicaciones de peligro para el medio ambiente.

Clase de Peligro	Categoría de Peligro	Código	Indicación de Peligro
Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo.	Categoría 1	H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico.	Categoría 1	H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico.	Categoría 2	H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico.	Categoría 3	H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico.	Categoría 4	H413	Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligroso para la capa de ozono	Categoría 1	H420	Causa daños a la salud pública y el medio ambiente al destruir el ozono en la atmósfera superior.

Artículo 261.- Adicionalmente a las indicaciones de peligro establecidas en el artículo precedente, se podrá agregar las siguientes indicaciones de peligro suplementarias, según las características que se detallan:

a)■Para sustancias y mezclas explosivas, que se comercializan humedecidas con agua o alcoholes o diluidas con otras sustancias para neutralizar sus propiedades explosivas: deberá figurar la indicación siguiente:
H 001: Explosivo en estado seco.

b)■Para sustancias y mezclas que reaccionan violentamente con el agua como, por ejemplo, el cloruro de acetilo, los metales alcalinos y el tetracloruro de titanio, deberá figurar la indicación siguiente:
H 014: Reacciona violentamente con el agua.

c)■Para sustancias y mezclas que, en contacto con el agua o con aire húmedo, desprenden gases clasificados en las clases de toxicidad aguda de categorías 1, 2 o 3, en cantidades potencialmente peligrosas, deberá figurar la indicación siguiente:
H 029: En contacto con agua libera gases tóxicos.

d)■Para sustancias y mezclas que reaccionan con ácidos desprendiendo gases clasificados en la clase de toxicidad aguda de categoría 3, en cantidades peligrosas, deberá figurar la indicación siguiente:
H 031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

e)■Para sustancias y mezclas que reaccionan con ácidos desprendiendo gases clasificados en las clases de toxicidad aguda de categorías 1 o 2, en cantidades peligrosas, deberá figurar la indicación siguiente:
H 032: En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

f)■Mezclas que contengan cianoacrilatos.
En las etiquetas del envase en contacto directo con adhesivos a base de cianoacrilato deberán figurar las indicaciones siguientes:

H202: Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños.

g)■Mezclas que contengan isocianatos
Salvo que ya estén identificadas en la etiqueta del envase, las mezclas que contengan isocianatos (monómeros, oligómeros, prepolímeros, etc., o mezclas de los mismos) deberán llevar la indicación siguiente:
H204: Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

h)■Mezclas de venta al público en general que contenga cloro activo
En la etiqueta del envase de las mezclas que contengan más del 1% de cloro activo deberá figurar la indicación siguiente:
H206: ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).

Artículo 262.- Si una sustancia o mezcla se clasifica en varias clases de peligro o en varias categorías de una clase de peligro, en la etiqueta figurarán todas las indicaciones de peligro resultantes de la clasificación, salvo en caso de duplicación o solapamiento evidente.

Para seleccionar las indicaciones de peligro señaladas en el presente reglamento, los fabricantes, envasadores o importadores deberán utilizar las indicaciones de peligro combinadas indicadas en el párrafo V del presente título.

Deberán aplicarse a los elementos de la etiqueta los siguientes principios de prioridad para las indicaciones de peligro:

a)■si se asigna la indicación de peligro H410 (muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos), puede omitirse la indicación H400 (peligroso para el medio ambiente acuático);

b)■si se asigna la indicación de peligro H314(provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves), puede omitirse la indicación H318 (provoca lesiones oculares graves).

Artículo 263.- Cuando una sustancia figure en el listado, se debe usar en la etiqueta la indicación de peligro correspondiente a cada clasificación específica, junto con las indicaciones de peligro a que se refiere el artículo anterior para cualquier otra clasificación adicional.

PARRAFO IV
De los consejos de prudencia

Artículo 264.- Al seleccionar los consejos de prudencia de conformidad con la clasificación de peligro, los fabricantes, envasadores e importadores podrán combinar los consejos de prudencia de la tabla que figura más adelante, siempre que el consejo de prudencia resultante sea claro y comprensible.

Los corchetes [...] en el texto de un consejo de prudencia de la columna 2 indican que el texto que figura dentro de los mismos no es adecuado en todos los casos y que debe ser utilizado solo en determinadas circunstancias.

La barra oblicua [/] en el texto de un consejo de prudencia significa que hay que elegir entre las frases que separa.

Cuando en el texto de un consejo de prudencia de la columna 2 aparezcan puntos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

suspensivos [...], es necesario precisar la información a suministrar.

Artículo 265.- Los consejos de prudencia que se deben incorporar en la etiqueta serán los que se presentan en las siguientes tablas o bien las señaladas en la última versión del Libro Púrpura de las Naciones Unidas:

Tabla N° 58

Consejos de prudencia — Generalidades

Código	Consejo de prudencia
P101	Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.

Tabla N° 59

Consejos de prudencia — Prevención

Código	Consejo de prudencia
P201	Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202	No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P211	No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.
P220	Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.
P222	No dejar en contacto con el aire.
P223	Evitar el contacto con el agua.
P230	Mantener humidificado con…
P231	Manipular y almacenar el contenido en un medio de gas inerte/…
P232	Proteger de la humedad.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P234	Conservar únicamente en el embalaje original.
P235	Mantener fresco.
P240	Toma de tierra y enlace equipotencial del envase y del equipo de recepción.
P241	Utilizar material [eléctrico/ de ventilación/ de iluminación/…/] antideflagrante.
P242	No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243	Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P244	Mantener las válvulas y conexiones libres de aceite y grasa.
P250	Evitar abrasión/choques/fricciones/...
P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P260	No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
P261	Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
P262	Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P263	Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia.
P264	Lavarse… cuidadosamente después de la manipulación. *(…Deberá indicar las partes del cuerpo a lavarse)*
P270	No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271	Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P272	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
P273	No dispersar en el medio ambiente.
P280	Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/…
P282	Usar guantes aislantes contra el frío y equipo de protección para la cara o los ojos.
P283	Llevar ropa resistente al fuego o retardante de las llamas.
P284	[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
P231 + P232	Manipular y almacenar el contenido en un medio de gas inerte/... Proteger de la humedad.

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 60
Consejos de prudencia — Respuesta

Código	Consejo de prudencia
P301	EN CASO DE INGESTIÓN:
P302	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
P303	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):
P304	EN CASO DE INHALACIÓN:
P305	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
P306	EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA:
P308	EN CASO DE exposición demostrada o supuesta:
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…
P311	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…
P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…si la persona se encuentra mal.
P313	Consultar a un médico.
P314	Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
P315	Buscar asistencia médica inmediata.
P320	Es necesario un tratamiento específico urgente (véase… en esta etiqueta).
P321	Tratamiento específico (véase… en esta etiqueta).
P330	Enjuagarse la boca.
P331	NO provocar el vómito.
P332	En caso de irritación cutánea:
P333	En caso de irritación cutánea o sarpullido:
P334	Sumergir en agua fría [o envolver en vendas húmedas].
P335	Cepillar las partículas sueltas depositadas en la piel.
P336	Descongelar las partes congeladas con agua tibia. No frotar la parte afectada.
P337	Si la irritación ocular persiste:
P338	Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P340	Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P342	En caso de síntomas respiratorios:
P351	Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
P352	Lavar con abundante agua/…
P353	Enjaguar la piel con agua [o ducharse].
P360	Enjuagar inmediatamente con agua abundante la ropa y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
P361	Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
P362	Quitar la ropa contaminada.
P363	Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
P364	Y lavarla antes de volverla a usar.
P370	En caso de incendio:
P371	En caso de un incendio de grandes proporciones:
P372	Riesgo de explosión.
P373	NO apagar el fuego cuando éste afecta a la carga.
P375	Combatir el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.
P376	Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo.
P377	Fuga de gas inflamado: No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo.
P378	Utilizar… en la extinción.
P380	Evacuar la zona.
P381	En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.
P390	Absorber el vertido para prevenir daños materiales.
P391	Recoger los vertidos.
P301 + P310	EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico/…
P301 + P312	EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…si la persona se encuentra mal.
P302 + P334	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fría o envolver en vendas húmedas.
P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua/…
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P306 + P360	EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Enjuagar inmediatamente con agua abundante la ropa y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
P308 + P311	EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico/…
P308 + P313	EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico.
P332 + P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P333 + P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: Consultar a un médico.
P336 + P315	Descongelar las partes congeladas con agua tibia. No frotar la parte afectada. Buscar asistencia médica inmediata.
P337 + P313	Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.
P342 + P311	En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…
P361 + P364	Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P362 + P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P370 + P376	En caso de incendio: Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo.
P370 + P378	En caso de incendio: Utilizar… en la extinción.
P370 + P380	En caso de incendio: Evacuar la zona.
P301 + P330 + P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P302 + P335 + P334	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Cepillar las partículas sueltas depositadas en la piel; Sumergir en agua fría o envolver en vendas húmedas.
P303 + P361 + P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P370 + P380 + P375	En caso de incendio: Evacuar la zona. Combatir el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.
P371 + P380 + P375	En caso de incendio de grandes proporciones y si se trata de grandes cantidades: Evacuar la zona. Combatir el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.
P370 + P372+ P380 + P373	En caso de incendio: Riesgo de explosión. Evacuar la zona. NO apagar el fuego cuando éste afecta a la carga.
P370 + P380 + P375 [+P378]	En caso de incendio: Evacuar la zona. Combatir el incendio a distancia debido al riesgo de explosión. [Utilizar… en la extinción.]

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 61
Consejos de prudencia — Almacenamiento.

Código	Consejo de prudencia
P401	Almacenar conforme a…
P402	Almacenar en un lugar seco.
P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.
P404	Almacenar en un recipiente cerrado.
P405	Guardar bajo llave.
P406	Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente… con revestimiento interior resistente.
P407	Dejar un espacio de aire entre las pilas o bandejas.
P410	Proteger de la luz del sol.
P411	Almacenar a una temperatura que no exceda de …ºC/°F
P412	No exponer a una temperatura superiores a 50 ºC/122°F
P413	Almacenar las cantidades a granel de más de … kg/…lib a una temperatura que no exceda de …ºC/…°F
P420	Almacenar separadamente.
P402 + P404	Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado.
P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P403 + P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
P410 + P403	Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.
P410 + P412	Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 ° C/122 °F

Tabla N° 62
Consejos de prudencia — Eliminación

Código	Consejo de prudencia
P501	Eliminar el contenido/recipiente…
P502	Pedir información al fabricante o proveedor sobre su recuperación o reciclado
P503	Pedir información al fabricante/proveedor/… sobre la eliminación/la recuperación/el reciclado.

Artículo 266.- Los consejos de prudencia se deben seleccionar conforme a los criterios de selección de los consejos de prudencia establecidos en el párrafo V del presente título, teniendo en cuenta las indicaciones de peligro y los usos previstos o identificados de la sustancia o la mezcla.

Artículo 267.- Los consejos de prudencia deben reflejar la naturaleza y la gravedad de los peligros de la sustancia o las mezclas y no deben ser superiores a 6, a menos que sea necesario incorporar alguno adicional. La selección de los consejos de prudencia obedecerá a la gravedad de los peligros y al uso de la sustancia o mezcla.

Artículo 268.- Los productos de consumo deberán incorporar obligatoriamente en la etiqueta los consejos de prudencia P101, P102 y P103. Omítase el P103 cuando se utilice el consejo P202.

PÁRRAFO V

Pictogramas, palabra de advertencia, indicaciones de peligros y consejos de prudencia

Artículo 269.- Los pictogramas, palabra de advertencia, indicaciones de peligros y consejos de prudencia que debe contener una etiqueta se resumen en las siguientes tablas, según la clase y categoría de peligro.

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Si una sustancia o mezcla se clasifica en varias clases de peligro o en varias categorías de una clase de peligro, en la etiqueta deben figurar todas las indicaciones de peligro resultantes de la clasificación, sin perjuicio de ello, podrán utilizarse indicaciones combinadas de peligro de conformidad con lo señalado en el presente párrafo.

Tabla N°63

Elementos que deben figurar en las etiquetas de los explosivos

	Clasificación						
	Explosivo inestable	División 1.1	División 1.2	División 1.3	División 1.4	División 1.5	División 1.6
Símbolo o pictograma						Sin pictograma	Esta categoría de peligro no tiene elementos de etiqueta asignados
Palabra de advertencia	Peligro	Peligro	Peligro	Peligro	Atención	Peligro	
Indicación de peligro	H200	H201	H202	H203	H204	H205	
Consejos de prudencia — Prevención	P201 P250 P280	P210 P230 P234 P240 P250 P280	P210 P230 P234 P240 P250 P280	P210 P230 P234 P240 P250 P280	P210 P234 P240 P250 P280	P210 P230 P234 P240 P250 P280	
Consejos de prudencia — Respuesta	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P372 + P380 + P373	P370 +P380 P372 P373 P370 + P372 + P380 + P373 (*)	P370 + P372 + P380 + P373	
Consejos de prudencia — Almacenamiento	P401	P401	P401	P401	P401	P401	
Consejos de prudencia — Eliminación	P503	P503	P503	P503	P503	P503	

(*)■P370 + P372 + P380 + P373: excepto si se trata de explosivos de la División 1.4. (grupo de compatibilidad S) en el embalaje para el transporte.

Tabla N° 64

Elementos que deben figurar en las etiquetas de los gases inflamables (Incluidos los gases químicamente inestables)

	Clasificación			
	Gas inflamable		Gas químicamente inestable	
	Categoría 1	Categoría 2	Categoría A	Categoría B
Símbolo o pictograma		Sin pictograma		
Palabra de advertencia	Peligro	Atención	Peligro	Peligro
Indicación de peligro	H220	H221	H230	H231
Consejos de prudencia – Prevención	P210	P210	P202 P210	P202 P210
Consejos de prudencia – Respuesta	P377 P381	P377 P381	-	-
Consejos de prudencia – Almacenamiento	P403	P403	-	-

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

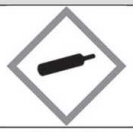
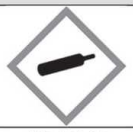
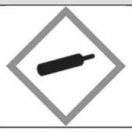
Tabla N° 65
Elementos que deben figurar en las etiquetas de los aerosoles inflamables y no inflamables

	Clasificación		
	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3
Símbolo o pictograma			Sin pictograma
Palabra de advertencia	Peligro	Atención	Atención
Indicación de peligro	H222 H229	H223 H229	H229
Consejos de prudencia – Prevención	P210 P211 P251	P210 P211 P251	P210 P251
Consejos de prudencia – Almacenamiento	P410 + P412	P410 + P412	P410 + P412

Tabla N° 66
Elementos que deben figurar en las etiquetas de los gases comburentes

	Clasificación
	Categoría 1
Símbolo o pictograma	
Palabra de advertencia	Peligro
Indicación de peligro	H270
Consejos de prudencia — Prevención	P220 P244
Consejos de prudencia — Respuesta	P370 + P376
Consejos de prudencia — Almacenamiento	P403

Tabla N° 67
Elementos que deben figurar en las etiquetas de los gases a presión

	Clasificación			
	Gas comprimido	Gas licuado	Gas licuado refrigerado	Gas disuelto
Símbolo o pictograma				
Palabra de advertencia	Atención	Atención	Atención	Atención
Indicación de peligro	H280	H280	H281	H280
Consejos de prudencia — Prevención			P282	
Consejos de prudencia — Respuesta			P336 + P315	
Consejos de prudencia — Almacenamiento	P410 + P403	P410 + P403	P403	P410 + P403

Nota: No se exige el pictograma GHS 04 cuando los gases a presión llevan el pictograma GHS 02 o el pictograma GHS 06.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 68
Elementos que deben figurar en las etiquetas de los líquidos inflamables

	Clasificación		
	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3
Símbolo o pictograma			
Palabra de advertencia	Peligro	Peligro	Atención
Indicación de peligro	H224	H225	H226
Consejos de prudencia — Prevención	P210 P233 P240 P241 P242 P243 P280	P210 P233 P240 P241 P242 P243 P280	P210 P233 P240 P241 P242 P243 P280
Consejos de prudencia — Respuesta	P303 + P361 + P353 P370 + P378	P303 + P361 + P353 P370 + P378	P303 + P361 + P353 P370 + P378
Consejos de prudencia — Almacenamiento	P403 + P235	P403 + P235	P403 + P235
Consejos de prudencia — Eliminación	P501	P501	P501

Tabla N° 69
Elementos que deben figurar en las etiquetas de los sólidos inflamables

	Clasificación	
	Categoría 1	Categoría 2
Símbolo o pictograma		
Palabra de advertencia	Peligro	Atención
Indicación de peligro	H228	H228
Consejos de prudencia — Prevención	P210 P240 P241 P280	P210 P240 P241 P280
Consejos de prudencia — Respuesta	P370 + P378	P370 + P378

Tabla N° 70
Elementos que deben figurar en las etiquetas de las sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente

	Clasificación				
	Tipo A	Tipo B	Tipos C y D	Tipos E y F	Tipo G
Símbolo o pictograma					Esta categoría de peligro no tiene elementos de etiqueta asignados
Palabra de advertencia	Peligro	Peligro	Peligro	Atención	
Indicación de peligro	H240	H241	H242	H242	
Consejos de prudencia — Prevención	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	
Consejos de prudencia — Respuesta	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P380 + P375 + [P378]*	P370 + P378	P370 + P378	
Consejos de prudencia — Almacenamiento	P403 P411 P420	P403 P411 P420	P403 P411 P420	P403 P411 P420	
Consejos de prudencia — Eliminación	P501	P501	P501	P501	

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

* Aplicar uso de corchete.

El tipo G no tiene asignado ningún elemento de comunicación de peligro pero se considerará en cuanto a las propiedades pertenecientes a otras clases de peligro.

Tabla N° 71
Elementos que deben figurar en las etiquetas de los líquidos pirofóricos

	Clasificación
	Categoría 1
Símbolo o pictograma	
Palabra de advertencia	Peligro
Indicación de peligro	H250
Consejos de prudencia — Prevención	P210 P222 P233 P280
Consejos de prudencia — Respuesta	P302 + P334 P370 + P378

Tabla N° 72
Elementos que deben figurar en las etiquetas de los sólidos pirofóricos

	Clasificación
	Categoría 1
Pictograma del GHS	
Palabra de advertencia	Peligro
Indicación de peligro	H250
Consejos de prudencia — Prevención	P210 P222 P233 P280
Consejos de prudencia — Respuesta	P370 + P378 P302 + P335 + P334

Tabla N° 73
Elementos que deben figurar en las etiquetas de las sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo

	Clasificación	
	Categoría 1	Categoría 2
Símbolo o pictograma		
Palabra de advertencia	Peligro	Atención
Indicación de peligro	H251	H252
Consejos de prudencia — Prevención	P280	P280
Consejos de prudencia — Almacenamiento	P407 P413 P420	P407 P413 P420

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 74
Elementos que deben figurar en las etiquetas de las sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables

	Clasificación		
	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3
Símbolo o pictograma			
Palabra de advertencia	Peligro	Peligro	Atención
Indicación de peligro	H260	H261:	H261
Consejos de prudencia — Prevención	P223 P231 + P232 P280	P223 P231 + P232 P280	P231 + P232 P280
Consejos de prudencia — Respuesta	P370 + P378 P302 + P335 + P334	P370 + P378 P302 + P335 + P334	P370 + P378
Consejos de prudencia — Almacenamiento	P402 + P404	P402 + P404	P402 + P404
Consejos de prudencia — Eliminación	P501	P501	P501

Tabla N° 75
Elementos que deben figurar en las etiquetas de los líquidos comburentes

	Clasificación		
	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3
Símbolo o pictograma			
Palabra de advertencia	Peligro	Peligro	Atención
Indicación de peligro	H271	H272	H272
Consejos de prudencia — Prevención	P210 P220 P280 P283	P210 P220 P280	P210 P220 P280
Consejos de prudencia — Respuesta	P306 + P360 P371 + P380 + P375 P370 + P378	P370 + P378	P370 + P378
Consejos de prudencia — Almacenamiento	P420		
Consejos de prudencia — Eliminación	P501	P501	P501

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 76
Elementos que deben figurar en las etiquetas de los sólidos comburentes

	Clasificación		
	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3
Símbolo o pictograma			
Palabra de advertencia	Peligro	Peligro	Atención
Indicación de peligro	H271	H272	H272
Consejos de prudencia — Prevención	P210 P220 P280 P283	P210 P220 P280	P210 P220 P280
Consejos de prudencia — Respuesta	P306 + P360 P371 + P380 + P375 P370 + P378	P370 + P378	P370 + P378
Consejos de prudencia — Eliminación	P501	P501	P501

Tabla N° 77
Elementos que deben figurar en las etiquetas de los peróxidos orgánicos

	Clasificación				
	Tipo A	Tipo B	Tipos C y D	Tipos E y F	Tipo G
Símbolo o pictograma					Esta categoría de peligro no tiene elementos de etiqueta asignados
Palabra de advertencia	Peligro	Peligro	Peligro	Atención	
Indicación de peligro	H240	H241	H242	H242	
Consejos de prudencia — Prevención	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	P210 P234 P235 P240 P280	
Consejos de prudencia — Respuesta	P370 + P372 + P380 + P373	P370 + P380 + P375 + [P378]*	P370 + P378	P370 + P378	
Consejos de prudencia — Almacenamiento	P403 P410 P411 P420	P403 P410 P411 P420	P403 P410 P411 P420	P403 P410 P411 P420	
Consejos de prudencia — Eliminación	P501	P501	P501	P501	

* Aplicar uso de corchete.

El tipo G no tiene asignado ningún elemento de comunicación de peligro pero se considerará en cuanto a las propiedades pertenecientes a otras clases de peligro.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 78
Criterios de clasificación de las sustancias y las mezclas corrosivas para los metales

	Clasificación
	Categoría 1
Pictograma del GHS	
Palabra de advertencia	Atención
Indicación de peligro	H290
Consejos de prudencia — Prevención	P234
Consejos de prudencia — Respuesta	P390
Consejos de prudencia — Almacenamiento	P406

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 79
Elementos que deben figurar en las etiquetas para toxicidad aguda

	Clasificación			
	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría 4
Pictogramas del GHS				
Palabra de advertencia	Peligro	Peligro	Peligro	Atención
Indicación de peligro: — Oral	H300	H300	H301	H302
— Cutánea	H310	H310	H311	H312
— Por inhalación	H330	H330	H331	H332
Consejos de prudencia (toxicidad oral) – Prevención	P264 P270	P264 P270	P264 P270	P264 P270
Consejos de prudencia (toxicidad oral) – Respuesta	P301 + P310 P321 P330	P301 + P310 P321 P330	P301 + P310 P321 P330	P301 + P312 P330
Consejos de prudencia (toxicidad oral) – Almacenamiento	P405	P405	P405	
Consejos de prudencia (toxicidad oral) – Eliminación	P501	P501	P501	P501
Consejos de prudencia (toxicidad cutánea) – Prevención	P262 P264 P270 P280	P262 P264 P270 P280	P280	P280
Consejos de prudencia (toxicidad cutánea) – Respuesta	P302 + P352 P310 P321 P361 + P364	P302 + P352 P310 P321 P361 + P364	P302 + P352 P312 P321 P361 + P364	P302 + P352 P312 P321 P362 + P364
Consejos de prudencia (toxicidad cutánea) – Almacenamiento	P405	P405	P405	
Consejos de prudencia (toxicidad cutánea) – Eliminación	P501	P501	P501	P501
Consejos de prudencia (toxicidad por inhalación) – Prevención	P260 P271 P284	P260 P271 P284	P261 P271	P261 P271
Consejos de prudencia (toxicidad por inhalación) – Respuesta	P304 + P340 P310 P320	P304 + P340 P310 P320	P304 + P340 P311 P321	P304 + P340 P312
Consejos de prudencia (toxicidad por inhalación) – Almacenamiento	P403 + P233 P405	P403 + P233 P405	P403 + P233 P405	
Consejos de prudencia (toxicidad por inhalación) – Eliminación	P501	P501	P501	

Además de la clasificación para la toxicidad por inhalación, si se dispone de datos que indiquen que el mecanismo de toxicidad es la corrosión, además del pictograma correspondiente a la toxicidad aguda, se puede añadir un pictograma correspondiente a la corrosión (utilizado para la corrosión en la piel y en los ojos) junto con la indicación "corrosivo para las vías respiratorias".

En las indicaciones de peligro relativas a la toxicidad aguda, se diferencia el peligro en función de la vía de exposición. La comunicación de la clasificación de la toxicidad aguda también debería reflejar esta distinción. Si una sustancia o mezcla está clasificada por más de una vía de exposición, entonces todas las clasificaciones pertinentes deberán comunicarse en la ficha de datos de seguridad, y los elementos pertinentes de comunicación de peligro deberán incluirse en la etiqueta, según lo señalado en los criterios para la clasificación de mezclas por su toxicidad aguda, del presente reglamento.

Si se indica la mención (x% de la mezcla consiste en uno o varios componentes

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

de toxicidad aguda desconocida), también podrá especificarse según la vía de exposición en la ficha de datos de seguridad. Por ejemplo, (x% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía oral) y (x% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía cutánea).

Tabla N° 80

Elementos que deben figurar en las etiquetas para corrosión o irritación cutáneas

	Clasificación	
	Categorías 1A, 1B y 1C	Categoría 2
Símbolo o pictograma		
Palabra de advertencia	Peligro	Atención
Indicación de peligro	H314	H315
Consejos de prudencia – Prevención	P260 P264 P280	P264 P280
Consejos de prudencia – Respuesta	P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P363 P304 + P340 P310 P321 P305 + P351 + P338	P302 + P352 P321 P332 + P313 P362 + P364
Consejos de prudencia – Almacenamiento	P405	
Consejos de prudencia – Eliminación	P501	

Tabla N° 81

Elementos que deben figurar en la etiqueta para lesiones oculares graves o irritación ocular

	Clasificación	
	Categoría 1	Categoría 2
Símbolo o pictograma		
Palabra de advertencia	Peligro	Atención
Indicación de peligro	H318	H319
Consejos de prudencia — Prevención	P280	P264 P280
Consejos de prudencia — Respuesta	P305 + P351 + P338 P310	P305 + P351 + P338 P337 + P313

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 82
Elementos que deben figurar en las etiquetas para la sensibilización respiratoria o cutánea

	Clasificación	
	Sensibilización respiratoria	Sensibilización cutánea
	Categoría 1 y subcategorías 1A y 1B	Categoría 1 y subcategorías 1A y 1B
Símbolo o pictograma		
Palabra de advertencia	Peligro	Atención
Indicación de peligro	H334	H317
Consejos de prudencia – Prevención	P261 P284	P261 P272 P280
Consejos de prudencia – Respuesta	P304 + P340 P342 + P311	P302 + P352 P333 + P313 P321 P362 + P364
Consejos de prudencia – Eliminación	P501	P501

Tabla N° 83
Elementos que deben figurar en las etiquetas para mutagenicidad en células germinales

	Clasificación	
	Categoría 1 (Categorías 1A y 1B)	Categoría 2
Símbolo o pictograma		
Palabra de advertencia	Peligro	Atención
Indicación de peligro	H340	H341
Consejos de prudencia – Prevención	P201 P202 P280	P201 P202 P280
Consejos de prudencia – Respuesta	P308 + P313	P308 + P313
Consejos de prudencia – Almacenamiento	P405	P405
Consejos de prudencia – Eliminación	P501	P501

Tabla N° 84
Elementos que deben figurar en las etiquetas para carcinogenicidad

	Clasificación	
	Categoría 1 (Categorías 1A y 1B)	Categoría 2
Símbolo o pictograma		
Palabra de advertencia	Peligro	Atención
Indicación de peligro	H350	H351
Consejos de prudencia – Prevención	P201 P202 P280	P201 P202 P280
Consejos de prudencia – Respuesta	P308 + P313	P308 + P313
Consejos de prudencia – Almacenamiento	P405	P405
Consejos de prudencia – Eliminación	P501	P501

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 85
Elementos que deben figurar en la etiqueta para toxicidad para la reproducción

	Clasificación		
	Categoría 1 (Categorías 1A y 1B)	Categoría 2	Categoría adicional para efectos sobre la lactancia o a través de ella
Símbolo o pictograma			Sin pictograma
Palabra de advertencia	Peligro	Atención	Sin palabra de advertencia
Indicación de peligro	H360	H361	H362
Consejos de prudencia – Prevención	P201 P202 P280	P201 P202 P280	P201 P260 P263 P264 P270
Consejos de prudencia – Respuesta	P308 + P313	P308 + P313	P308 + P313
Consejos de prudencia – Almacenamiento	P405	P405	-
Consejos de prudencia – Eliminación	P501	P501	-

Tabla N° 86
Elementos que deben figurar en la etiqueta para toxicidad específica en determinados órganos Diana tras una exposición única

	Clasificación		
	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3
Símbolo o pictograma			
Palabra de advertencia	Peligro	Atención	Atención
Indicación de peligro	H370	H371	H335 H336
Consejos de prudencia – Prevención	P260 P264 P270	P260 P264 P270	P261 P271
Consejos de prudencia – Respuesta	P308 + P311 P321	P308 + P311	P304 + P340 P312
Consejos de prudencia – Almacenamiento	P405	P405	P403 + P233 P405
Consejos de prudencia – Eliminación	P501	P501	P501

Tabla N° 87
Elementos que deben figurar en la etiqueta para toxicidad específica en determinados órganos Diana tras exposiciones repetidas

	Clasificación	
	Categoría 1	Categoría 2
Símbolo o pictograma		
Palabra de advertencia	Peligro	Atención
Indicación de peligro	H372	H373
Consejos de prudencia — Prevención	P260 P264 P270	P260
Consejos de prudencia — Respuesta	P314	P314
Consejos de prudencia — Eliminación	P501	P501

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 88
Elementos que deben figurar en la etiqueta para peligro por aspiración

	Clasificación
	Categoría 1
Símbolo o pictograma	
Palabra de advertencia	Peligro
Indicación de peligro	H304
Consejos de prudencia — Respuesta	P301 + P310 P331
Consejos de prudencia — Almacenamiento	P405
Consejos de prudencia — Eliminación	P501

Tabla N° 89
Elementos que deben figurar en la etiqueta de peligro para sustancias peligrosas para el medio ambiente acuático – Peligro acuático agudo

	Clasificación
	Categoría 1
Símbolo o pictograma	
Palabra de advertencia	Atención
Indicación de peligro	H400
Consejos de prudencia – Prevención	P273
Consejos de prudencia – Respuesta	P391
Consejos de prudencia – Eliminación	P501

Tabla N° 90
Elementos que deben figurar en la etiqueta de peligro para sustancias y mezclas peligrosas para el medio ambiente acuático – Peligro crónico (a largo plazo)

	Clasificación			
	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría 4
Símbolo o pictograma			Sin pictograma	Sin pictograma
Palabra de advertencia	Atención	Sin palabra de advertencia	Sin palabra de advertencia	Sin palabra de advertencia
Indicación de peligro	H410	H411	H412	H413
Consejos de prudencia – Prevención	P273	P273	P273	P273
Consejos de prudencia – Respuesta	P391	P391	-	-
Consejos de prudencia – Eliminación	P501	P501	P501	P501

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Tabla N° 91
Elementos que deben figurar en la etiqueta de peligro para las sustancias y mezclas peligrosas para la capa de ozono

	Clasificación
	Categoría 1
Símbolo o pictograma	
Palabra de advertencia	Atención
Indicación de peligro	H420
Consejos de prudencia – Eliminación	P502

TITULO V
DE LA FICHA U HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Artículo 270.- El proveedor de una sustancia o mezcla debe entregar a su destinatario una ficha de datos de seguridad, elaborada de conformidad con el presente reglamento, cuando la sustancia o mezcla reúna los criterios para ser clasificada como peligrosa de acuerdo a lo señalado en el Título III.

En los productos de consumo, destinado al público general, el proveedor además deberá entregar la ficha de datos de seguridad al Centro Toxicológico señalado en la etiqueta.

No obstante, no será obligatorio proporcionar la ficha de datos de seguridad para las sustancias o mezclas peligrosas que se comercialicen directamente a la población en general.

Artículo 271.- El proveedor de una sustancia o mezcla debe asegurarse de la veracidad y completitud de la información en la ficha de datos de seguridad, y para esto, debe garantizar que la o las personas que elaboren la ficha de datos de seguridad, sean personas competentes que tengan formación técnica-profesional en las áreas química, toxicológica, prevención de riesgos, medioambiente y otras afines con experiencia demostrable y actualizada, para elaborar las secciones correspondientes de la ficha de datos de seguridad.

Artículo 272.- La ficha de datos de seguridad deberá entregarse en el idioma español, libre de costo al destinatario, en papel y/o formato digital, y deberá incluir en forma clara y visible en cada página el nombre de la sustancia o mezcla, tal como se utiliza en la etiqueta y la fecha de la versión actualizada. El número de la versión deberá incluirse en la primera página.

Podrá facilitarse una única ficha de datos de seguridad para abarcar más de una sustancia o mezcla siempre y cuando cumplan los mismos criterios de clasificación y contenga los mismos componentes descritos en la sección 3 de "composición e información sobre los componentes", indicada en el artículo 277 del presente reglamento.

Artículo 273.- Los proveedores deberán actualizar la ficha de datos de seguridad en un plazo no mayor a 6 meses a partir de:
a)■cuando se disponga de nueva información sobre la clasificación de peligros, o nueva información que pueda afectar a las medidas de gestión de riesgos; o

b)■cuando se imponga una nueva restricción o prohibición en la regulación nacional.

Artículo 274.- La ficha de datos de seguridad deberá incluir las siguientes secciones de información:

1)■identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa;

2)■identificación del peligro o los peligros;

3)■composición/información sobre los componentes;

4)■primeros auxilios;

5)■medidas de lucha contra incendios;

6)■medidas que deben tomarse en caso de vertido/derrame accidental;

7)■manipulación y almacenamiento;

8)■controles de exposición/protección personal;

9)■propiedades físicas y químicas;

10)■estabilidad y reactividad;

11)■información toxicológica;

12)■información ecotoxicológica;

13)■Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla;

14)■información relativa al transporte;

15)■información sobre la reglamentación; y

16)■otras informaciones.

En cada sección se debe incluir toda la información que respalde la clasificación de la sustancia o mezcla, y por tanto, no deben existir espacios en blanco.

Artículo 275.- El detalle y contenido de la información de la sección 1 de "identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa" deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.1. Identificador del producto:
Deberán indicarse los identificadores del producto tal como se indica en la etiqueta.

Cuando se trate de una mezcla, deberá señalarse su denominación común nacional o internacional y opcionalmente su nombre comercial.

Cuando se utilice una única ficha de datos de seguridad para abarcar más de una sustancia o mezcla, se deben identificar todos los nombres de las sustancias o mezclas cubiertas por esta ficha de datos de seguridad.
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

restricciones de uso:

Deberán indicarse los usos identificados pertinentes y recomendados de la sustancia o mezcla para los usuarios del producto. Se debe incluir una breve descripción de sus funciones y del efecto de la sustancia o la mezcla, como, por ejemplo, "retardador de llama" o "antioxidante".

Además, se podrá señalar los usos no aconsejados, que implique un riesgo adicional demostrado y los motivos que lo justifican, en su caso, incluyendo recomendaciones.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Se deberán indicar los datos de identificación del proveedor en Chile, señalando nombre o razón social, la dirección completa, correo electrónico y el número de teléfono.

1.4. Teléfono de emergencia:

Se deberá indicar el o los números de teléfono de emergencia en Chile. El servicio deberá estar disponible las 24 horas del día, todos los días del año y contar con las fichas de datos de seguridad y la información necesaria para dar respuesta en caso de emergencia química y/o toxicológica.

Artículo 276. - El detalle y contenido de la información de la sección 2 de "identificación del peligro o peligros" deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

Se debe indicar y describir la clasificación de los peligros que presenta la sustancia o la mezcla, considerando la clase y la categoría de peligro apropiada, de acuerdo a los peligros físicos, a la salud y al medio ambiente, así como la información adecuada asociada a esos peligros.

Deberá indicarse la clasificación derivada de la aplicación de lo establecido en el Título III y el Párrafo I del Título II del presente reglamento. Cuando el proveedor haya notificado información relativa a la sustancia o la mezcla para el listado, la clasificación que figura en la ficha de datos de seguridad deberá coincidir con la clasificación facilitada en dicha notificación.

Cuando la clasificación, incluidas las indicaciones de peligro, no se mencione íntegramente, se hará referencia a la sección 16 de "otra información", en la que se presentará el texto completo de cada clasificación, incluida cada indicación de peligro.

Se deberán enumerar los principales efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y para el medio ambiente en consonancia con las secciones 9 a 12 de la ficha de datos de seguridad, de manera que las personas no expertas puedan identificar los peligros asociados a la sustancia o la mezcla.

1. 2. Elementos de la etiqueta:

Basándose en la clasificación, deberán incluirse al menos los pictogramas de peligro y redactarse las palabras de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.

1.3. Otros peligros:

Se mencionarán otros peligros que no se consideraron para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la sustancia o la mezcla, como la formación de contaminantes del aire durante el endurecimiento o la transformación, la generación de polvo, los peligros de explosión del polvo, la sensibilización cruzada, la asfixia, la congelación, la alta capacidad de generación de olor o sabor, o los efectos medioambientales, como los peligros para

los organismos del suelo o el potencial de generación fotoquímica de ozono.

Artículo 277.- En la sección 3 de "composición e información sobre los componentes" se debe describir la identidad química de el o los componentes de la sustancia o mezcla, el nombre químico común, además del número de registro del Chemical Abstract Service (CAS) cuando exista, pudiendo añadirse otros identificadores, nombres comunes y los sinónimos, incluyendo las impurezas y los aditivos estabilizantes que se exponen más adelante.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.■Sustancias:
La identidad química del principal componente de la sustancia deberá facilitarse indicando, al menos, el identificador del producto, además de los otros medios de identificación establecidos en la sección 1.1 del identificador del producto.

La identidad química de una impureza, un aditivo estabilizante o un componente individual distinto del componente principal, que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia, deberá indicarse de la siguiente manera:

a)■el identificador del producto, de conformidad con lo establecido en el Título V del etiquetado de seguridad de sustancias y mezclas, del presente reglamento.

b)■cuando no se disponga del identificador del producto, las otras denominaciones (nombre común, nombre comercial, abreviatura) y números de identificación.

Los proveedores de sustancias pueden enumerar además todos los componentes, incluidos los que no están clasificados como peligrosos. Lo indicado en este numeral podrá utilizarse asimismo para facilitar la información sobre las sustancias multiconstituyentes.

2.■Mezclas:
Deberán indicarse el identificador del producto, cuando esté disponible, y la concentración o los rangos de concentración y las clasificaciones para todas las sustancias que presenten un peligro para la salud y/o el medio ambiente, de acuerdo a los criterios del presente reglamento siempre que las sustancias en cuestión estén presentes en concentraciones iguales o superiores a la concentración más baja de las indicadas a continuación:

a)■Los límites de concentración específicos mencionados en el listado.

b)■El límite de concentración genérico establecido en el presente reglamento.

Cuando las mezclas no sean clasificadas como peligrosas para la salud y/o el medio ambiente, no será necesario indicar la concentración o los rangos de concentración de los componentes.

Los proveedores de mezclas podrán enumerar, además, todas las sustancias presentes en la mezcla, incluidas aquellas que no cumplen los criterios de clasificación.

Las concentraciones de las sustancias presentes en una mezcla se deben indicar

utilizando alguna de las siguientes maneras:

a)■como porcentajes exactos en orden decreciente por masa o volumen.

b)■como rangos de porcentajes en orden decreciente por masa o volumen.

Cuando se utilice un rango de porcentajes, los peligros para la salud y el medio ambiente describirán los efectos de la concentración más elevada de cada componente.

No es necesario incluir en esta sección el texto completo de las indicaciones de peligro, bastará con indicar sus códigos. Cuando no figure el texto completo, se hará referencia a la sección 16 de "Otra información", donde sí debe figurar el texto completo de cada indicación de peligro pertinente. En caso de que la sustancia no cumpla los criterios de clasificación, se indicará el motivo por el cual ha sido identificada en la mezcla con una indicación.

También deben indicarse, cuando exista, el número (CAS) y el nombre (IUPAC), de cada uno de los componentes.

En caso de que las sustancias que contribuyan a la clasificación del peligro de la mezcla estén amparadas por secreto industrial, según lo establecido en la Ley N° 19.039, el proveedor no estará obligado de informar dichas sustancias en la ficha de datos de seguridad de la mezcla. No obstante lo anterior, deberá informar los peligros relacionados con la sustancia, a fin de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores o consumidores, y la protección del medio ambiente.

Artículo 278.- En la sección 4 de "Primeros auxilios" se deben describir los primeros auxilios, de manera que una persona no formada en la materia pueda entenderlos y aplicarlos sin necesidad de recurrir a equipos sofisticados y sin que disponga de una amplia selección de medicamentos. En caso de que se requiera asistencia médica, debe ser indicado en las instrucciones, así como su urgencia.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

Descripción de los primeros auxilios:

1.■Se deben facilitar instrucciones sobre primeros auxilios en función de las vías de exposición pertinentes. Para tal fin, se debe indicar el procedimiento aplicable para cada vía de exposición (por ejemplo, inhalación, vía cutánea, ocular e ingestión).

2.■Se deben dar consejos indicando si:

a)■se requiere atención médica inmediata y si cabe esperar efectos retardados tras la exposición;

b)■se recomienda desplazar a la persona afectada desde la zona de exposición al exterior;

c)■se recomienda quitar la ropa y calzado a la persona afectada, y

d)■se recomienda a las personas que dispensan los primeros auxilios el uso de equipos de protección personal.

3.■Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Se debe facilitar información resumida sobre los principales síntomas y

efectos derivados de la exposición, tanto agudos como retardados.

4.■Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban aplicarse inmediatamente

Cuando proceda, se debe proporcionar información sobre las pruebas clínicas y el seguimiento médico de los efectos retardados, así como información específica sobre antídotos (si se conocen) y contraindicaciones.
En el caso de determinadas sustancias o mezclas, se debe indicar la necesidad de disponer de medios especiales en el lugar de trabajo para aplicar un tratamiento específico e inmediato.

Artículo 279.- En la sección 5 de "Medidas de lucha contra incendios" se indicarán los requisitos aplicables a la lucha contra un incendio provocado por una sustancia o una mezcla, o que se produzca en su entorno.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.■Medios de extinción:
Se debe proporcionar información sobre los medios de extinción apropiados, así como se deben indicar los medios de extinción que no deben utilizarse en una situación particular que afecte a la sustancia o la mezcla.

2.■Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:
Se deben indicar los peligros que pueden resultar de una sustancia o una mezcla, como la formación de productos peligrosos de combustión cuando se queman, por ejemplo: "puede producir humos tóxicos de monóxido de carbono en caso de incendio" o "produce óxidos de azufre y nitrógeno en caso de combustión".

3.■Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
Se debe señalar recomendaciones sobre las medidas de protección que deben adoptarse durante la lucha contra incendios, como "rociar con agua los recipientes para mantenerlos fríos" y sobre los equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios, por ejemplo, botas, overoles, guantes, protectores de ojos y de cara y aparatos respiratorios.

Artículo 280. - En la sección 6 de "Medidas que deben tomarse en caso de vertido/derrame accidental" se debe indicar la respuesta adecuada en caso de vertidos/derrames, fugas o pérdidas a fin de prevenir o reducir al máximo los efectos adversos para las personas, los bienes y el medio ambiente. Se debe considerar por separado las medidas de intervención en función del volumen del vertido (grande o pequeño), cuando éste influya de manera significativa en el peligro. Si los procedimientos de confinamiento y recuperación indican la necesidad de prácticas diferentes, éstas se deben indicar en la ficha de datos de seguridad.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.■Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia se debe dar consejos sobre las medidas adecuadas en caso de vertidos y fugas accidentales de la sustancia o la mezcla, tales como:

a)■la utilización de equipos de protección adecuados (incluido el equipo de

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

protección personal mencionado en la sección 8 de la ficha de datos de seguridad) con el fin de evitar toda posible contaminación de la piel, los ojos y la ropa;

b)■la eliminación de fuentes de combustión y la conveniencia de prever una ventilación suficiente y control del polvo, y c)■procedimientos de emergencia, como la necesidad de evacuar la zona de peligro o de consultar a un experto.

1.2. Para el personal de emergencia
Se deben facilitar consejos en relación con los materiales adecuados para las ropas de protección personal (por ejemplo, "material adecuado: butileno", "material no adecuado: PVC".

2.■Precauciones relativas al medio ambiente:
Se deben señalar indicaciones sobre las precauciones medioambientales que deben tomarse en caso de que se produzcan vertidos/derrames y fugas accidentales de la sustancia o la mezcla, por ejemplo, manteniendo el producto alejado de los suelos naturales, desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

3.■Métodos y material de contención y de limpieza:

3.1. Se deben dar consejos sobre la manera de contener un vertido. Entre las técnicas de contención adecuadas cabe señalar:

a) la construcción de barreras de protección y el cierre de desagües; b) los métodos de revestimiento.

3.2. Se debe dar las indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido. Entre las técnicas de limpieza adecuadas cabe señalar:

a)■técnicas de neutralización;

b)■técnicas de descontaminación;

c)■materiales absorbentes;

d)■técnicas de limpieza;

e)■técnicas de aspiración;

f)■utilización del equipo necesario para la contención/limpieza (incluidos, en su caso, herramientas y equipos que no produzcan chispas).

3.3. También se debe incluir otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas, incluidas las que se refieren a técnicas de contención o de limpieza inadecuadas, por ejemplo: "no utilizar nunca...".

4.■Referencia a otras secciones:
Si se considera necesario, se podrá hacer referencia a las secciones 8 y 13.

Artículo 281.- En la sección 7 de "Manipulación y almacenamiento" se debe dar indicaciones sobre prácticas de manipulación seguras. Además, se debe hacer hincapié en las precauciones que deben tomarse con respecto a los usos identificados enumerados en el párrafo 1.2 de "Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y restricciones de usos" de la sección de "Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa" y a las propiedades específicas de la sustancia o la mezcla.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

contener lo siguiente:

La información recogida en la presente sección estará relacionada con la protección de la salud humana, la seguridad y el medio ambiente.

1.■Precauciones para una manipulación segura:

1.1. Se deben hacer recomendaciones con objeto de:

a)■garantizar una manipulación segura de la sustancia o la mezcla, como la adopción de medidas de contención y de prevención de incendios, así como las destinadas a impedir la formación de partículas en suspensión y polvo;

b)■evitar la manipulación de sustancias o mezclas incompatibles, y

c)■reducir la liberación de la sustancia o la mezcla en el medio ambiente, por ejemplo, evitando los vertidos o manteniendo el producto alejado de los desagües.

1.2. Se deben hacer recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo, como:

a)■no comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo;

b)■lavarse las manos después de cada utilización, y

c)■quitarse prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

2.■Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
Los consejos que se faciliten deben ser coherentes con las propiedades físicas y químicas descritas en la sección de "Propiedades físicas y químicas" de la ficha de datos de seguridad y con las indicaciones establecidas en el DS Nº 43/15 que aprueba el Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas, del Ministerio de Salud, o el que lo reemplace. Si corresponde, se debe facilitar indicaciones sobre requisitos de almacenamiento específicos y, en particular, sobre:

2.1 la manera de gestionar los riesgos asociados a:

a)■atmósferas explosivas,

b)■condiciones corrosivas,

c)■peligros de inflamabilidad,

d)■sustancias o mezclas incompatibles,

e)■condiciones de evaporación, y

f)■fuentes potenciales de inflamación (incluido material eléctrico);

2.2. la manera de controlar los efectos de:

a)■las condiciones meteorológicas,

b)■la presión ambiental,

c)■la temperatura,
d)■la luz solar,

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

e)■la humedad, y

f)■las vibraciones;

2.3. la manera de mantener la integridad de la sustancia o la mezcla mediante el uso de:

a)■estabilizantes, y

b)■antioxidantes;

2.4. otras indicaciones como:

a)■requisitos de ventilación,

b)■diseño específico de locales o depósitos de almacenamiento (incluidos muros de retención y ventilación),

c)■limitación de las cantidades que pueden almacenarse (cuando proceda), y

d)■compatibilidades de embalaje.

3.■Usos específicos finales:
Cuando se trate de sustancias y mezclas destinadas a un uso o usos específicos finales, las recomendaciones deberán referirse al uso o usos identificados contemplados en el ítem 1.2 de "Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados" de la sección 1 de "Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa" y deberán ser pormenorizadas y operativas.

Artículo 282.- En la sección 8 de "Controles de exposición/protección personal" se describen los límites de exposición ocupacional aplicables según lo establecido en el decreto supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, o el que lo reemplace, y las medidas de gestión del riesgo necesarias.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá contener lo que se indica a continuación:

1.■Parámetros de control:

1.1. Para la sustancia o para cada una de las sustancias de la mezcla se deben enumerar, cuando estén disponibles, los valores límite de exposición y biológicos nacionales, así como la regulación asociada a cada uno de ellos. Cuando se enumeren los valores límite de exposición ocupacional, se utilizará la identidad química tal como se especifica en la sección de "Composición/información sobre los componentes". En caso de que no se encuentren regulados estos valores, deberá indicarlo expresamente.

1.2. Se debe facilitar información sobre los métodos de seguimiento y control recomendados actualmente, al menos para las sustancias más importantes.

1.3. En caso de que se formen contaminantes en el aire cuando se utilice la sustancia o la mezcla del modo previsto, se deben indicar también los valores límite de exposición ocupacional aplicable y/o los valores límite biológico para los mismos.
Cuando se utilice un método de control por rango de exposición (control

banding), para determinar las medidas de gestión del riesgo en el caso de usos específicos, se debe informar el rango (banda) correspondiente e información necesaria para una gestión eficaz del riesgo.

2.■Controles de la exposición:

2.1. Controles técnicos apropiados

La descripción de las medidas adecuadas de control de la exposición debe referirse al uso o usos identificados de la sustancia o la mezcla contemplados en el numeral 1.2 de la sección 1 de Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa. Esta información será suficiente para que el empleador pueda determinar el riesgo que representa la sustancia o la mezcla para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Esta información complementará la información establecida en la sección 7 de Manipulación y almacenamiento.

2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Esta sección debe entregar información relativa al uso de equipos de protección personal junto con la aplicación de buenas prácticas de higiene profesional y otras medidas de control, como controles técnicos, ventilación y aislamiento. En este caso, se debe hacer referencia a la sección 5 de Medidas de lucha contra incendios, en lo que respecta a las orientaciones específicas sobre el equipo de protección personal para incendios y riesgos químicos.

Además, se debe especificar en detalle el tipo de equipo de protección personal que asegure una protección suficiente y adecuada, incluyendo:

a)■Protección de los ojos y cara

Deberá especificarse el tipo de protección de los ojos y cara que se necesita en función del peligro que presente la sustancia o la mezcla y de las posibilidades de contacto, como por ejemplo: anteojos de seguridad, antiparras de protección o pantalla facial.

b)■Protección de la piel

c)■Protección de las manos

Deberá especificarse claramente el tipo de guantes que deben utilizarse para la manipulación de la sustancia o la mezcla en función del peligro y la posibilidad de contacto y teniendo en cuenta la superficie y la duración de la exposición de la piel, indicando:

-■el tipo de material y su espesor,

-■el tiempo de penetración normal o mínimo del material con el que están fabricados los guantes.

Cuando sea necesario, se deben indicar otras medidas complementarias de protección de las manos.

d)■Otros

Cuando sea necesario proteger una parte del cuerpo distinta de las manos, se

especificará el tipo y la calidad del equipo de protección que se precisa, en función de los peligros asociados a la sustancia o la mezcla y de las posibilidades de contacto.

Cuando sea preciso, se indicarán otras medidas complementarias de protección de la piel y de higiene específicas.

e)■Protección respiratoria

En el caso de gases, vapores, neblinas o polvo, se debe especificar el tipo de equipo de protección que debe utilizarse en función del peligro y el potencial de exposición, indicando los equipos de protección respiratoria con purificación de aire y especificando el elemento purificador (cartucho o filtro), los filtros de partículas adecuados y las mascarillas o aparatos respiratorios autónomos.

f)■Peligros térmicos

Cuando se especifique el equipo de protección que debe utilizarse para los materiales que representen un peligro térmico, se tendrá especialmente en cuenta el diseño del equipo de protección personal.

2.3. Controles de exposición medioambiental

Deberá proporcionarse la información necesaria para cumplir sus obligaciones en virtud de la legislación vigente de protección del medio ambiente.

Artículo 283.- En la sección 9 de "Propiedades físicas y químicas" se deben facilitar los datos empíricos relativos a la sustancia o la mezcla.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.■Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:

Se debe identificar claramente las siguientes propiedades, incluida, en su caso, una referencia a los métodos de ensayo utilizados, y se deberán especificar las unidades de medida apropiadas y/o las condiciones de referencia. A efectos de la interpretación del valor numérico, se deberá facilitar asimismo el método de determinación (por ejemplo, el método del punto de inflamación o el método de copa abierta/copa cerrada):

a)■Aspecto

Se debe indicar el estado físico [sólido (incluida información de seguridad adecuada que esté disponible sobre la granulometría y la superficie específica), líquido o gaseoso] y el color de la sustancia o la mezcla tal y como se suministra.

b)■Olor

Si el olor es perceptible, se deberá incluir una breve descripción del mismo.

c)■pH

Se debe indicar el pH de la sustancia o de la mezcla tal como se suministra o de una solución acuosa; en este último caso, deberá especificarse la concentración.

d)■Punto de fusión/punto de congelación
e)■Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

f)■Punto de inflamación

g)■Tasa de evaporación

h)■Inflamabilidad (sólido, gas)

i)■Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad

j)■Presión de vapor

k)■Densidad de vapor

l)■Densidad relativa

m)■Solubilidad(es)

n)■Coeficiente de reparto n-octanol/agua

o)■Temperatura de ignición espontánea

p)■Temperatura de descomposición

q)■Viscosidad

r)■Propiedades explosivas

s)■Propiedades comburentes.

En el caso de que alguna de las propiedades o características señaladas no sea aplicable, deberá indicarse la frase "no aplica". En caso de que no se disponga de información sobre determinadas propiedades o características, deberá indicarse la frase "no disponible", a excepción de aquellos datos que sirvan para la clasificación de las sustancias y mezclas.

Con el fin de que puedan adoptarse medidas de control adecuadas, se debe aportar toda la información pertinente sobre la sustancia o la mezcla.

Cuando no se disponga de algún dato para una mezcla, se podrá hacer referencia a información relativa a los componentes de ella, indicando claramente a qué sustancia de la mezcla aplican dichos datos.

2.■Información adicional:
Se deben indicar otros parámetros físicos y químicos importantes cuando corresponda, tales como la miscibilidad, la liposolubilidad (disolvente – aceite: debe precisarse), la conductividad o el grupo de gases. Se deberá facilitar la información adecuada de seguridad que esté disponible en relación con el potencial redox, el potencial de formación de radicales y las propiedades fotocatalíticas.

Artículo 284.- En la sección 10 de "Estabilidad y reactividad" se deberán describir la estabilidad de la sustancia o de la mezcla y la posibilidad de que se produzcan reacciones peligrosas en determinadas condiciones de uso y en caso de vertido en el medio ambiente, incluidas, en su caso, una referencia a los métodos de ensayo aplicados. Se podrán utilizar las siguientes frases cuando no se disponga de información: no es aplicable, falta de metodología validada, dato no aportado por el fabricante, entre otros.

El detalle y contenido de la información de esta sección debe cumplir lo siguiente:

140 años Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

1.■Reactividad:

1.1. Se deben describir los peligros de reactividad de la sustancia o la mezcla. Se deben facilitar los datos de los ensayos específicos para la sustancia o la mezcla en su conjunto, cuando estén disponibles. No obstante, la información también podrá basarse en los datos generales sobre la clase o la familia a la que pertenecen la sustancia o la mezcla cuando estos datos representan el peligro previsto.

1.2. Cuando no se disponga de datos relativos a la mezcla, se deben facilitar datos sobre las sustancias contenidas en la misma. Para determinar la incompatibilidad, se tendrán en cuenta las sustancias, los recipientes y los contaminantes a los que puedan verse expuestos la sustancia o la mezcla durante su transporte, almacenamiento o uso.

2.■Estabilidad química:

Se debe indicar si la sustancia o la mezcla son estables o inestables en condiciones ambientales normales y en condiciones previsibles de temperatura y presión durante su almacenamiento y manipulación. Se debe indicar los posibles estabilizantes que se utilicen, o deban utilizarse, para mantener la estabilidad química de la sustancia o la mezcla. Es preciso indicar, asimismo, cualquier cambio en la apariencia física de la sustancia o la mezcla que tenga importancia para la seguridad.

3.■Posibilidad de reacciones peligrosas:

Se debe indicar la posible reacción o polimerización de la sustancia o la mezcla que pueda producir una presión o temperatura excesivas o crear otras condiciones peligrosas. Se deben describir las condiciones en las que pueden producirse reacciones peligrosas.

4.■Condiciones que deben evitarse:

Se deben enumerar condiciones como la temperatura, la presión, la luz, los choques, las descargas estáticas, las vibraciones u otras tensiones físicas que pueden generar situaciones peligrosas y se tendrán que describir brevemente, las medidas que deben adoptarse para gestionar los riesgos asociados a dichos peligros.

5.■Materiales incompatibles:

Se deben indicar las familias de sustancias o mezclas o las sustancias concretas, como el agua, el aire, los ácidos, las bases o los oxidantes con los que la sustancia o la mezcla podrían reaccionar y provocar una situación peligrosa (por ejemplo: explosión, liberación de materiales tóxicos o inflamables o liberación excesiva de calor) y deberán describirse brevemente, las medidas que deben adoptarse para gestionar los riesgos asociados a dichos peligros.

6.■Productos de descomposición peligrosos:

Se deben enumerar los productos de descomposición peligrosos que puedan anticiparse razonablemente como resultado del uso, el almacenamiento, el vertido/derrame y el calentamiento.

Los productos de combustión peligrosos se deben indicar en la sección 5 de "Medidas de lucha contra incendios".

Artículo 285.- La sección 11 de "Información toxicológica" se dirige fundamentalmente a los profesionales médicos, los profesionales de la salud y la seguridad en el trabajo y los toxicólogos. Se debe facilitar una descripción concisa, completa y comprensible, de los diferentes efectos toxicológicos (para la salud) y los datos disponibles para identificar dichos efectos, incluida, en su caso, información sobre toxicocinética, metabolismo y distribución.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

contener lo siguiente:

1.■Información sobre los efectos toxicológicos:

1.1. Las clases de peligro para las que deberá facilitarse información son las siguientes:

a)■toxicidad aguda;

b)■corrosión o irritación cutáneas;

c)■lesiones o irritación ocular graves;

d)■sensibilización respiratoria o cutánea;

e)■mutagenicidad en células germinales;

f)■carcinogenicidad;

g)■toxicidad para la reproducción;

h)■toxicidad específica en determinados órganos– exposición única;

i)■toxicidad específica en determinados órganos – exposición repetida;

j)■peligro de aspiración.

1.2. Los efectos sobre la salud que figuren en la FDS deben concordar con los descritos en los estudios utilizados para la clasificación de la sustancia o mezcla.

1.3. Cuando se señale que la sustancia o la mezcla no se ha clasificado con respecto a una clase de peligro, categoría o efectos particulares, deberá indicarse claramente en la ficha de datos de seguridad si esto se debe a la falta de datos, a una imposibilidad técnica de obtenerlos, a datos no concluyentes o a datos que son concluyentes, pero insuficientes para la clasificación; en este último caso, la ficha de datos de seguridad deberá incluir la siguiente aclaración: "considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación".

1.4. Los datos incluidos en esta sección deben ser aplicables a la sustancia o la mezcla tal como se comercializan. Si no se dispone de esa información para la mezcla, deberán indicarse las propiedades toxicológicas de los componentes peligrosos.

1.5. Cuando se disponga de una cantidad de datos representativos de ensayo sobre la sustancia o la mezcla, se deberán resumir los resultados de los estudios críticos utilizados, por ejemplo, por vía de exposición.

1.6. Cuando no se cumplan los criterios de clasificación para una clase determinada de peligro, deberá facilitarse información que respalde esta conclusión.

1.7. Información sobre posibles vías de exposición
Se debe incluir información sobre las posibles vías de exposición y los efectos de la sustancia o la mezcla para cada una de ellas, es decir, por ingestión, inhalación, exposición cutánea y ocular, indicando los efectos para la salud.

1.8. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Se deben describir los posibles efectos adversos para la salud y los síntomas asociados a la exposición a la sustancia o a la mezcla, así como a sus componentes y subproductos cuando corresponda. Se debe indicar la información sobre los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas de la sustancia o la mezcla como consecuencia de la exposición. Se deben describir desde los primeros síntomas tras niveles de exposición bajos hasta las consecuencias de exposiciones más graves, por ejemplo: "pueden producirse cefaleas y mareos con resultado de desmayo o pérdida de conciencia; en dosis muy altas puede conducir al estado de coma y la muerte".

1.9. Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Se debe facilitar información sobre los posibles efectos retardados o inmediatos como consecuencia de una exposición a corto o largo plazo. Deberán describirse asimismo los efectos agudos y crónicos para la salud derivados de la exposición humana a la sustancia o la mezcla. Cuando no se disponga de datos en humanos se resumirán los datos relativos a los animales, especificando claramente las especies. Deberá indicarse si los datos toxicológicos se basan en datos sobre seres humanos o animales.

1.10. Efectos interactivos

Se debe incluir información relativa a las interacciones, cuando sea técnicamente pertinente y esté disponible.

1.11. Ausencia de datos específicos

Cuando no se disponga de datos sobre una sustancia o una mezcla específicas, podrán utilizarse, en su caso, datos sobre sustancias o mezclas similares, siempre y cuando se haya identificado la sustancia o mezcla similar. Cuando no se utilicen datos específicos, o cuando estos no estén disponibles, habrá que mencionarlo claramente.

1.12. Información sobre la mezcla en relación con la sustancia

1.12.1. Las sustancias de una mezcla pueden interactuar entre sí en el organismo generando diferentes grados de absorción, metabolismo y excreción. Como resultado de ello, puede producirse una alteración de las acciones tóxicas y la toxicidad global de la mezcla puede ser diferente de las sustancias que la componen. Esto se tendrá en cuenta cuando se facilite información toxicológica en esta sección de la ficha de datos de seguridad.

1.12.2. La clasificación de las mezclas de acuerdo a sus efectos de carcinogenicidad, mutagenicidad o toxicidad para la reproducción deberá determinarse a partir de la información disponible relativa a las sustancias de la mezcla.

Para otros efectos en la salud, se deberá determinar si la concentración de cada sustancia es suficiente para contribuir a los efectos globales de la mezcla para la salud. Se debe facilitar información sobre los efectos tóxicos de cada sustancia, excepto:

a)■si la información está duplicada, en cuyo caso no será necesario facilitarla más de una vez para el conjunto de la mezcla; por ejemplo, en el caso de que dos sustancias provoquen vómitos y diarrea;

b)■si es poco probable que los efectos se produzcan a las concentraciones presentes, por ejemplo, cuando un irritante débil se diluye por debajo de una concentración determinada en una solución no irritante;

c)■cuando no se disponga de información sobre las interacciones entre las

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

sustancias presentes en una mezcla, no se deben establecer hipótesis, sino que se debe indicar por separado los efectos de cada sustancia en la salud.

1.13. Información adicional

Se debe incluir cualquier otra información pertinente sobre los efectos perjudiciales para la salud, aun cuando no lo exijan los criterios de clasificación.

Artículo 286.- En la sección 12 de "Información eco toxicológica" se debe proporcionar la información necesaria para evaluar el impacto medioambiental de la sustancia o la mezcla cuando se liberan en el medio ambiente. En los párrafos 1.1 al 1.6 de esta sección se debe facilitar un resumen que incluya, cuando estén disponibles, datos relativos al ensayo con indicación clara de las especies, los medios, las unidades, la duración y las condiciones de los ensayos. Esta información será útil para la gestión de los vertidos/derrames y para evaluar las prácticas de tratamiento de residuos, el control de los vertidos/derrames, las medidas en caso de vertido/derrame accidental y el transporte.

Para cada sustancia de la mezcla indicada en la sección 3 de la Ficha de datos de seguridad, se debe indicar información sobre bioacumulación, persistencia y degradabilidad. Se debe indicar asimismo información acerca de los productos de transformación peligrosos resultantes de la degradación de las sustancias y las mezclas.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.1. Toxicidad

Se debe proporcionar información sobre toxicidad, cuando esté disponible, utilizando datos de los ensayos realizados con organismos terrestres y/o acuáticos. Esta información debe incluir datos sobre la toxicidad acuática, tanto aguda como crónica, para peces, crustáceos, algas y otras plantas acuáticas. Además, deberán incluirse, cuando se disponga de ellos, datos sobre toxicidad en microorganismos y microrganismos terrestres y otros organismos con importancia medioambiental, como aves, abejas y plantas. Cuando la sustancia o la mezcla tengan efectos inhibidores en la actividad de los microorganismos, deberá mencionarse el posible impacto en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

1.2. Persistencia y degradabilidad

Por persistencia y degradabilidad se entiende el potencial de la sustancia o de las sustancias de una mezcla para degradarse en el medio ambiente, bien mediante biodegradación o por otros procesos, como la oxidación o la hidrólisis. Cuando estén disponibles, deberán facilitarse los resultados de los ensayos que permitan evaluar la persistencia y la degradabilidad. Cuando se indique la vida media de degradación, deberá especificarse si se refiere a la mineralización o a la degradación primaria. Asimismo, deberá mencionarse el potencial de la sustancia o de determinadas sustancias de una mezcla para degradarse en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

1.3. Potencial de bioacumulación

El potencial de bioacumulación es el potencial de una sustancia o de determinadas sustancias de una mezcla para acumularse en la biota y, con el tiempo, pasar a través de la cadena alimentaria. Por lo anteriormente expuesto, deberán facilitarse los resultados de los ensayos para evaluar el potencial de bioacumulación, con una referencia al coeficiente de reparto octanol/agua (Kow) y al factor de bioconcentración (FBC).

1.4. Movilidad en el suelo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

La movilidad en el suelo es el potencial de una sustancia o de los componentes de una mezcla, en caso de vertido en el medio ambiente, para desplazarse por efecto de fuerzas naturales a las aguas subterráneas o a una distancia del lugar de vertido, por lo que deberá indicarse el potencial de movilidad en el suelo. La información sobre movilidad puede obtenerse de datos pertinentes, tales como estudios de adsorción o lixiviación, distribución conocida o previsible entre los diferentes compartimentos ambientales o tensión superficial. Por ejemplo, pueden preverse valores Koc a partir de los coeficientes de distribución del octanol/agua (Kow). La lixiviación y la movilidad pueden preverse a partir de modelos.

Cuando se disponga de datos experimentales, estos prevalecerán, por lo general, sobre los modelos y las predicciones.

1.5. Otros efectos adversos

Cuando se disponga de ella, se debería incluir información sobre cualquier otro efecto adverso para el medio ambiente, como por ejemplo, el destino final en el medio ambiente (exposición) y el potencial de generación fotoquímica de ozono, de disminución de la capa de ozono, de alteración del sistema endocrino o de calentamiento global.

Artículo 287.- La sección 13 de "Consideraciones relativas a la eliminación" debe contener información que permita una gestión apropiada de los residuos procedentes de la sustancia o la mezcla, así como de su envase, además de contribuir a la determinación de las opciones de gestión de residuos más seguros y ecológicos, considerando lo establecido en el decreto supremo Nº 148, de 2003, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos o el que lo reemplace. La información relativa a la seguridad de las personas que llevan a cabo actividades de gestión de residuos debe complementar la información incluida en la sección 8 de "Controles de exposición y protección individual".

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.■Métodos para el tratamiento de residuos

a)■Se deben indicar los envases y los métodos que deben utilizarse para el tratamiento de residuos, así como los métodos apropiados para la eliminación de los residuos de la sustancia o de la mezcla y de los posibles envases contaminados (por ejemplo, incineración, reciclaje, vertido controlado, etc.).

b)■Se deben especificar las propiedades físicas y químicas que pueden influir en los eventuales procesos para el tratamiento de residuos.

c)■Se debe indicar la prohibición del vertido de aguas residuales.

d)■Cuando proceda, se deben mencionar las precauciones especiales aplicables a las distintas opciones de tratamiento de residuos recomendadas.

Se debe mencionar toda disposición relacionada con la gestión de residuos.

Artículo 288.- En la sección 14 de "Información relativa al transporte" se debe indicar información sobre la clasificación para el transporte terrestre, marítimo o aéreo de las sustancias o las mezclas mencionadas en la sección 1 de la "Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa". Cuando no se disponga de información o no sea pertinente deberá ser indicado y justificado.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Deberá proporcionarse información sobre la clase de peligro asociada a cada modo de transporte, según lo establecido en la normativa chilena vigente, según corresponda a cada modo de transporte.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.1. Número ONU
Se deberá indicar el número ONU (es decir, el número de identificación de cuatro dígitos de la sustancia o la mezcla precedido de las letras "UN") que figura en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas.

1.2. Designación oficial para el transporte de las Naciones Unidas
Se debe indicar la designación oficial para el transporte que figura en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas, salvo que figure como identificador del producto en el numeral 1.1 de la Sección 1 de la Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa.

1.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Se deben mencionar las clases de peligro primario y secundario para el transporte asignada a las sustancias o las mezclas en función del peligro predominante que presenten de conformidad con lo establecido en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas.

1.4. Grupo de embalaje
Se debe indicar el número del grupo de embalaje de acuerdo con la reglamentación vigente y en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas, si es aplicable.

1.5. Peligros para el medio ambiente
Se debe señalar si la sustancia o la mezcla presentan un peligro para el medio ambiente conforme a los criterios de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas y si constituye un contaminante marino, deberá señalarse, según el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosa (Código IMDG, por sus siglas en inglés).

1.6. Precauciones particulares para los usuarios
Deberán indicarse todas las precauciones particulares que el usuario debe aplicar o conocer en relación con el transporte o el traslado dentro y fuera de sus instalaciones.

1.7. Transporte a granel de acuerdo a instrumentos de la Organización Marítima Internacional. Esta sección es aplicable únicamente cuando las mercancías se transportan a granel de conformidad con los Instrumentos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Y de acuerdo a las diversas reglas para transporte de carga a granel sólidas, liquidas o gaseosas, que establece la OMI. Se debe indicar, así mismo, el tipo de buque exigido y la categoría de contaminante en el transporte de carga líquida así como si la carga sólida es peligrosa, solamente cuando es transportada a granel.

Se debe indicar el nombre del producto tal como exige el documento de transporte.

Artículo 289.- En la sección 15 de "Información reglamentaria" se debe

señalar la reglamentación nacional específica en materia de seguridad, salud y medio ambiente, que esté afecta a la sustancia o la mezcla (incluido sus ingredientes), que no haya sido mencionada en otras secciones del documento. Se debe incluir si la sustancia o mezcla está sujeta a prohibiciones o restricciones nacionales.

Se podrá incluir información sobre regulación internacional aplicable a la sustancia o mezcla.

Artículo 290.- En la sección 16 de "Otras informaciones" se debe facilitar la información pertinente para su elaboración y deberá cumplir y contener lo siguiente:

a)■Cuando se revise una ficha de datos de seguridad, deberán indicarse claramente donde se han introducido modificaciones con respecto a la ficha anterior, a menos que se hubiera indicado en otra sección. El proveedor deberá conservar las explicaciones de los cambios y deberá facilitarlas cuando se le solicite;

b)■Una explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad;

c)■Las principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos;

d)■Cuando se trate de mezclas, deberán indicarse los métodos de evaluación de la información a que se refiere el Título III de la clasificación de peligros;

e)■Las advertencias de peligro, indicaciones de seguridad y/o consejos de prudencia pertinentes, referenciadas en la sección 2.

TÍTULO VI
DE LA NOTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Artículo 291.- Todo fabricante o importador de una sustancia como tal y todo importador de una sustancia contenida en una mezcla, en adelante el Notificante, que clasifique como peligrosa de acuerdo al Título III del presente reglamento, en cantidades iguales o superiores a 1 tonelada anual, deberá notificar en el sistema señalado en el artículo siguiente, la información que se indica en el presente título.

En el caso de las sustancias contenidas en mezclas, solamente deberá notificarse aquellas que representen un peligro para la salud y el medio ambiente, y cuyas concentraciones sean superiores a los valores de corte informados en el Párrafo II del Título II.

Artículo 292.- Los fabricantes e importadores sujetos al proceso de notificación de sustancias, deberán realizarlo en el Sistema de Notificación de Sustancias (Plataforma de Notificación), a través del portal de la Ventanilla Única de la Autoridad Ambiental.

Artículo 293 .- La información que se deberá entregar en forma electrónica en el Sistema de
Notificación de Sustancias será la siguiente:

1.■Identidad del notificante:
1.1. Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del notificante.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

1.2. Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del representante legal.

1.3. Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de la persona de contacto.

1.4. En el caso de los fabricantes, indicar la dirección del local o locales de fabricación.

2.■Identidad de la(s) sustancia(s).
La información que se debe facilitar para la identificación de la(s) sustancia(s) deberá ser suficiente para poder identificarla e incluye, al menos:

2.1. Nombre o nombres que figuran en la nomenclatura de la IUPAC u otro nombre o nombres químicos reconocidos internacionalmente.

2.2. Otros nombres (nombre común, nombre comercial, abreviatura).

2.3. Número CAS

2.4. La clasificación de peligro de la sustancia, indicando la clase y categoría de peligro, tal como se establece en el presente reglamento.

2.5 Cantidad de la sustancia fabricada o importada por año, expresada en rangos de masa.

2.6. Usos previstos. En el caso de las sustancias contenidas en mezclas, deberá indicarse el uso correspondiente de la mezcla.

2.7 Adjuntar la ficha de datos de seguridad de la sustancia en caso de sustancias como tal.

Artículo 294.- La notificación deberá realizarse cada dos años, con fecha límite hasta el 30 de agosto, respecto de lo fabricado y/o importado en los dos años calendarios anteriores.

La primera notificación deberá realizarse al tercer año desde la fecha de publicación del presente reglamento para las sustancias de uso industrial y al cuarto año para las sustancias de uso no industrial.

Artículo 295.- Una vez realizada la notificación, el Ministerio de Medio Ambiente dictará una Resolución con todas las sustancias notificadas, hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Las sustancias que no se encuentren contempladas en dicha resolución, se considerarán "sustancias nuevas", aplicándoseles lo señalado en el artículo siguiente.

Artículo 296.- Las sustancias nuevas deberán ser notificadas en forma previa a su comercialización, importación o fabricación, siguiendo las disposiciones establecidas en los artículos precedentes del presente Título. La cantidad a notificar será determinada de acuerdo a las proyecciones de lo que se fabricará o importará en el periodo de un año.

Adicionalmente, y cuando corresponda, se deberá proporcionar la siguiente información mínima: toxicidad oral aguda, toxicidad dérmica aguda, corrosividad dérmica, corrosividad ocular y ecotoxicidad aguda.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

En el caso de importación de sustancias nuevas, la Autoridad Sanitaria otorgará la autorización de importación respectiva solo si se ha verificado previamente el proceso de notificación de aquéllas.

Artículo 297.- Una vez efectuada la primera notificación, las sustancias nuevas deberán continuar con su proceso de notificación cada dos años, según lo establecido en el inciso primero del artículo 294.

Artículo 298.- El tratamiento de la información suministrada en virtud del presente Título se regirá por las normas contenidas en la ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública.

Una vez recepcionada la información en la Plataforma de Notificación, el Ministerio de Medio Ambiente podrá requerir antecedentes adicionales o aclaratorios.

TÍTULO VII
DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Artículo 299.- El Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente, en base a la información recopilada conforme al Título VI del presente reglamento, seleccionarán algunas sustancias de interés respecto de las cuales solicitarán, a sus fabricantes e importadores, una evaluación de riesgos.

Artículo 300.- El Ministerio de Salud, en el plazo de 18 meses contado desde la publicación del presente reglamento en el Diario Oficial, dictará, en forma conjunta con el Ministerio del Medio Ambiente, una resolución que determine las modalidades y criterios técnicos de la evaluación de riesgos, así como los criterios para la definición de las sustancias de interés que deben someterse al proceso de evaluación de riesgos".

Artículo 301. - Las sustancias nuevas utilizadas como explosivos o como ingrediente activo para plaguicidas de uso agrícola y de uso sanitario y doméstico, se exceptúan de la aplicación de los artículos 291 al 300 del presente reglamento.

TÍTULO VIII
DE LA FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

Artículo 302.- Corresponderá a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, dentro de su territorio de competencia y en su calidad de Autoridad Sanitaria, fiscalizar la aplicación y cumplimiento del presente reglamento, de conformidad con las disposiciones del Libro Décimo del Código Sanitario.

Artículo segundo: Derógase, a partir de la entrada en vigencia establecida en los artículos primero y segundo transitorios del presente decreto, el artículo 4° del decreto supremo N° 144, de 1985, del Ministerio de Salud, que reglamenta la producción, distribución, expendio y uso de los solventes orgánicos nocivos para la salud que indica.

Artículo tercero: Derógase, a partir de la entrada en vigencia establecida en los artículos primero y segundo transitorios del presente decreto, el Título XII del decreto supremo N° 43, de 2015, del Ministerio de Salud, Reglamento de

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Almacenamiento de Sustancias Peligrosas,

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero transitorio. - Para las sustancias y mezclas de uso industrial, el presente reglamento comenzará a regir uno y cuatro años, respectivamente, después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo transitorio.- Para las sustancias y mezclas de uso distinto al industrial, el presente reglamento comenzará a regir dos y seis años, respectivamente, después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo tercero transitorio.- El proceso de notificación de las sustancias y sustancias contenidas en mezclas comenzará a regir después de dos años contados desde la fecha de entrada en vigencia señalada en los artículos precedentes.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Enrique Paris Mancilla, Ministro de Salud.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del Medio Ambiente.
Transcribo para su conocimiento el decreto afecto N° 57, de 26 de noviembre de 2019.- Por orden de la Subsecretaria de Salud Pública.- Saluda atentamente a Ud., Jorge Hübner Garretón, Jefe de División Jurídica.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcance decreto Nº 57, de 2019, de los Ministerios de Salud y del Medio Ambiente

Nº E 67.011.- Santiago, 11 de enero de 2021.

Esta Entidad de Control ha dado curso al documento del rubro, mediante el cual se aprueba el reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas, por encontrarse ajustado a derecho.
No obstante, cumple con hacer presente que el ámbito de aplicación de ese acto administrativo, que se contempla en su Título I, también resulta extensible a los distribuidores y envasadores de dichas sustancias, en relación a las actividades expresamente reguladas en este documento, como acontece, por ejemplo, con el etiquetado de seguridad de las mismas, regulado en el Título IV del documento en estudio.
Con el alcance que antecede se ha tomado razón del acto administrativo del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud., Jorge Andrés Bermúdez Soto, Contralor General.

Al señor
Ministro de Salud
Presente.